
****医疗器械设计开发控制指南****

第三版

The Third Edition

序言

自从 1997 年 6 月美国食品药品监督管理局（FDA）的质量体系条例（QSR）正式强制要求设计控制要求，并且对国际标准 ISO 13485 进行了多次修订，因此对符合设计控制要求的期望不断发展。此外，随着监管机构越来越注重保证产品的安全性和有效性，几年前可能被认为可以接受的东西现在可能不再被接受。因此，公司的设计开发控制程序本质上应该是动态的，并根据当前的标准和行业实践不断发展。

很难相信这本书第一次出版已经超过 16 年了，虽然设计控制要求在这段时间没有发生显著变化，但我参与 FDA 和公告机构的审核意味着证明合规性所需的交付成果已经变化。在过去的 20 年里，我一直负责实施质量管理体系以满足国内和国际要求，并担任医疗器械制造商的顾问，我受益于为所有类型的公司工作，无论大小，制造 范围广泛的器械和使用不同的设计控制系统。这次接触使我能够开发实用的方法来满足标准要求并遵守外部监管机构的要求。

我编写第三版的主要目标是使本书在设计控制要求方面保持最新状态，并在用于符合第三方合规性期望的方法方面保持最新状态。在第三版中，本书的范围已更新，以解决 ISO 13485: 2016 对设计控制的要求，并参考相关的医疗器械单一审核程序（MDSAP）设计控制要求。本书还进行了重大修订，以便为理解和实施设计概念提供更多细节。此外，大多数附录已被修订或替换为更新的模板。

在诸如此类的书中，它涵盖了适用于广泛医疗器械和公司的设计开发控制要求，通常很难甚至不可能包含对要求的所有意见或解释，或者以解决问题的方式呈现每个人的具体情况。鉴于这种多样性，本书的目的是对设计控制要求进行实际评审，并提供实用且经过验证的工具和技术，以满足设计开发控制要求和第三方审核员/调查员的期望。制造商可以并且应该寻求将设计开发控制应用于其特定情况的特定技术指南。

目录

第一章 简介.....	1
第二章 医疗器械分类.....	3
第三章 设计控制概述.....	6
适用性.....	6
设计控制及底线.....	6
何时应考虑设计控制?	7
除了明显的授权之外, 设计控制还有什么好处?	8
诞生一个想法.....	8
询问客户.....	9
设计控制和客户.....	9
设计开发的阶段.....	9
第一阶段: 定义-如: 设计输入.....	10
第二阶段: 开发输出-如: 设计开发输出.....	12
第三阶段: 设计验证.....	12
第四阶段: 设计确认.....	13
第五阶段: 产品上市.....	13
第六阶段: 改进和优化.....	14
第四章 设计开发计划.....	15
我们是否真正需要一个计划?	15
设计和开发策划要求.....	16
设计开发计划中的关键元素.....	19
规划技术.....	20
甘特图.....	20
什么时候是使用甘特图的好时机?	20
什么时候甘特图不合适?	21
计划评审技术 (PERT) 图.....	23
使用PERT有什么好处?	23
什么时候PERT不合适?	23
项目规划——如何开始?	25
第五章 设计输入: I 部分.....	26
概念文档.....	26
设计输入.....	27
什么是设计输入?	29
设计输入需求.....	29
设计输入来源于哪里?	31
如何将设计输入文件化?	32
第六章 设计输入: II 部分.....	34
性能特征-如用户需求.....	34
预期用途.....	34
临床使用流程.....	36
相关使用设置/环境.....	36
用户的医学专业.....	37

患者群体——纳入/排除准则.....	37
用户界面/人体工程学考虑.....	37
产品特性——即产品需求.....	39
物理特征.....	40
化学特征.....	40
生物学特征.....	42
测试项目的选择.....	43
环境特征.....	44
运输和储存.....	44
使用环境.....	45
灭菌和无菌屏障特征.....	46
灭菌方法.....	46
无菌工艺.....	46
可重复使用的医疗器械.....	47
包装和标签特征.....	48
器械接口特点.....	50
安全可靠特性.....	53
营销要求.....	53
目标市场.....	54
合同要求.....	54
声明.....	54
标签要求.....	56
专利、商标和许可协议.....	56
临床资料.....	58
监管和质量保证要求.....	58
器械分类.....	58
器械批准的要求.....	59
相关监管或协调标准.....	59
标签.....	59
合同协议.....	60
财务要求.....	60
设计规格.....	60
题外话.....	61
第七章 设计输出.....	62
设计输出要求.....	63
典型设计输出.....	64
器械主记录.....	64
第八章 设计评审.....	67
不只是一个会议而已！.....	67
FDA 和设计评审.....	67
设计评审要求.....	67
设计团队成员.....	68
设计评审重点.....	69
设计评审元素.....	69

设计评审会议.....	70
阶段1——设计输入阶段评审.....	71
阶段2——设计和开发阶段评审.....	72
阶段3——设计验证阶段评审.....	72
阶段4——设计验证阶段评审.....	73
阶段5——设计发布和销售批准（即产品发布）.....	74
阶段6——使用设计评审会议.....	75
记录设计评审.....	75
会议动态.....	75
沟通技巧.....	76
他们得到了吗？.....	76
聆听并验证.....	77
接受坏消息.....	78
监测和测量.....	78
不要将提案与行动混为一谈.....	78
会议记录.....	79
做出解决问题的决定.....	79
第九章 设计验证.....	82
设计验证的目的是什么？.....	82
什么是设计验证？.....	82
设计验证一一定义.....	82
设计验证要求.....	82
设计验证过程.....	83
验证活动.....	83
建议.....	86
第十章 风险管理.....	87
为什么？.....	87
风险管理如何适应设计和开发.....	87
什么是风险管理？.....	89
风险管理过程.....	89
风险分析.....	90
人为因素和风险管理过程.....	91
风险评估.....	93
风险控制.....	94
风险评审.....	96
生产后风险管理.....	97
第十一章 设计确认.....	98
为什么确认？.....	98
什么是设计确认？.....	98
设计确认的要求.....	98
设计确认过程.....	101
确认活动.....	103
设计确认结果.....	103
医疗器械材料及成品的风险评估.....	103

第十二章 生物相容性.....	105
作用时间.....	105
侵入性程度.....	106
生物学效应/终点.....	106
生物相容性测试注意事项.....	108
生物相容性测试项目.....	114
生物相容性测试阶段.....	115
筛选实验.....	116
全身毒性.....	116
细胞毒性和细胞培养.....	117
使用提取物评价.....	118
直接接触评价.....	118
间接接触评价.....	119
USP 生物学测试.....	119
刺激试验.....	120
致敏测试.....	120
血液相容性测试.....	121
植入测试.....	122
诱变测试（基因毒性）.....	123
补充测试.....	124
致癌性测试.....	124
生殖和发育毒性.....	125
生物降解.....	125
第十三章 设计转移.....	127
设计转移的重要性.....	127
设计转化需求.....	128
设计转移.....	128
设计转移检查表.....	129
设计放行.....	129
第十四章 设计变更.....	131
为什么要控制设计变更.....	131
设计变更举例.....	131
设计变更需求.....	132
设计变更程序.....	133
设计变更评估.....	133
设计变更记录.....	134
第十五章 设计历史文档.....	136
我们为什么需要设计历史文档.....	136
什么是设计历史文档.....	136
设计历史文档的要求.....	136
设计历史文档要素.....	136
第十六章 FDA 检查指南.....	139
噢, 不! FDA 调查员来了.....	139
总体设计控制要求.....	139

设计和开发计划.....	139
设计输入.....	139
设计输出.....	140
设计评审.....	140
设计验证.....	141
设计确认.....	141
设计转移.....	142
设计变更.....	142
设计历史文档.....	142
附录 A: 设计控制程序.....	143
附录 B: 设计输入文档.....	157
附录 C: 产品声明表.....	159
附录 D: 输入/输出设计跟踪矩阵.....	160
附录 E: 项目审批表.....	162
附录 F: 设计阶段评审会议记录.....	163
附录 G: 风险分析.....	167
附录 H: 临床评估报告.....	173
附录 I: 设计转移清单.....	177
附录 J: 设计变更表.....	179
附录 K: 批准销售表格.....	180
附录 L: 工程变更单.....	181

第一章 简介

质量体系要求适用于所有提供医疗器械的组织，无论组织的类型或规模如何。医疗器械制造商需要建立和维护质量体系，以帮助确保其产品始终符合适用的要求和规范。

在美国，受FDA 监管的医疗器械的质量体系要求是根据 21CFR 第 820 部分——质量体系法规（QSR）编写的。同样，ISO 13485 是适用于医疗器械的国际质量管理体系标准。ISO 13485 被认为与 QSR 兼容。QSR 和 ISO 13485 标准包括与用于设计、制造、包装、标识、存储、安装和维修成品医疗器械的方法、设施和控制相关的要求。制造商应采用当前有效的方法和程序来控制医疗器械的设计和开发。

什么是“设计控制”？设计控制可以被认为是一种检查和平衡系统，以确保正在开发的产品满足产品的性能要求；适用于营销和分销产品的法律法规要求；最终用户（即客户）的需求；并且对于其预期用途是安全有效的。简而言之，设计控制是一种文件化的方法，可确保你认为你正在开发的东西是你最初想要开发的东西，并且最终从生产线上出来的东西是客户需要和想要的，并且你可以合法地进行销售和分销。

为什么要设计控制？《安全医疗器械法案》（SMDA）于 1990 年 11 月 28 日颁布，修订了《食品药品和化妆品法案》第 520（f）条，授权食品和药物管理局（FDA）添加生产前设计控制符合现行的良好生产规范（cGMP）法规。法律的这一变化是基于发现很大一部分（44%）的器械召回归因于被认为是由于产品开发资源分配不足而导致的产品设计错误。^[1]FDA 在 1996 年 10 月 7 日联邦公报中题为“质量体系法规”的最终规则中发布了修订后的cGMP 要求。该法规于 1997 年 6 月 1 日生效，至今仍然有效。

当 FDA 第一次开始检查医疗器械制造商是否符合设计控制要求时，他们会关注制造商最薄弱的领域。从 1998 年 6 月 1 日到 1999 年 9 月 30 日的 157 次检查的结果表明，设计和开发计划不完善是最重要的问题领域。^[2]现在近 20 年后，医疗器械制造商仍然面临设计控制要求的合规性问题，设计知识点下的大多数检查观察和警告信引用与设计验证、设计变更控制过程和缺乏或不适当的设计控制程序有关。

从 2011 年到 2016 年，FDA 就质量体系（QS）/GMP 缺陷向医疗器械监管机构发出了 3,884 封警告信。在发出的警告信中，包括 647 封（17%）设计控

制。^[3]如果我们查看CY2016 的最新可用数据，设计控制的警告信引用继续保持稳定在 18%。表 1.1^[4]展示了 2016 年设计控制子系统引用的细分。2016 年的检查 483 项观察结果与不合规警告信引用一致。

表 1.1 2016 年设计控制子系统警告信引用数

总引用数=37	
21 CFR 820.30 (g) = 9	21 CFR 820.30 (e) = 2
21 CFR 820.30 (i) = 8	21 CFR 820.30 (h) = 2
21 CFR 820.30 (f) = 4	21 CFR 820.30 (a) (1) = 1
21 CFR 820.30 = 3	21 CFR 820.30 (b) = 1
21 CFR 820.30 (j) = 3	21 CFR 820.30 (c) = 1
21 CFR 820.30 (a) = 2	21 CFR 820.30 (d) = 1

[1] 1990 年，《安全医疗器械法案》增加了生产前设计控制。该法案授权 FDA 将生产前设计控制添加到cGMP 法规中。调查结果显示，有 44%的器械召回归因于产品设计错误，因此我们认为这是必要的。与软件相关的召回比例更高，为 90%。

[2]FDA 质量体系检查指南，奥兰多，佛罗里达，1999 年 10 月。

[3]FDA-医疗器械。被质量体系引用的警告信引用数（CY2011-CY2016）

[4] FDA-医疗器械。CY2016 设计控制质量体系子系统警告信引用数。

*备注CY 表示财政年份。

如果在FDA 检查你的工厂期间存在任何重大缺陷，FDA 会将企业检查报告（EIR）归类为官方行动指示（OAI），并根据器械的重要性（风险）和发现，确定哪些要启动行政和/或监管行动。此类行动包括但不限于发出警告信、禁令、拘留、扣押、民事处罚和/或起诉。

如果外国制造商存在任何这些缺陷，根据医疗器械的重要性（风险）和发现，器械和放射健康中心（CDRH）将考虑发出警告信和/或未经实质检查拘留的警告信）/合规办公室（OC）。

第二章 医疗器械分类

在我们讨论谁需要遵守设计控制要求以及这些要求是什么之前，让我们先谈谈医疗器械分类。医疗器械通常被分配一个器械类别。在美国，医疗器械分为三类别的器械。在欧洲、加拿大、澳大利亚、巴西和日本，目前有四种医疗器械类别。此外，欧洲和澳大利亚的分类系统包括I类无菌和I类测量功能类别（见表 2.1）。

表 2.1 医疗器械分类

国家	类别	类别	类别	类别
美国	I	II	III	-
欧盟	I I 无菌 I 测量	IIa	IIb	III
加拿大	I	II	III	IV
澳大利亚	I I 无菌 I 测量	IIa	IIb	III
巴西	I	II	III	IV
日本	I	II特殊控制 II控制	III	IV

在欧洲，器械分类是根据医疗器械指令的附录IX 或医疗器械法规的附录VIII 确定的。同样，在澳大利亚，器械分类是根据 2002 年《治疗用品（医疗器械）条例》的附表 2 确定的。在加拿大，医疗器械分类是根据《加拿大医疗器械法规》（SOR-98/282）的附表 1 确定的。在巴西，医疗器械分类由RDC 第 185 号附件II 确定。在日本，医疗器械分类由 PMD 法案和 JMDN 代码确定。

表 2.2 至 2.4 列举了医疗器械分类的一些案例。

表 2.2 美国医疗器械分类举例

美国器械类别	举例
I	镊子、手术刀、手术剪、眼科手术针、弹性绷带、检查手套、手持式手术器械、喉镜刀片和手柄、食道听诊器、鼻夹、呼吸机管、气管导管、氧气面罩、鼻咽呼吸道、助听器、耳镜、封闭性和亲水性伤口敷料、眼垫、外科医生手套、患者体重秤
II	输液泵、手术单、超声诊断、电动轮椅、骨固定板和螺钉、T 型复苏器、呼气末正压（PEEP）阀、伤口敷料、呼吸暂停监测器、电动紧急呼吸机、气管导管、支气管导管、直

	流除颤器，血管夹，活塞注射器，血氧计，示波仪，听力计，检眼镜
III	置换心脏瓣膜、硅胶填充乳房植入物、植入小脑刺激器、植入式起搏器、起搏器编程器、人工晶状体、髋关节髌臼金属骨水泥假体、肩关节-关节盂金属骨水泥假体

表 2.3 欧盟医疗器械分类举例

欧盟器械类别	举例
I	CO ₂ 探测器、CPR 袋、面罩、喉镜刀片和手柄、敷料粘合剂去除剂、大多数矫形器或假肢装置、造口术收集装置、轮椅、眼镜镜片和镜框、眼底照相机、康复器械、听诊器、检查手套、皮下注射器、切口布单、导电凝胶、用作压缩或吸收渗出液的机械屏障的伤口敷料、可重复使用的外科器械
I 无菌	任何无菌 I 类器械——例如，无菌喉镜刀片和手柄、无菌眼罩/防护罩、ET 导引器和管心针
I 测量	测量体温的器械；用于测量血压的非主动、非侵入性器械；用于测量眼压的非主动装置；用于测量输送到身体或从身体排出的液体或气体的体积或压力或流量的装置，例如压力计、负吸气力监测器
IIa	CPAP、气管插管、失禁清洁剂、防护隔离霜、X 射线胶片、与医疗器械一起使用的清洁和消毒产品、输液泵注射器、麻醉呼吸回路和压力指示器、聚合物胶片敷料、水凝胶敷料和非药物浸渍纱布 敷料、隐形眼镜、导尿管、固定假牙、手术手套、牙桥、牙冠、牙科合金、肌肉刺激器、TENS 器械
IIb	长期使用的气管造口管、慢性大面积溃疡伤口、严重烧伤或严重褥疮伤口的敷料、血袋、隐形眼镜护理产品、避孕套、放射设备、尿道支架、胰岛素笔、近距离放射治疗装置、假体关节置换物、人工晶状体、不可吸收缝线、骨水泥、肺呼吸机、手术激光、诊断 X 射线源
III	宫内节育器（IUD）、肝素涂层导管、含有抗生素的骨水泥、心血管导管、神经导管、皮质电极和回声板、可吸收缝线和生物粘合剂、人工心脏瓣膜、动脉瘤夹、脊柱支架、含杀精剂的避孕套、含有抗菌剂的敷料对伤口提供辅助作用、胶原植入物

表 2.4 加拿大医疗器械分类举例

加拿大器械类别	举例
I	口咽气道、鼓室镜、鼻中隔夹板、可重复使用的手术和牙科器械、敷料、胶带、手术单、手动可调病床、胸腔引流系统、口腔内牙科灯、手术显微镜系统、内窥镜静态相机、交流供电角膜镜、光纤内窥镜照明器、腿部支架
II	一次性手术器械、短期血管内导管、可检测的 X 射线、不

III	可吸收的内部海绵、仅用于采样氧饱和度百分比的血氧计、仅用于医生办公室进行常规检查的心电图机、喉镜、保留型 导管气球、日常佩戴的软性隐形眼镜、正畸托槽、预制假牙、乳胶避孕套、水凝胶敷料、伤口和烧伤、流量计、活塞注射器、雾化器、听力计、蒸汽消毒器 推荐用于手术室和恢复室连续监测动脉血氧饱和度的脉搏血氧仪、用于重症监护环境的心电图机、腹膜、长期留置导管、内部盐水无脂肪乳房假体、肩部假体、汞合金、牙色树脂材料、宫内节育器、气管支架、女用避孕套、气体分析仪、输液泵
IV	心内血氧仪、乳房植入物、动脉瘤夹、HIS 束检测器、用于缓解疼痛的植入式脊髓刺激器、胎儿采血内窥镜和附件、胎儿镜和附件、起搏器、脉冲发生器、自动植入式心律转复除颤器、植入式迷走神经刺激器、脑血流监测仪、胎儿pH 监测仪、闭环血糖控制器、闭环血压控制器、胶原角膜护罩、组织心脏瓣膜、皮肤移植物

第三章 设计控制概述

适用性

既然我们已经讨论了医疗器械是如何分类的，我们可以确定谁需要满足设计控制要求以及这些要求需要什么——即，谁？什么？为什么？如何做？

设计控制是全面质量管理体系的一个组成部分，涵盖了器械从最初批准器械设计到分销的整个“生命周期”。需要进行设计控制以确保产品满足特定要求、用户需求，并对其预期用途安全有效。FDA QSR 和 ISO 13485 标准要求器械研发人员记录用于控制设计和开发过程的方法。

在美国，设计和开发II类和III类医疗器械以及使用计算机软件自动化的器械和表 3.1 中列出的I类器械的医疗器械公司必须遵守 21 CFR 中规定的设计控制要求 820.30。同样，要求遵守ISO 13485 国际标准的组织也必须遵守设计控制要求，除非允许排除这些要求（第 7.3 节）。

备注：排除设计控制要求并不排除制造商遵守设计变更控制要求和设计变更程序的需要（例如，FDA 21 CFR 820.30 (i) 和 ISO 13485: 2016 Sec. 7.3.9）。此外，澳大利亚（附表 3，第 6 部分，第 6.4 节）、加拿大（CMDR 9、10-20）、巴西（ANVISA 16 节 4.2）和欧洲（附件 VII 第 2 节和第 3 节）要求存在技术文档表明符合安全和性能的基本原则。

设计控制及底线

任何企业的主要目标都是赚钱。作为业务（设计）人员，我们需要不断问自己的问题是，我们正在做的事情是让我们离这个目标更近还是更远。设计新的医疗器械需要工程师确定将使用的材料以及组装和测试产品的最佳方式。不幸的是，这些本来就很聪明的人常常会忘记业务的目标。他们没有被雇佣来制造最持久、最坚固、最美观的医疗器械。他们受雇制造安全有效的医疗器械，满足预期用途。更重要的是，他们被雇佣来做这件事并产生最大的利润。

表 3.1 一类器械设计控制适用性

条款	FDA 一类器械
868.6810	气管支气管吸引导管
878.4460	外科医生手套
880.6760	保护性约束
892.5650	手动放射性核素施加系统
892.5740	放射性核素远距治疗源
	使用计算机软件自动化的器械

舒适性、安全性、有效性、易用性和耐用性等所有因素无疑是有助于实现最终目标的关键要素，但主要的设计标准是器械是否会赚钱——至少如果你相信这个想法。做生意的首要目标是利润。实现这一目标可能就像回答以下问题一样简单：

- 这是一个可行的产品吗？
- 有人会购买吗？
- 可以医保报销吗？
- 产品是否适合公司的整体产品组合和业务战略？
- 我们能否以能够为我们提供所需利润率的成本制造它？

产品开发过程还必须解决产品所需的采购、生产、营销、财务和客户期望，以及产品为使其应用安全有效而必须做的所有事情。确保所有这些因素都得到解决并且它们不发生冲突的唯一方法是通过创建某种总体规划来确保所有方面都得到考虑并相互平衡：换句话说，就是指设计控制系统。

无论设计控制过程是否由政府机构强制执行，就像医疗器械一样，控制非常昂贵的过程具有良好的商业意义。任何现代公司，无论大小，都无法负担得起由托马斯·爱迪生（Thomas Edison）著名的实验直到你放下或找到答案（试错法）方法。当今世界只是发展得太快，而且成本太高。如果你的公司开发和制造医疗器械，则需要实施设计控制程序，这不仅是因为FDA 已经强制执行，还因为实际上没有有效的替代方案来管理产品开发过程。有效的设计控制程序将减少猜测、错误转弯和盲点，并为合理推理和客观决策提供架构。

请记住，设计控制过程不适用于基础研究，至少不适用于本书的上下文，也不适用于可行性研究。但是，一旦确定特定产品或设计将进入生产阶段，就必须对医疗器械实施设计控制流程。

何时应考虑设计控制？

设计控制可应用于任何产品开发过程，并可出于多种原因启动，包括但不限于以下情况：

- 新产品或市场的识别；
- 新的预期用途或患者群体；
- 满足客户要求或问题的营销需求；

- 对客户或公司的成本限制/节省；
- 过程改进的潜力；
- 更改以提高安全性或性能；
- 外部环境强制的变化。

除了明显的授权之外，设计控制还有什么好处？

设计控制有助于确定你的客户想要和需要什么、他们愿意支付什么费用以及你的竞争对手在做什么。他们甚至可以帮助你确定真正的竞争对手是谁，以及你应该将营销工作重点放在何处。

在设计和开发过程开始时实施设计控制有助于在设计周期的早期识别和纠正问题，从而降低整体项目和产品成本。在流程早期识别差异可减少成本高昂的重新设计和返工，并提高产品质量。及早发现问题还允许你根据需要进行任何必要的更正和调整资源，或帮助你意识到产品无法按预期成本制造，可能需要修改或终止，以免不必要地花费数千美元。

设计控制的基本意图和基本原则是，它将加强界面（例如团队成员）的沟通和协调。正式的设计控制流程让所有项目团队成员都在同一页面上，让他们更全面地了解产品要求、用户和患者的需求以及公司的目标。明确定义了任务、依赖项和职责，以便清楚地了解它们对设计项目和项目团队成员的影响。

此外，设计控制提供了一组相互关联的实践和程序——即一个制约平衡体系，以确保输出满足输入要求。换句话说，开发的产品符合你的预期，也是客户想要的，已经过验证和确认，符合所有这些要求，并且已被证明对其预期用途是安全有效的。

诞生一个想法

如果你停下来思考研究、开发和制造新产品从有人说他们需要它的那一刻到第一批产品下线的那一刻，你可能希望有一种方法可以确保新产品是正确的，并且第一次就可以正常工作。想想整个过程。有很多步骤，每一步都使用贵公司最宝贵的资源：你的员工。新产品开发的成本很高，它耗费大量人，时间和资金。如果你想赚取利润并继续经营，时间和资金是你必须关注的两件事。控制这种情况的一个简单方法是第一次就做对——这就是设计控制可以帮助完成的事情。

那么，当开发新产品或改进旧产品时，通常会发生什么？在理想的世界中，客户会说：“我们想要这个“或”我们需要那个，我愿意为此付出更多。”如果他们直接告诉你，那么你需要去找出你的客户真正想要或需要什么。这叫做市场研究，它需要金钱和时间。但是，如果做得正确，你将首先知道需要开发什么样的产品才能进行有利可图的销售，并且不会浪费时间和资金来开发你知道如何制造但没人想要的产品。

询问客户

在这一点上，你仍然不知道你是否真的可以做他们想做的，但至少你知道你应该做什么。有时整个事情的开始都不一样。有时，发明家有一个好主意。它可能用于全新的事物，或者它可能是一种更好的方式来做以前做过的事情，在某种程度上比旧方式更好。然后这位孤独的发明家开始开发产品。他/她冒着自己的金钱、时间和其他事情的风险。有人会认为，这位发明家可能想在继续之前检查一下其他人是否认为该产品是一个好主意，但这通常不是企业家考虑的问题，而且通常只是个人风险。然而，假设你的公司有一个充满发明家的部门，你称之为研发部门，他们提出了这个很酷的新想法。你继续去做是因为你知道你可以，或者至少认为你可以吗？你认为你知道什么对你的客户最有利，还是你会询问他们？尽管答案似乎很明显，但还是应该需要说明。你需要问你的客户他们想要什么，你需要在整个开发过程中不断询问他们，而且事实上，应在产品的整个商业生命周期中不断询问客户。

设计控制和客户

设计控制过程是一个循环的制约平衡系统，从客户开始和结束。产品开发应该从识别客户或用户想要什么以及他或她需要什么开始。实际上，定义客户可能比看起来要复杂得多。客户是患者、护士、医生还是医疗机构？在许多情况下，答案就是所有这些。正确回答这个问题是开发新医疗器械或改进旧医疗器械的主要障碍之一。就像医疗器械的许多发展一样，答案很可能是每个人想要和需要的许多要求之间的组合，甚至可能是妥协。

既然我们知道如果我们制造这种器械就会有市场，也就是说，我们已经完成了市场调查，现在呢？我们需要一个计划。

设计开发的阶段

设计和开发过程通常被描述为由阶段或阶段的逻辑序列组成。设计控制对设计和开发过程的影响通常用传统的瀑布模型来说明，如图 3.1 所示。尽管该

模型为简单器械的设计过程提供了有用的描述，但对于更复杂的器械，并行工程模型更能代表设计过程。据说并行工程模糊了开发和生产之间的界限，因为设计的各个组成部分可能会在整个设计获得批准之前进入生产阶段。因此，需要一个更全面的评审和批准矩阵，以确保每个组件和工艺设计在投入生产之前都经过验证，并且整个产品在设计发布之前经过验证。让我们来看看如何将设计控制过程分解为不同的过程或阶段。

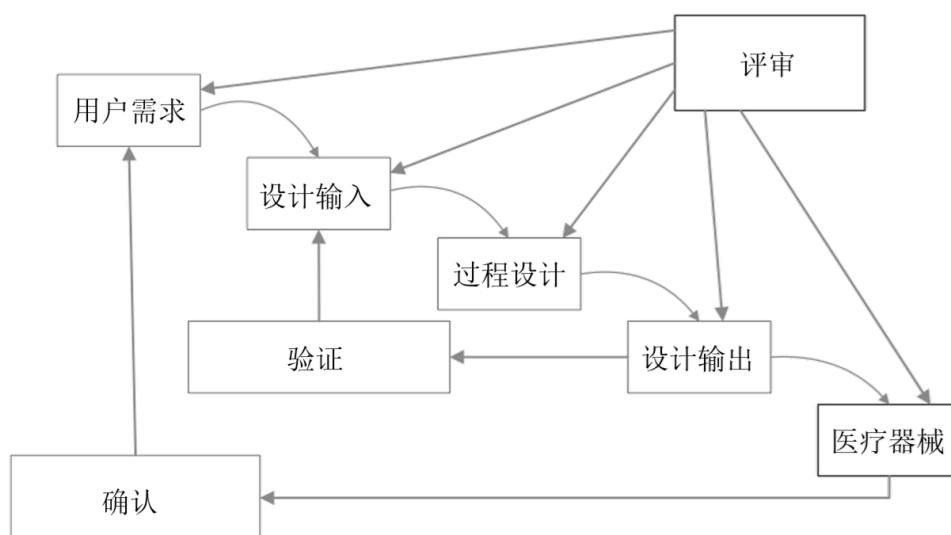


图 3.1 设计控制在瀑布设计过程中的应用。（摘自 FDA，设计控制指导医疗器械制造商；加拿大卫生部医疗器械局提供）

第一阶段：定义-如：设计输入

我们需要做的就是确定我们希望产品成为什么或做什么，以及谁需要参与这个产品开发工作。换句话说，我们需要定义我们的产品、用户和界面要求，即设计输入，以便我们可以开始开发我们需要验证和确认器械设计的预期用途的输出。我们还应该能够查看我们的市场研究数据并识别和评估与我们的设备相关的任何已知或预期风险，以便可以采取消除这些风险或将这些风险降低到可接受的水平——即进行风险分析。最后，为了成功管理设计和开发项目，我们需要制定设计和开发计划，确定需要进行的所有活动并为每项任务分配责任。

首先，我们需要开始提出一些基本但必不可少的问题，其中可能包括但不限于：

- 预期用途是什么？
- 适应症是什么？

- 谁将使用它？是否需要特殊培训或特殊技能？
- 可以在柜台购买还是需要处方？
- 与使用或误用相关的风险是什么？
- 它将在什么样的环境中使用？它会受到环境影响吗？
- 费用是多少？可以报销吗？
- 所需的形状、颜色和尺寸是什么？
- 需要什么样的准确度和精密度？
- 可以使用哪些材料？
- 应该如何包装？
- 器械是无菌提供的还是预期由用户进行消毒？
- 该器械是一次性使用还是可重复使用？
- 它将如何运作？需要组装吗？
- 是否需要说明以及对什么用户级别？
- 用户/患者将如何与器械交互？
- 必须满足哪些安全或性能要求？
- 器械是否有保质期或重复使用次数有限？
- 器械是否需要任何特殊处理或存储？
- 它将与哪些器械或配件一起使用？
- 可能存在哪些用户限制？
- 我们想在哪儿销售它？
- 法律和监管要求是什么？
- 器械需要安装吗？
- 器械是否需要维护、校准和/或服务？

这些问题以及更多问题的答案是设计输入。它们包括在决定开发已经超过可行性或研究阶段并且是公司希望推进开发和生产的可行产品之前完成的所有

工作的投入。设计现在已准备好进入设计和开发阶段，并需要遵守设计控制。

这些输入通常会成为基于持续工作的额外测试和设计原型的输出。记住设计控制过程的周期性。这些和其他问题被确定为设计输入。这些输入中哪些是关键和必要的，哪些是想法（想法清单），哪些可以修改，哪些不完整或含糊不清，哪些是矛盾的？所有这些都需要确定并记录在案。

第二阶段：开发输出-如：设计开发输出

在第 2 阶段，你已进入实际的设计和开发阶段，在该阶段你需要在受控状态下运行——即，对设计输入的任何更改都需要受到控制。第 2 阶段是你开始开发设计输出的地方——例如，你的软件代码、装配过程、规范、设计验证协议、工程图纸、检查程序、测试方法、标签等。你的输出是根据对问题的回答而生成的。之前的问题——即你的设计输入要求。你的设计输出需要包括验收标准，以便你可以评估你的器械是否满足要求。这些输出通常会成为下一个设计和开发阶段的输入，你需要在该阶段验证和验证你的输出=输入。我们达到了目标吗？例如，你可能需要开发一种测试方法来验证器械是否满足某些设计性能要求。测试协议是设计输出，用于执行测试。因此，它也是验证过程的设计输入。测试结果也是输出——例如测试报告。然后需要评审测试报告以确定输出是否满足输入要求以及是否需要进行任何更改。同样，测试结果作为设计评审过程的输入。然后需要识别、评估和解决任何不一致、模糊或冲突的要求，并且需要对输入以及设计和开发计划进行任何所需的更改。此阶段活动的巅峰会导致产品的正式“设计冻结”。“设计冻结”代表设计和开发周期中设计团队同意设计满足设计规范要求的时间点。设计变得固定，并且可以启动验证和验证活动。现在需要正式控制对设计规范的任何后续更改。

请注意，在设计和开发过程中，你将需要传输你的输出（例如，测试方法、组装程序等）以制造用于验证的原型。许多公司将这些文件转移到设计和开发期间使用（例如，需要批准），但在验证活动完成之前不会正式将这些文件转移到生产中。

第三阶段：设计验证

在第 3 阶段，我们需要验证我们的器械是否符合预期并执行预期的操作，即器械满足设计输入要求。在这个阶段，我们需要验证我们能够满足由测试方法、规范等定义的验收标准，并且冻结设计已经满足器械设计输入要求。工艺验证活动可以在这个阶段开始并在设计验证阶段完成。

验证活动需要使用我们的输出（例如，测试计划、验证方案等）根据设计和开发计划来完成。设计验证产品的构建和测试必须使用代表建议制造过程的过程进行，使用校准设备和经过验证的测试方法（如适用）。

验证活动可能包括在模拟使用条件下的检查/测试，即台架测试、生物相容性测试、包装完整性测试、执行替代计算、将新设计与类似的经过验证的设计进行比较（如果有）、在设计评审、测试和演示时评审数据和结果、故障树分析、失效模式和影响分析、生物负载测试等。

在此阶段完成后，你的设计输出（即器械主记录 [DMR]）应获得批准，你的制造质量计划应建立，你的制造人员应接受培训，并且工艺验证应顺利进行以显示过程的可重复性和再现性。一旦验证活动完成并获得令人满意的结果，器械设计就准备好转移到制造进行确认。一些公司可能需要在验证和确认之间进行单独的设计转移阶段/评审。

第四阶段：设计确认

在第 4 阶段，我们需要证明器械的可制造性，验证制造过程，并验证完成的器械设计是否适合其预期用途并满足用户的需求——即，我们正在制造客户想要和需要的东西。确认通常在成功验证之后进行，并根据设计和开发计划在定义的操作条件下使用初始生产批次进行。确认活动应涉及代表真实最终使用条件的测试系统和环境。设计确认活动可能包括：标签/标签评审、稳定性研究、软件验证、临床研究、人为因素测试、市场测试、运输模拟测试等。在此阶段结束时，设计团队将需要确定器械的上市准备。

第五阶段：产品上市

好的，现在我们已经完成了所有任务，验证并确认了我们的输出满足我们的输入要求，并进行了任何需要进行的更改，我们准备发布产品以进行分销。终于一切准备就绪。

设计和开发的这一阶段为设计团队提供了在发布用于商业用途的产品之前进行最终检查和平衡的机会。在这个阶段，设计历史文件应该是完整的，所有剩余的 DMR 文件都应该被转移。所有风险都应该降低到可接受的水平，并且应该有临床数据来确认产品的收益超过与产品预期用途相关的风险，并且任何残留风险都已在使用说明中传达。营销许可或批准应该已经从适当的监管机构获得，你的销售人员获得培训并准备好推出产品。此阶段通常需要管理层对产品的设计和批准进行正式签署以进行分销。

第六阶段：改进和优化

设计控制不会随着设计转移到生产和产品投放市场而结束。如前所述，设计控制是一个循环过程。因此，设计控制适用于对器械或制造过程所做的所有更改，包括在器械投放市场很久之后发生的更改。在发布后对器械设计所做的任何更改都需要进行控制——即记录、验证和/或确认、批准和转移。需要记录此过程。

设计变更是设计和开发满足用户和/或患者需求的器械的持续不断努力的一部分。在此阶段，你应该寻找优化流程和改进器械的方法。你的客户和他们可能提供的任何反馈，无论好坏，都应始终寻求改进机会。查看上市后数据以及你的竞争对手在做什么。需要不断评估这些信息并将其反馈到设计控制过程中，以便进行改进。技术变化如此之快，以至于你必须寻找新的、更好或更便宜的做事方式。例如，寻找提高流程效率的方法，以减少周期时间、交付时间和总体成本；提高器械质量，从而减少产品故障和返工成本等等。

以上是设计控件的简要概述。如果你仔细想想，这真的只是常识。一个合理的设计控制程序将为你提供一种从头到尾科学的管理项目的方法，以确保你认为正在开发的内容是你最初打算开发的内容，并确保该过程的最终结果是一种满足你自己的规格以及客户的需求和期望的产品。附录 A 中提供了一个案例设计控制程序。本书的其余部分讨论了每个设计和开发的要求。

第四章 设计开发计划

我们是否真正需要一个计划？

假设你在商场、机场，或者只是路过最近的杂货店的面包房，那种熟悉的，美妙的巧克力曲奇味会占据你的鼻腔。气味如此令人陶醉，你发誓你几乎可以尝到巧克力片在你嘴里融化的味道。不出所料，你会想到一个好主意，即当你回到家时，你不仅要制作一些美味的饼干，而且你还可以制作足够的饼干带给你的同事。太好了，你的计划是回家后做巧克力曲奇饼。看起来很简单！其实你们中的一些人甚至不太可能尝试制作巧克力曲奇，更不用说与你的同事分享了，但请听我说。

歇一歇吧！现在是进行现实检查的时候了。如果你的计划是回家后简单地制作巧克力曲奇饼干，那么你真的没有任何计划。你可能认为这个例子有点过于简单化了，可能是这样，但是你是否曾经在贸易展会上看到很酷的新器械并决定想要制作一个和它一样的产品？感觉没什么大不了的，不需要详细的计划。他们从展会上获取了一个样品，研发人员可以从中快速设计出自己的版本。它应该特别简单。对吗？

让我们回到巧克力曲奇计划，仔细看看到底发生了什么才能使这些曲奇成为令人垂涎的臻品。在开始之前，你是否知道自己是否有巧克力曲奇饼干的配方？它有什么好处——即，被证明了吗？假设我们要使用著名的Toll-House配方。这是一个很好的起点。现在，需要什么原料，你家里有吗？如果没有，你需要列出清单并去商店购买。哇，这会增加很多额外的时间，并在整个过程中给你增加阻碍。然而，在你前往商店之前，你需要确定你想要制作多少饼干，以确定你每件商品需要多少？你想做很多小饼干还是做少量的大饼干？你需要把配方翻一番吗？你要加坚果吗？如果是这样，核桃还是澳洲坚果？人会不会对坚果过敏？如果有和没有都需要做一些，我将如何确保没有混在一起？等等，你车里有足够的汽油去杂货店，钱包里有钱买这些东西吗？如果没有，则需要额外的停靠点。你可能在开始思考它的时候就会中止这个美好的计划，但不要放弃。乐趣才刚刚开始。

假设我们带着所有的原料从商店回来，我们准备开始制作饼干。等等，配方上说黄油必须软化，鸡蛋必须在室温下。又迟了！没问题，在我们等待黄油和鸡蛋的同时，我们可以开始量出我们的配料并准备好我们的工具。制作饼干需要哪些设备——例如，搅拌碗、搅拌机、量勺、搅拌勺、量杯、烤盘、烤箱等？假设我们拥有所有这些资源，以避免任何进一步的推迟和头痛。

现在我们准备好了。什么时间、以什么顺序、用什么设备混合在一起，以及混合多长时间？烤箱需要设置在什么（即温度）以及预热需要多长时间？如果你不想再次延迟，你需要确保在你完成巧克力曲奇面糊的混合并且曲奇饼放在烤盘上准备好放入烤箱后，你的烤箱已准备就绪。

太好了，烤箱已经预热，面糊一勺一勺地滴在烤盘上。现在，他们需要煮多久？你想要它们有点粘糊糊还是脆脆的？烹饪时间也会根据饼干的大小和你的烤箱而有所不同，因此你最好定时检查它们。没有人喜欢烧焦的饼干，你也不是为了把它们扔掉而经历了所有这些麻烦。好的，任务完成，饼干烤熟了，但你猜怎么着？现在他们必须冷却。

最后，饼干冷却了，是时候吃饭了。等等，你有牛奶吗？是的！但是我要如何为我的同事打包一些，以免在我上班时它们不会破裂和融化？最重要的是，谁来收拾烂摊子！

如你所见，看似简单的项目很快会变成复杂得多的项目。许多决策和/或变化可能会在此过程中发生，并且通常障碍会延迟任务的完成或完全停止项目。书面计划可确保流程/项目得到适当控制并实现目标。每个人都知道这一点，但并不是每个人都这样做。许多人认为这是浪费时间。然而，如果没有制定计划，要成功完成一个复杂的项目是非常困难的。仅仅因为有人可以清楚地表达产品并不能告诉你如何开发该产品并顺利进行制造和销售。

设计和开发策划要求

所需的详细计划和/或计划优先级别将根据设计以及设计开发活动的性质、持续时间和复杂性而有所不同。由于资源冲突、输入要求的变化、验证或确认活动的结果等，设计在整个设计和开发过程中的演变可能需要更新策划文件。

FDA 对设计和开发策划的要求参考 21 CFR 820，C 章节，820.30 (b)。
ISO 13485：2016 设计和开发策划要求参考第 7.3.2 节。

上述标准的策划要求制造商建立和维护描述或参考以下内容的计划：

- 设计和开发阶段；
- 每个阶段所需的评审；
- 适用于每个阶段的验证、确认和设计转移活动；
- 分配活动的责任；

- 确定所需的内部和外部资源以及所需的技术联系和能力；
- 确保设计输出可追溯到设计输入要求的方法。

如果参与医疗器械单一审核程序（MDSAP），则设计策划要求以下内容：

- 澳大利亚：TG（MD）R 附表 3，第 1 部分，第 1 条第 1.4（4）和（5）（c）节；
- 加拿大：CMDR 32（IV 类器械）；
- 巴西：RDC ANVISA No. 16/2013 Sections 4.1.2 和 4.1.11；
- 日本：MHLW MO 169，第 30 条。

听起来很简单，但为了清楚和理解，让我们仔细看看这些要求。请记住，一旦你根据你可能已执行的初步设计工作（例如，在可行性期间）确定你拥有可行的产品，并且已决定继续进行开发，你就需要制定设计计划。这可能是一个文件或一系列文件（例如，项目计划、项目时间表、验证/验证计划、营销/销售启动计划等）。你的设计计划将帮助管理和控制开发过程，并确保为项目分配了足够的资源（包括内部和外部）并明确定义了职责；项目所需的活动由有能力和合格的人员按计划确定并完成；并规定了支持设计活动所需的设备、设施和服务。

设计计划本质上是开发项目的路线图（或配方）。因此，你的设计计划需要确定设计和开发阶段，以及确定或参考将在每个设计阶段执行的设计和开发活动。在继续（即设计发布或转移）到下一个设计阶段之前，应对这些活动和结果（即验证和确认活动）进行评审。如果你考虑之前提供的巧克力曲奇示例，你的设计和开发阶段可能被视为你的准备工作、混合过程、烘焙过程、冷却、包装和清理。

除了确定所需的步骤或任务外，你的计划还需要确定和分配有能力的人员来执行这些任务或活动，并确保分配和提供足够的资源。这些要求并不排除单人公司或小型项目团队，但这确实意味着对于设计和开发项目中的大多数功能，都需要一定程度的专业知识。因此，通常可能需要外部专家。

此时，我们已经确定设计开发计划并确定每个设计阶段需要哪些活动以及如何执行这些活动（即输出文档）；需要哪些资源以及谁负责哪些活动；什么时候执行；以及何时评审结果以确定设计是否可以进入下一个设计阶段。同样，如果我们考虑巧克力曲奇的例子，我们的计划需要考虑制作曲奇需要哪些步

骤；每个步骤什么时候需要完成，它们需要按什么顺序完成；需要哪些原料、设备和公用设施；谁负责每一步；当我们准备好进入下一阶段时，我们会得到什么信息呢？

FDA 对设计和开发的要求还要求设计和开发计划定义对设计和开发过程的输入的内部和外部技术接口。需要对这些接口进行管理，以确保有效的沟通，并清楚地了解谁负责哪些活动以及如何相互影响——即依赖关系和独立性。你希望确保分配到执行设计和开发活动的人员有能力执行这些活动，他们根据设计计划与适当的人员协调这些任务，他们正在沟通和报告任何问题，并且他们正在报告定期了解这些活动的状态。这些任务是分配给员工、顾问还是其他公司并不重要。例如，如果你没有内部资源来对产品进行消毒和/或确定产品是否无菌（假设产品必须是无菌的），那么你需要寻找能够提供该服务的外部资源。

设计控制要求我们考虑并确定每个小组（有时在他们自己的学科中独立工作）如何确保将他们正在做的事情整合到其他资源正在做的任务中——即，一个小组的输出通常是一个或多个其他资源的输入。很明显，从事同一项目的不同群体应该知道其他群体在做什么。每个人都知道这一点，而且在大多数情况下，情况确实如此。团队通常熟悉显而易见的任务，但他们有时会错过更细微的事情，最常见的是软要求、期望和愿望清单。作为顾问和员工，我一直是设计开发团队的一员，我知道一个团队可能不知道另一个部门或团队的期望这一事实通常不是由于任何险恶的事情，而是最常见的原因是沟通不畅。市场营销人员知道，客户希望这款产品触感柔软且不显眼，因此佩戴时不会引人注目。他们与用户进行了交谈，组织了焦点小组，并确保它从一开始就在产品开发目标中。设计人员也知道这一点。那么，为什么正在开发的内容对于营销团队来说不够柔软或不够显眼呢？部分原因可能是产品规格写得不好。不显眼是指轮廓高 3 厘米还是 0.3 厘米？例如，如果每个人都知道这意味着 0.3 厘米，那么设计人员是否告诉营销人员（以及团队的其他成员）在这么薄的配置文件中无法满足其他一些关键目标？发生了很多这样的小误解。请记住，沟通中最大的问题是已经实现的错觉。

设计开发是一个“实时”过程，因此，设计计划将随着设计在开发过程中的进展而不断变化。因此，需要更新设计计划并随后进行评审和批准。确保这种情况发生的最好方法可能是经常和定期安排设计评审，无论是非正式的还是正式的。这些会议的作用不仅仅是强制评审项目计划。他们迫使拖延者更新和记录他们所做的事情、他们发现的事情以及需要更改或修改的内容。它还强制其他功能组对这些更改做出响应，进而批准任何更改或启动新任务以解决问

题。请记住，项目花费的时间和成本超过预期的原因有很多。通常是因为你没有考虑到不可预见的情况。随着你在设计和开发周期中的进展，情况经常会发生变化。测试可能会表明产品无法按你预期的方式工作，并且可能需要进行一些设计更改和新的测试。材料可能无法从供应商处获得、过于昂贵或不兼容。营销部门可能会决定添加你需要验证和验证的新声明。所有这些任务都需要添加到项目计划中，并将延长项目完成或产品发布的时间。

设计开发计划中的关键元素

你不能只是走进你的技术人员所在的房间然后说：“我想要一个新的、功能齐全的、可植入的小肠假体。”你不能在大厅里走到营销人员那里，告诉他们在24个月内准备好发布，然后去监管办公室告诉他们提交510(k)。若我们都知道那就更好。在产品准备好发布之前，需要做很多事情。这就是为什么我们向所有这些技术、营销和监管人员付款；他们知道他们必须做什么。但他们不知道的是细节；他们不知道其他地方正在发生什么，每次有人改变某事时，每个人都必须适应他或她正在做的事情。

如前所述，你的设计计划本质上是项目的路线图。它告诉你如何从A点到B点。在谈论医疗器械的设计和开发时，它会告诉你如何从概念到生产再到发布。考虑到这一点，你的设计和开发规划文件应考虑并定义以下内容：

- 项目的目标和目的：要开发的产品是什么？它的预期用途是什么；它适用于谁；它将如何竞争以及在哪里竞争？
- 组织或部门的职责和相互关系：谁在做什么，包括外部资源，例如分包商、顾问和服务提供商（例如，测试实验室），它们之间的关系如何？
- 任务：主要任务或里程碑以及与每个任务或设计阶段相关的可交付成果是什么？哪些任务在开始之前取决于他人？
- 资源：费用是多少？有哪些限制和约束？我们是否拥有资源（金钱、人员、设备、时间）？如果我们再雇两个工程师，我们能不能做得更快？
- 时间表：应该首先开始哪些任务？每项任务需要多长时间？哪些任务可以同时完成？哪些任务如果迟到会影响整个项目的结果——即关键任务？应该为每个任务或事件序列分配一个时间框架，以便可以跟踪进度——即时间表。
- 里程碑：我们什么时候聚在一起确定是否有任何进展和/或我们是否可以进入下一个设计阶段——即设计评审会议？有问题吗？是否需要进行更改？是否需要做出重大决定？我们什么时候可以启动？设计计划应确定关键决策点或

里程碑——例如，生物相容性测试、功能测试、临床研究或评估等的结果。这些任务的完成表明是召开设计评审会议的好时机。

- 交流活动：我们如何告诉每个需要知道刚刚发生的事情的人？什么时候应该发布主要报告？何时发生变更通知？设计计划应确定通知/沟通活动——例如，何时进行设计评审和/或风险评估。

规划技术

设计和开发计划将根据项目的复杂性和与产品相关的风险程度而有所不同。例如，对于不太复杂的项目，计划可以采用简单的流程图、任务列表或简单的时间表的形式，或对于较大的项目，可以使用项目计划评审技术（PERT）和关键路径方法（CPM），或参考其他规划文件的甘特图。

提供对规划技术甚至一些规划方法的深入研究超出了本书的范围。然而，对于技术项目，有几种技术已被有效地用于从日程安排的角度管理设计和开发项目。

甘特图和PERT图是常用的可视化工具，用于显示任务调度和项目管理所需的任务。它们可能是最著名的项目管理图表。甘特图本质上是强调完成任务所需时间的条形图，而PERT图是强调任务之间关系（尤其是它们的依赖关系）的流动图。

甘特图

甘特图由 Charles Gantt 于 1917 年开发。它提供了任务序列的图形表示，是快速评估项目状态的绝佳工具。每个任务都列在沿Y轴的列中。横轴（X轴）是项目将持续的时间尺度（天、周、月、年）。然后，完成每项任务的时间由从开始日期开始到预计完成日期结束的水平条表示。连接独立任务的箭头反映了它连接的任务之间的关系。这种关系通常表现出依赖性，即一项任务在另一项任务完成之前无法开始。完成每项任务所需的资源会在每项任务旁边进行标识，并且通常会使用栏中的栏来显示从 0%到 100%完成的任务状态。如果一项任务花费的时间比预期的长或短，一切都会适当地滑动。图 4.1 提供了甘特图的案例。

什么时候是使用甘特图的好时机？

- 当你有一个中小型项目时。

- 当你希望能够查看项目的每个阶段（包括目标和资源分配）时。
- 当你想要轻松描述和查看项目状态时。

什么时候甘特图不合适？

- 如果你的任务未知和/或每个工作的时间估计都已完成。
- 如果你想更改日程安排，你将需要重新绘制图表。
- 如果你想在同一图表中绘制多个调度选项。

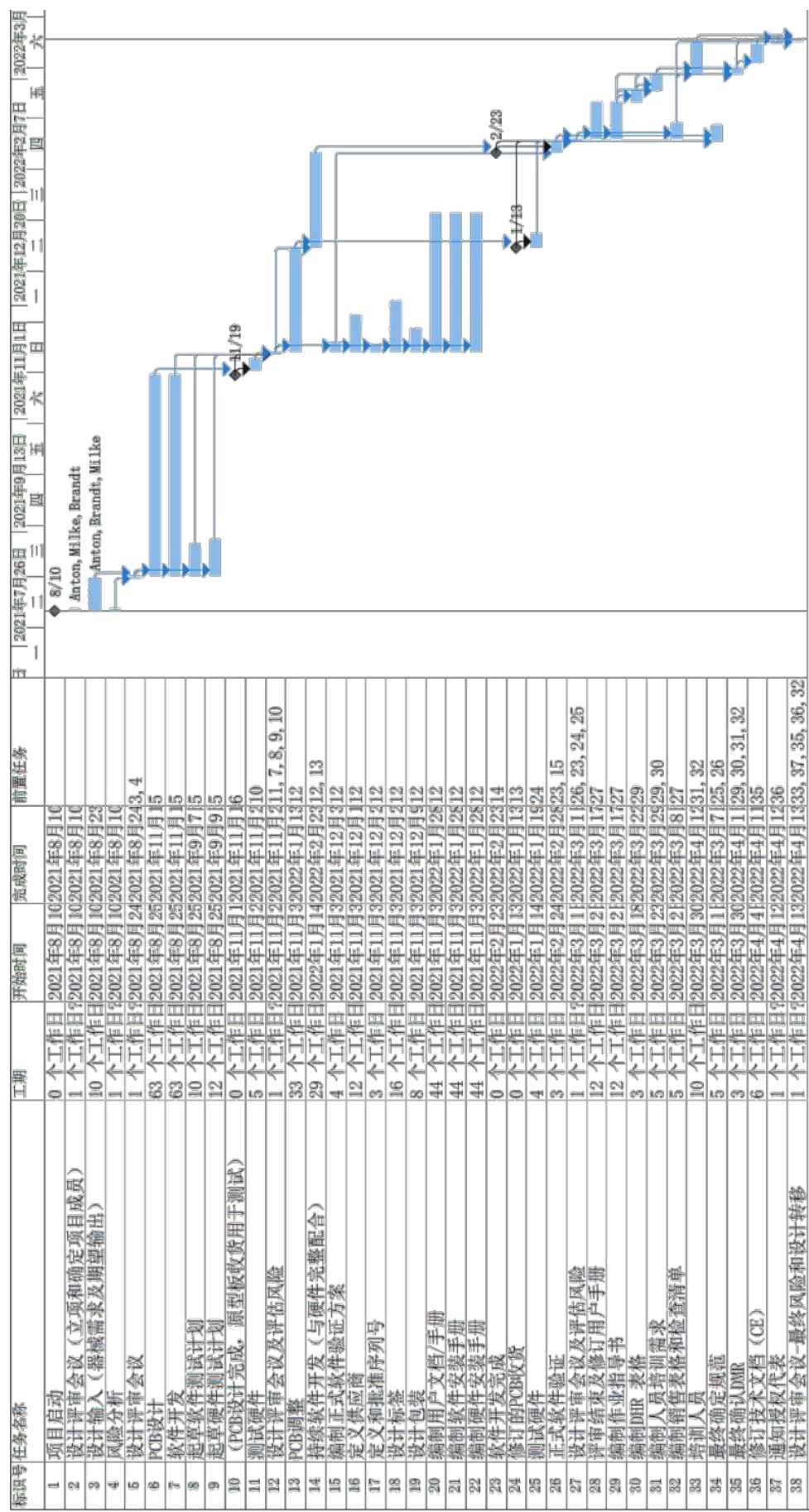


图 4.1 甘特图示例

计划评审技术 (PERT) 图

19 世纪 50 年代，海军首先开发了 PERT 图表，以帮助管理北极星潜艇导弹计划。一种类似的方法论，CPM 已成为 PERT 的同义词。每个图表都以一个起始节点开始，该节点扩展为代表事件或里程碑的其他节点。这些节点由表示项目中任务的方向线链接。线条上箭头的方向表示任务的顺序。这些被称为依赖任务。不依赖于完成一项任务来启动另一项并且可以同时进行的任务称为并发或并行任务。这些任务可以由与相关任务箭头不同的线表示。虚线表示不需要资源的依赖任务。它们被视为虚拟任务。完成所有这些之后，找到以总体目标结尾的最长时间线就相对简单了。这称为关键路径，它估计项目长度。它显示了需要按时完成任务，以使预计的项目完成日期保持与最初计算的相同。

使用 PERT 有什么好处？

- PERT 图表有助于简化大型复杂项目的规划和日程安排。
- PERT 图表明确定义并建立工作分解结构元素之间的可见依赖关系（优先关系）。
- PERT 有助于识别项目的关键路径。
- PERT 有助于识别每个活动的早开始和晚开始以及弹性。

什么时候 PERT 不合适？

- 使用 PERT 图表时，手头的任务与分配给该任务的时间之间的关系可能不像甘特图那样一目了然。
- PERT 图还倾向于低估项目固有的实际风险。
- 大多数 PERT 图表缺乏时间框架，因此更难显示状态。

图 4.2 展示了 PERT 图表的示例。Microsoft Project[®]是可用于创建甘特图和 PERT 图的软件程序的主要示例。

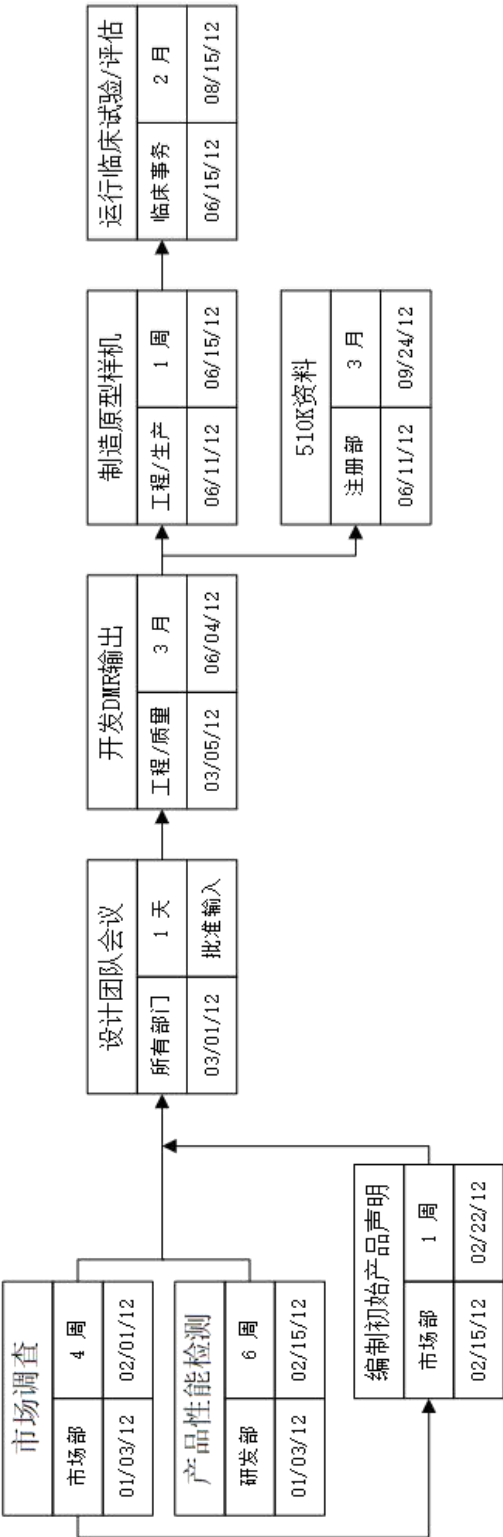


图 4.2 PERT 图示例

项目规划——如何开始？

项目规划中最困难的部分是确定需要完成的所有任务，并准确估计完成每项任务的时间。事情几乎永远不会按计划进行，因此你需要在制定项目计划和时间表时考虑到这一点，因此，随着设计和开发的进展，需要对计划进行评审和更新。

当我第一次开始我的咨询业务时，最困难的事情是估算项目时间和相关成本。我几乎总是低估完成一个项目的时间，因为我没有预料到此过程中可能会遇到的一些障碍。一个经常被低估的领域是完成内部审核的时间。客户总是认为内部审核应该只需要一两天，特别是如果他们只设计和制造少数产品。但是，在执行审核时，你通常会跟踪一两个产品，从设计到制造、分销、服务以及售后。作为制造商，你需要制定全面的质量管理体系。因此，无论生产一种产品还是多种产品，都与审核无关，因为审核员需查看整个系统。相关的是产品在设计、开发和制造方面的复杂性，因为这会影响在这些领域花费的时间。

全面的内部审计通常需要 5 天或更长时间才能完成。如果有人告诉你他们可以在一两天内完成，那么你就没有得到全面的审核。对于接受公告机构审核的人，你知道进行监督和全面 QMS 审核的时间长短与你设计和制造的产品数量无关。时间是根据员工人数计算的。虽然我不一定同意这种时间确定，但你必须记住的是，当你的公告机构进行全面的 QMS 评估时，通常需 5 到 7 个工作日。监督审核只需要一两天时间，因为他们只查看质量管理体系的一部分。

牢记这一点，创建项目计划的第一步涉及明确定义设计输入，以便你可以确定需要哪些输出。为了有效地做到这一点，你需要以允许验证和/或验证的方式记录你的设计输入要求。然后可以开发输出文档以解决输入要求，并随后实施以验证/验证设计输出是否满足设计输入要求。为了确定你是否准备好进入下一个设计阶段，你需要评审验证和确认活动（即设计评审）的结果。注意：虽然始终期望能够跟踪设计输出到设计输入要求，但现在这是 ISO 13485: 2016 标准的记录要求。

正如我们将在后面的章节中更详细地讨论的那样，应该在设计和开发过程的开始部分启动和处理风险评估，并在整个开发过程中不断考虑。话虽如此，你的设计计划应该定义何时进行风险评估。风险评估的安排应与设计评审类似。最合适的时间是在设计阶段/阶段评审期间，以确定是否出现任何意外风险和/或你对风险的原始评估是否准确，以便在进入下一个设计阶段之前可以采取缓解措施。

第五章 设计输入：I 部分

设计控制，如 FDA 规定的和本书所涵盖的，不适用于概念的开发和可行性研究（即研究）的实施。在开始设计控制之前，必须有人确定并确认可以开发出市场需要或更重要的是可行性产品。这种确认通常基于某种类型的可行性研究和/或测试，这些研究和/或测试旨在表明产品在满足预期用途和初步用户需求方面有一定的前景。还应该进行某种类型的市场分析，以确认该产品值得追求，并包括确定该产品无论多么粗糙，都可以按成本制造并以一个可获利的价格出售。所有这些活动和由此产生的文件都是可行性的输出，随后将作为产品设计和开发的输入。

概念文档

概念文件，有时也称为产品或项目启动请求（PIR），是实现有效设计控制过程的第一步。概念文件或其他术语通常用于启动可行性。

不要将概念文档与启动设计和开发过程以及设计控制的正式设计输入文档混淆。概念文档或PIR 是设计和开发过程的起点。它定义了正在开发或即将开发的产品的基本要求。就其作为起点的性质而言，它通常并不全面；然而，它应该是它的名字所意味的——一份书面文件。离开并开发新的医疗器械并不是几个人之间的口头协议。事实上，即使是唯一的发明者也会从制作概念文件中受益；这将帮助他或她开始巩固前一天在他或她头脑中熄灭的“灯泡”。

概念文件通常是定性的，特别是当它被用于定义鲜为人知的新产品或应用程序时，以及正在开发的产品对进行开发的公司来说是“新的”。但是，它可以包含任何已知的定量信息。

在理想的公司中，公司的营销部门根据对产品的感知或真实需求准备概念文档。但是，它可以由任何学科的任何人发起。概念文件的目的是广泛定义新产品创意的要求，以便研发部门可以开始将这些要求转换为可验证和可量化的术语，并执行一些初步可行性/基准测试以确定概念/产品是否可行。请记住，设计输入必须是明确的，即它们需要能够通过客观的分析、检查或测试方法进行验证。然后，该过程的结果可以由公司的关键人员进行评审，以便就项目是否应该继续进行开发做出决定。概念文件中应包括几个要素：

- 产品用途或指示的声明。我们为什么要开发这个产品……有机会吗？机会有多大，我们的期望和目标是什么？客户/用户对该产品的需求是什么？

- 市场地位声明。这个产品将如何竞争？它打算在哪里销售，向谁销售？谁是我们的竞争对手？
- 基本和理想特征的声明。产品有什么作用？产品需要做什么才能成功？它看起来像什么——例如，大小、形状、颜色等？需要或首选什么样的交付系统？产品是否需要与其他产品、器械或配件兼容？产品打算在哪里使用，由谁使用？产品是无菌还是非无菌供应？将使用什么消毒方法，包装是否适合？
- 预期声明的声明。你希望能够做出哪些指示并且可以做出哪些指示？是否有任何限制或排除？竞争对手提出的哪些性能要求你也想提出？哪些功能是必不可少的或需要的？
- 关于合适包装的声明。目标用户是否需要特殊包装以方便打开？产品设计是否需要特定的包装以确保稳定性？包装是否需要能够经受灭菌？
- 关于临床和技术要求的声明。该产品旨在治疗或管理什么？如何设想产品提供治疗或管理？它与其他同类产品有何不同？怎么一样？是否需要临床研究或临床评估是否足够？
- 关于成本的声明。产品的成本应该是多少？它需要付出什么代价？会医保报销吗？什么价位？

图 5.1 提供了一个简单的产品启动请求或概念文档的案例。

概念阶段完成后，应评估该测试的输出以确定是否有可行的产品。在此阶段结束时，设计不确定性的的大多数领域应该已经解决，总体布局已经完成，并且大部分开发和模型测试已经完成。如果需要，输出应该足以制作全尺寸模型，并且设计输入要正式化。如果管理层决定推进产品的设计和开发，应记录适当的批准，并应组建一个由代表不同学科的人员组成的设计团队来启动设计和开发过程。

设计输入

设计输入可能是设计控制过程中最关键的元素。它是整个设计和开发活动的基础。如果基础有基本问题，那么整个结构都会被怀疑，直到这些问题被识别和纠正。尽可能降低风险也很重要。任何合法公司都不想伤害其客户/用户或制造不起作用的产品。此外，一家优秀的企业不希望花费超过其拥有或可以获得资金来开发一种没人会购买的产品。难以想象有人会浪费时间和金钱开发一种产品，其售价将比市场能够承受的（或报销允许的）高出 600%。没有人想开发一种像微波炉一样大的产品，而本应像手机一样大小才能被医生、护士和

患者接受。如果在正式启动设计控制过程之前完成初步工作，这些事情就可以避免。

产品/项目名称： 压力计（一次性）	启动日期： 06/01/2012
预期用途/用户需求： 一次性压力计的预期用途是为临床医生提供一种在通气或复苏期间监测适当气道压力和 PEEP 的视觉方法。	
营销要求/市场定位： 压力计将是 CPR 人工复苏器的附件产品。压力计之前的儿童和婴儿 CPR 袋的估计总市场规模为 2,290,840 美元。压力计完成后，预计婴儿包的销售额将增长 10%，儿童包的销售额将增长 5%。这意味着销售收入总共增加了 322,977 美元，单位销售额增加了 6,400 台。	
产品要求： 与 CPR 手动复苏器兼容，并可与其他呼吸设备（例如，复苏袋、过度充气袋、CPAP 面罩、CPAP 回路）一起使用。 单个患者使用，一次性且非无菌。 范围为 0~60 cm H ₂ O。仪表的颜色编码为绿色、黄色和红色。轻的。 不含乳胶。	
要求： 易于阅读的表盘 测量高达 60cm H ₂ O 减少在复苏时将目光从患者身上移开的需要 允许在大多数手动人工复苏器上在线使用（带适配器） 允许监测 PEEP 压力 允许监测气道压力 可轻松直接连接到标准 CPR 袋上的患者端口 重量轻，性价比高	
包装要求： 单个塑料袋，每箱 20 个，非无菌。	
临床/技术要求/其他考虑： 在患者被照护时可查看，测量范围高达 60 厘米 H ₂ O	
产品成本： 目标生产成本低于\$3.00，目标销售价格为每个\$5.00 至\$10.00	
编制人： _____	
编制日期： _____	

图 5.1 产品启动需求案例

正式批准并用于启动设计控制过程的设计输入不能完全是愿望和设想。输入本身就是之前工作的输出。请记住，早期研究或可行性工作不是 FDA 定义的设计控制的一部分。在设计控制开始时，你应该从大量初步工作中获得大量信

息（即输出）。这些活动的输出应纳入设计输入过程。

公司经常被敦促在没有清楚了解或尚未了解产品要求的情况下启动设计和开发过程。他们认为他们会在进行时弄清楚。结果，由于成本高昂的重新设计活动进一步进入设计和开发过程，因此错过了项目最后期限并且项目超出了预算。通过花费时间和资源预先准确定义这些输入，从长远来看，公司可以节省大量时间和金钱。例如，在定义设计输入时，应考虑以下因素：

- 在可行的情况下，使用已知成本、可靠性和安全性的现有的、经过验证的组件/材料来降低产品设计和测试的成本。
- 避免对公差、材料等的过度要求，这将导致浪费金钱并可能导致产品缺乏竞争力。
- 最小化或消除已知会导致质量问题的特征。对于“一次性”产品，此反馈来自相关设计中的“专有技术”。对于新设计，反馈应来自制造商和最终用户。

什么是设计输入？

FDA 的 21 CFR 820.30 (f) 将设计输入定义为“用作器械设计基础的器械的物理和性能要求”。如果你查看 ISO 13485 第 7.2.1 节——与产品相关的要求的确定——产品要求包括：客户指定的要求，包括对交付和交付后活动（例如安装和维修）的要求；客户未说明但为特定或预期用途所必需的要求；与产品相关的适用监管要求；为确保器械的特定性能和安全使用所需的任何用户培训；以及组织确定的任何附加要求。简而言之，你的设计输入是器械的功能、性能和安全要求，包括适用的监管要求和标准，同时考虑到产品的预期用途和用户要求，以及由对设计至关重要的人为因素问题引起的其他要求和发展。因此，你的设计输入为设计和开发过程提供了路线图。

设计输入需求

如前所述，设计输入是设计控制的最重要元素。它是产品设计和开发成功的起点和基础。对于复杂的设计，设计输入可能会占用整个项目时间的 30%。满足 FDA 21 CFR Part 820.30 和 ISO 13485 第 7.3.3 节的设计输入要求包括以下内容：

- 输入需要是全面和现实的，并以明确的（可以通过客观的分析、检查或测试方法进行验证）和可量化的术语（包括可行的测量容差）来定义。
- 输入需要确定产品的关键功能、性能、可用性、安全性和可靠性要求，同时

考虑到用户的需求以及设备的预期用途。必须明确定义那些对产品正常功能必不可少的输入，以及满足预期用途、用户需求和监管要求所必需的输入。这样做时，重要的是要考虑环境要求和限制（例如，温度、湿度、海拔高度、能量要求、电磁兼容性（EMC）、静电放电（ESD）、生物负载等）和人为因素（例如，人体工程学以及用户的易用性、体验和教育等）。

- 输入应包括内部或外部强制的或基本的要求。这些可能包括：
- 明显和隐藏的客户要求（包括用户和患者的需求）。
- 产品预期用途要求。这些可能包括产品有效运行或预期使用所需的功能、性能、人体工程学或安全性和可靠性要求。
- 基于产品的预期分销并考虑到器械的预期用途和安全性、等效性或性能问题而对产品施加的监管要求和标准。
- 组织根据市场研究、临床试验、以前的类似或竞争产品、合同要求、环境要求等强制的要求。
- 与来自先前类似或实质等同器械、临床评估或上市后监督的任何已知风险相关的要求，例如禁忌症、预防措施以及对产品标签和使用说明的警告。
- 设计输入需要由指定人员记录、评审和批准其充分性。批准需要包括指定人员的日期和签名。
- 设计输入需要定义并记录为允许确认设计输出的正式要求（即，可以验证或确认）。任何不完整、不明确或相互冲突的要求都需要解决，并且需要在你的设计控制程序中记录执行此操作的方法。

如果你参与医疗器械单一审核程序（MDSAP），则设计输入还要求以下内容：

- 澳大利亚：TG（MD）R 附表 1 和附表 3，第 1 部分，第 1 条第 1.4（4）和（5）（c）节；
- 加拿大：CMDR 10-20、21-23、66；
- 巴西：RDC ANVISA 第 16 条第 4.1.3 和 4.1.11 节；和
- 日本：MHLW MO 169，第 6、11、27、31 条。

设计输入来源于哪里？

一旦概念文件完成，性能测试和原型评估表明存在能够满足基本要求的可行产品，并且管理层同意他们希望推进产品的开发，就可以开始正式确定你的产品设计输入。这可能需要进行其他评估，以收集定义产品功能、性能和接口要求以及安全、监管和临床要求所需的额外信息。例如，这可能包括自愿和统一的标准评审、可用性/人为因素评估、文献评审、监管策略评估、对类似或竞争对手器械的后期生产数据或经验的评审（例如，不良事件、召回）等。多学科团队对这一过程至关重要。需要回答的问题太多了，需要该领域/行业的专家。如果公司内部没有特定或足够的资源，则需要寻找替代方案（例如分包合同）。想想如果开发的产品对适应症具有革命性意义，但由于开发人员不了解产品的监管要求而陷入监管批准过程，那么将会浪费时间和金钱。

你的设计输入通常应涵盖四个方面：

- 临床使用、安全性和性能（即，文献回顾/临床评价）：产品需要做什么，谁需要使用它以及如何使用，用户需要什么知识或经验，可能需要什么培训，在哪里使用产品，环境是否会影响其使用？
- 产品物理和性能特征（即产品规格）：它需要什么样的外观——即它的物理设计、它将由什么制成（即材料）、它是如何工作的以及安全和性能要求是什么，它将与什么一起使用（即接口和附件）以及在哪里（即环境），它是否可以重复使用，它应该如何处理，它将如何包装以及它的惯常处理和储存条件是什么，以及需要任何类型的安装和/或维护或服务/更新？
- 营销要求（即知识产权/营销评审）：打算在哪里出售以及需要能够提出哪些声明；需要哪些产品功能/客户要求；哪些器械具有可比性；需要什么警告或禁忌症；需要什么商标或专利申请；可能需要哪些注册、分销或许可和分销协议？
- 监管和/或质量要求（即监管评审）：产品在每个指定的分销国家如何分类，这些国家的营销批准要求是什么，适用于产品的标准或监管要求是什么，有哪些技术要求？需要制定文档，标签要求是什么——例如，使用说明、仅限Rx、语言、符号等？

也可以考虑其他要求——例如，外包要求、资本要求、医疗报销、财务要求等。

明确区分产品的“理想”要求和“基本”要求非常重要。尽管销售和营销

团队希望拥有具有大量“花里胡哨”的产品，但鉴于技术、成本、时间限制等因素，花里胡哨的功能可能不可行。如果某个市场的某些要求是独一无二的（例如、欧盟、加拿大、澳大利亚、日本、巴西、美国等），也应记录在案。

同样重要的是，当记录产品要求时，请以通俗的方式记录要求，以便所有团队成员都能清楚地理解它们。请记住，并非每个人都是火箭科学家或非常熟悉技术术语。如果你希望你的团队完全投入并提供有价值的反馈，那么他们需要了解你在说什么。没有人想成为那个举手说他们不明白的人。通常每个人都只是点点头，假装明白了。需求的清晰沟通将使参与开发过程的每个人都在同一页面上了解你正在开发的内容、需要满足的需求以及完成开发所需的资源。

如何将设计输入文件化？

定义设计输入是一个迭代过程。第一次迭代是通过完成 PIR 来启动产品/项目。例如，在设计输入文件（DID）上记录你的产品要求将使你能够获取迄今为止从你的设计和开发活动中收集的信息（例如，文献评审/临床评估、产品规范草案、知识产权/营销评审、法规评审等），并合并和记录你的产品要求及其来源，以便随后评审和转换为设计规范。

图 5.2 说明了前面定义的流程。我们将在下一章中更详细地研究设计输入和设计输入文件的开发。

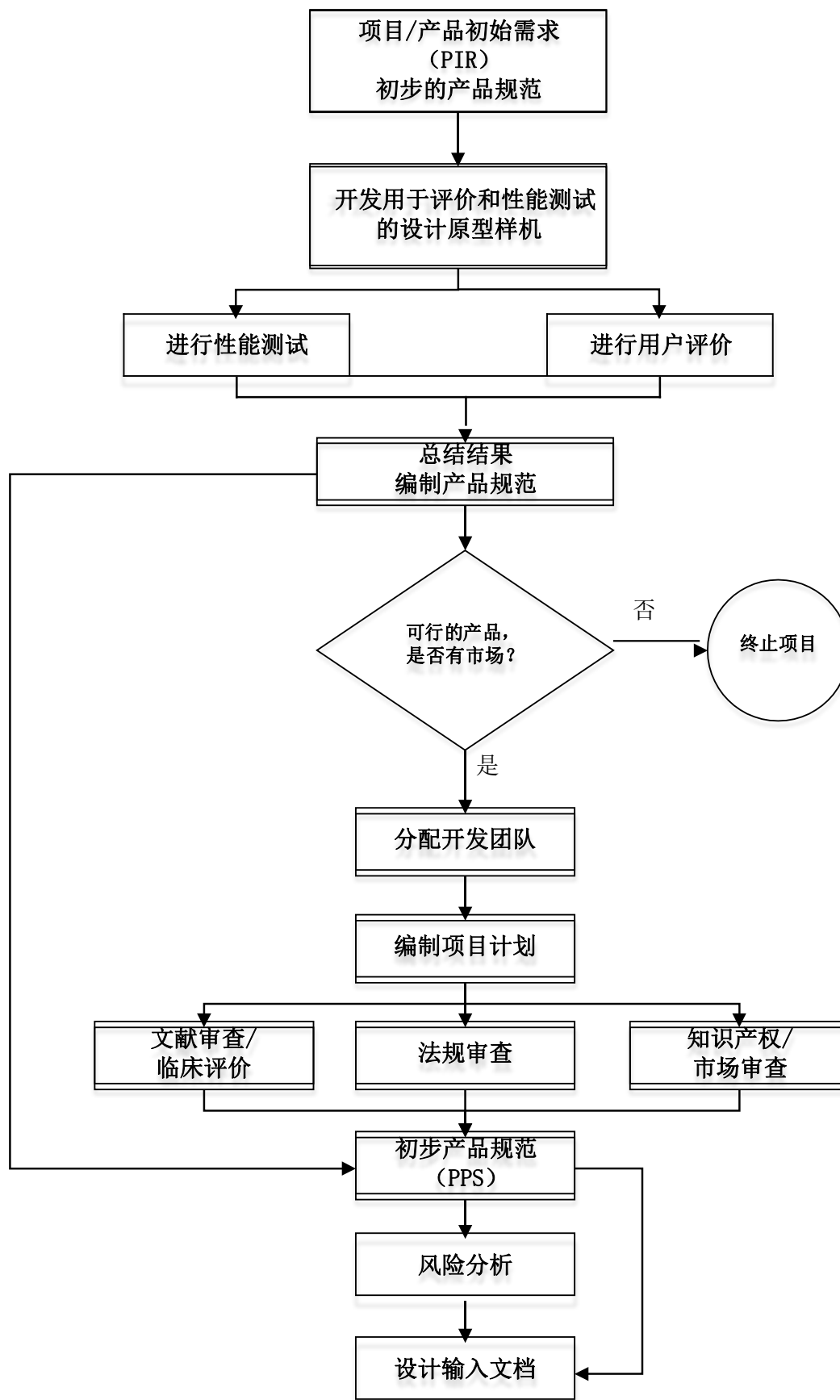


图 5.2 设计输入流程图

第六章 设计输入：II 部分

一些医疗器械制造商难以确定项目的可行性阶段或研发阶段何时结束以及开发阶段何时开始。请记住，产品初始请求（PIR）表格或类似文件通常用于启动开发过程的可行性或研究阶段。这份文件允许研发人员玩弄这个概念，并尝试确定产品是否可行。即使在工业研究中，在任何人甚至应该考虑开发新产品之前，也需要研究、量化和解释未知数和某些基本事实。研究或可行性阶段也应该用于决定是否存在商业机会——即，市场想要它吗，他们愿意为此付出什么代价？

因此，我们现在进入开发阶段，需要在制作第一个原型时实施设计控制流程。正确的？不一定。在实际开发开始之前制作几个原型可能是非常合理的，有时甚至在部分理解输入要求之前。不要将原型设计等同于成品设计。早期的原型通常缺乏最终产品将具有的许多功能，并且通常不包括安全功能。这些早期原型也不太可能代表它们的制造过程或由预期材料制成；它们是可行性模型。但是，当有足够的信息认为可能存在新产品或新业务机会时，应启动设计控制过程，并确定、记录和批准设计输入。

在这个过程中，我们已经完成了开发过程的可行性部分和/或都相信并同意我们有一个想要开发并推向市场的可行产品。我们的下一步是查看从其他评估（例如，文献评审/临床评估、监管评审、标准评审、市场研究、产品基准等）资料中得出的任何可行性工作和投入的结果，并确定和正式记录产品要求。设计输入文件（DID）的启动应用于记录你的输入并帮助整合设计输入活动的结果并促进将产品要求转换为设计规范。可以在附录B中找到设计输入文件的模板。

由于一切都必须从某个地方开始，让我们假设起点始于定义我们新产品的性能特征。

性能特征-如用户需求

预期用途

我们需要问和回答的第一个问题是，器械的用途是什么？第二个问题是，患者是否会影响其使用——例如，在听力、视力、体力、活动能力、年龄等方面是否有任何限制？

任何曾经向FDA提交过上市前通知（510k）的人都应该熟悉这一要求，因

为提交要求之一是提交单独的“使用适应症”页面。话虽如此，使用说明或声明通常来自模仿竞争对手的器械，并且通常由器械所属的法规编号和/或产品代码决定，除非你正在设计没有实质等效比较器械的新器械或向先前无显示功能器械添加显示功能。根据FDA 要求，使用说明应描述该器械将诊断、治疗、预防、治愈或减轻的疾病或病症，并包括对该器械预期的患者人群的描述（参考 21 CFR 814.20[b][3][i]）。器械预期用途定义了器械的用途并包括使用适应症。

以伤口敷料为例。在开发周期的这个阶段，定义使用适应症必须更加具体，而不仅仅是说：“我们想要开发一种伤口敷料。”仅仅用这样的通用术语说明产品应该是什么或应该做什么是不够的。如果你在FDA 医疗器械数据库的产品代码部分下输入“伤口敷料”，结果将是许多不同类型的伤口敷料的列表，这些伤口敷料具有不同的指定法规编号和器械类别。例如，具有不同预期用途和/或技术（例如，材料、形式）的此类产品可能具有不同的风险和收益，并进行不同的分类。因此，清晰、简洁和准确地定义使用适应症是确保你设计的产品满足市场、患者、最终用户和产品适用的监管环境需求的第一步要求。

假设说我们的伤口敷料应该用于慢性伤口。够详细了吗？同样，可能不是这样。我们需要决定是否计划销售一种适用于所有慢性伤口的产品，或者是否存在禁忌症？该产品是否适用于腿部溃疡或压疮，或两者兼而有之？被感染的烧伤、手术伤口或慢性伤口呢？我们的研究表明是否还有其他类型的伤口可能适合该产品？不要忘记，这些输入应该基于相对具体的数据。这并不意味着我们仍然不能有一个期望清单，但是如果所有的初步工作都表明这种新的伤口敷料不能治愈伤口并且任何可以添加到其中的东西都不会改变，那么就不要说适应症是“治愈慢性伤口”。如果你这样做了，它可能会引起一系列事件，而且产品开发无法实现其目标，甚至可能完全失败。

需要注意的是，虽然每个人都应该明白这一点，但设计输入文件的这一部分是定义使用适应症，而不是产品的声明。声明的定义将在稍后给出。此外，请记住，这些是开发之前工作的投入，或者是对已经上市并可能已获得 FDA 上市前批准的产品的持续工作的结果。

请记住，“旧”上市产品的新适应症通常需要新的 FDA 申请。例如，如果输入表明你已经上市并已获准用于慢性伤口的伤口敷料在管理不愈合的手术伤口方面也可能安全有效，则需要向FDA 提交新的申请，即使这些产品已经“阐明”。这种新的适应症也可能导致不同的功能和性能要求以及后续的验证和确认。

临床使用流程

下一个输入要求你定义产品的使用方式。此时应该有足够的信息从初步研究或竞争产品文献中获得相当具体的信息。此输入或信息将转化为你的“使用说明”，并应包括组装或设置和/或清洁、消毒、灭菌、检查或使用前测试的任何要求。一些细节可能仍然不确定，需要验证和/或确认，但此时你应该知道使用的正常流程。例如，如果你计划开发可重复使用的手术器械，你可能不知道使用后哪种消毒方法是合适的或所需的具体参数和/或哪种清洁或消毒溶液是足够的，但你会知道是否需要这样步骤。请记住，此部分有多个使用者的考虑。它不仅告诉工程师他们需要在正在进行的设计中包含哪些设计参数和要求，而且还应该考虑到患者和/或最终用户。这意味着应该使用适合技术/工程人员、受过培训或专业人士或外行的词汇来编写说明。即使器械“仅供医生使用”，使用说明也应尽可能简单。图片通常是显示这些信息的有效手段。随着设计和开发的不断进行，应重新评审使用说明，以确保其准确、全面和充分。

相关使用设置/环境

错误地定义“相关设置/使用环境”要求会严重限制产品发布。这种特殊的输入将有一些技术和临床方面的内容，但它应该被视为营销输入。通过回答这个产品目前在哪里使用或最有可能在哪里使用这个问题，应该很容易解决这个问题。有人可能还会问，我们希望在哪儿看到这种产品的使用？

此时，你已经定义了使用适应症。所以现在你需要问，这种适应症通常在哪里治疗或管理？可能会想到几个答案，例如医院、家庭保健和疗养院。根据正在开发的器械，答案可能是所有场所。但这些可能是标准答案。也许还有其他当前或潜在的使用市场，例如医生办公室、手术室、急诊室、救护车、康复设施、门诊诊所等。如你所见，此问题的答案将有助于确定该产品的总市场。几年前谁会想到机场和航空公司会成为除颤器的市场？

新产品可能已经经历了针对公司当前利基市场的可行性阶段。但也许在营销过程中的某个地方意识到这种新器械具有更广泛的用途。或者，该产品可能是针对公司以前未开发的全新市场。或者，新器械会将当前公司的产品组合投放到以前未考虑过的新使用环境中。如果是这样，验证产品是否满足这些环境中的用户需求将非常重要。这种新的投入还应该触发对公司资源的检查，以确保它们是足够的。例如，是否需要对销售人员进行专门培训以确保正确营销或使用该器械和/或是否需要更多的销售人员来弥补增加的市场潜力？如果你希望发布会成功，这些任务将需要在发布之前作为设计过程的一部分加以解决。

用户的医学专业

这应该是一个相对容易定义的输入。为了满足这一要求，你可能会问，该产品是否需要医疗保健专业人员的干预，还是可以由患者或外行直接使用？如果患者/外行可以使用该产品，那么期望的教育水平是多少？FDA 对使用说明的期望是它们应该以七年级的阅读水平编写。如果产品需要专业人员（例如护士、技术员、医生、护理人员、医师助理等）的干预，需要什么水平的专业能力？如果器械的使用被指明为“仅限处方使用”（例如，医生），是否需要医生接受专门培训才能使用该器械？某些器械要求最终用户是注册护士或训练有素的医疗技术人员。此问题的答案将决定所需的指导或培训级别（如果有）和/或需要涵盖的内容以及产品使用说明中的详细信息。

患者群体——纳入/排除准则

这是设计团队通常相对容易定义的另一个特征。大多数医疗器械旨在治疗或管理特定适应症，同时可以定义患者群体。但正是它的简单性使得输入具有误导性。例如，假设我们正在开发一种用于治疗尿失禁的器械。患者群体是不是所有患有任何形式的尿失禁的人？答案是“可能不会”。首先，该器械是男性还是女性，成人和/或儿童？如果我们继续我们的例子，说它是一种女性尿失禁装置，那么我们刚刚将总患者人数减少了一半以上。如果是外部女性泌尿装置，它可能再次将原始总人口的剩余 50% 减少了一半。该器械是否适用于压力性尿失禁的女性？答案可能只占总人口的一小部分。

定义患者群体特征的另一部分是定义禁忌症。是否有一组患者不应使用该器械，例如儿童、老人或患有某些疾病的患者？是否存在可能引起某些人过敏反应的成分或成分——例如乳胶、邻苯二甲酸盐？是否存在可能干扰新器械正常和安全功能的情况或条件甚至其他器械-例如 MRI 兼容性？新器械是否会干扰周围环境中的其他情况？这些问题和类似问题的答案将有助于确定禁忌症，从而确定最终患者群体。

用户界面/人体工程学考虑

了解目标用户对器械及其使用环境的期望、能力和限制非常重要。理解和优化人们如何使用和与技术交互通常被称为“人因工程”、“可用性工程”或“人体工程学”。设计团队的目标应该是设计一种使用起来相对简单和安全的器械。FDA 质量体系法规的第 820.30 (c)、(f) 和 (g) 段说明了在设计和开发过程中考虑人为因素的要求。

对于任何器械，用户群体的能力和限制可能是相对统一的；然而，用户群可能包含具有显著不同能力的子组件。例如年轻用户和老年用户，或家庭用户与专业医疗保健提供者。疲劳、压力、药物或其他精神或身体状况也会影响器械用户的能力水平。家用器械可在多种情况下用于多种环境。因此，家用器械应考虑器械的使用位置以及这些位置如何影响用户以及器械安全有效地运行和操作的能力。因此，设计团队需要考虑用户和用户界面、器械及其使用的复杂性以及使用环境。

关于用户群体需要考虑的重要特征可能包括：

- 一般健康和精神/情绪状态；
- 体型和力量；
- 感官能力（听觉、视觉、触觉）；
- 协调性（手巧）；
- 认知能力和记忆力；
- 以前在器械、培训或期望方面的经验。

用户界面包括操作和正确维护器械所需的所有组件和附件，包括控件、显示器、软件、操作逻辑、电源、互联网访问/无线技术、标签、说明等。可能导致使用错误的设计特征包括：控件和指示器、使用的符号、测量单位、人体工程学特征、物理设计和布局、警告的可见性、警报信号的可听性、颜色编码的标准化等。

此特性应考虑产品的预期用途以及需要进行哪些临床使用测试以验证这些期望。并非所有医疗器械都需要进行临床评估，但了解使用你的产品后会发生或可能发生的结果是必要的。任何公司在不进行任何类型的临床评估的情况下开发医疗器械似乎令人难以置信。即使对于简单的产品，临床使用测试也很重要。不然怎么知道你的产品将在使用中的条件下工作？对竞争产品文献、临床研究、不良事件报告、召回等的评审将有助于识别潜在和真实的器械使用和误用错误，并有助于确定可能在设计和开发过程中实施的解决方案，以消除或减少这样的错误。

解决此特征时要考虑的一些问题可能包括：

- 用户如何与器械用户界面交互？
- 是否有任何与用户界面相关的物理特性？物理约束可能是什么——例

如，尺寸、形状、重量等？

- 希望用户执行哪些操作？
- 使用器械需要单手还是双手？
- 环境是否会影响用户界面——例如，噪音、振动、运动、光线等？例

如，如果在嘈杂的环境中使用警报声不够响亮或与众不同，用户可能无法注意到警报。同样，运动和振动会影响人们进行精细物理操作的程度，例如在医疗器械的键盘部分打字。如果标签或视觉显示的照明或打印尺寸不足，用户可能无法准确读取器械标签或显示比例，或者用户可能无法清楚器械状态指示器。

如果用户是色盲怎么办？

- 器械如何供电和/或器械可以连接到哪些其他器械？器械是否可能连接不正确？

我们将在后面的章节中更详细地讨论人为因素和风险评估。

产品特性——即产品需求

根据维基百科，“产品特性”是描述产品在更大系统中满足其目的的能力的属性或特性。因此，产品特性描述了你的产品应该是什么，而不是它应该做什么。每一个产品特性都会对产品的每一个基本属性产生影响。产品的基本属性是：尺寸、形状、质量和惯性、材料和表面光洁度（包括颜色）。”

设计输入文件需要明确定义器械的产品特性——即它需要是什么。正是从这些输入中生成输出并随后进行验证和/或确认，以确保器械设计和流程满足这些要求。产品特性可能包括：

- 物理特征；
- 化学特征；
- 生物学特征；
- 环境特征；
- 灭菌和无菌屏障特征；
- 包装和标签特征；
- 器械接口特征；
- 安全性和可靠性特征。

下面让我们来看看这些类型的产品特征。

物理特征

产品的物理特性，例如其尺寸（长×宽×高）、重量、形状、形式、颜色等，应清晰准确地定义。不应该有任何未知或无法明确说明的器械物理特性。这不仅包括器械的尺寸，还包括限制和可接受的公差、测量准确度和精度。如果你认为这些尺寸和公差只是工程和制造方面的问题，请再想一想。询问接受结肠造口术的人，尺寸尴尬地切中要害的小袋是否是一种好产品。

不要忘记，在这里你可以定义产品可能需要的不同尺寸或形状；产品是否旨在便携，如果是，这意味着什么——例如，重量或尺寸要求/限制或器械保护要求等。你还需要考虑如何为器械供电——即，如何将能量输送到器械——手动（例如，手动复苏器）、电池（例如，喉镜手柄），或通过连接到电源插座（例如，超声波机、患者监护仪）。器械是否具有随时间变化的物理特性，例如外观、粘度、弹性、拉伸强度、破裂强度或电阻？如果是这样，这可能会影响器械的保质期。

请记住识别和/或区分器械的基本要求与“想要或想要拥有”。“花里胡哨”可能很好，但基础知识是必需的。

化学特征

在开发医疗器械时，材料/组件的选择非常重要。

在选择材料/组件时，你需要考虑化学降解的可能性（即，器械的任何材料或组件是否会随着时间的推移而降解，从而可能对器械的安全性或性能产生不利影响）；化学相互作用（即，材料或组件是否相互作用以改变器械和/或导致器械退化或器械执行预期功能的能力）；和生物安全问题。通常，制造商认为他们在其医疗器械中使用了“通用”材料（即与竞争对手相同的材料）；然而，当被要求提供材料安全性的证据时，制造商却一片空白。你需要证明材料在你的制造过程之后具有可比性。此外，你不能假设因为材料符合 USP V 类或 VI 类要求，所以它们对于你的器械应用是足够安全的。

化学表征是一种公认的方法，用于将一种成品制造材料与另一种进行比较，以证明它们在临床上相同或一种材料不比当前使用的材料差。ISO 10993-18——材料的化学特性——为材料的识别及其化学成分的识别和量化提供了一个框架。此过程将有助于证明动物生物相容性测试的执行或省略，检测医疗器械中可浸出物质的水平，判断提议的材料与临床确定的材料的等效性，或帮助

筛选潜在的新材料制造的器械适合预期的临床应用。

你的设计输入文件应识别或提及构成你的成品器械的所有材料/组件，即化学配方，并考虑任何潜在的相关危害——例如可燃性、毒性等。当今的许多医疗器械由聚合物或多种聚合物的混合物，因此了解这些聚合物所含任何添加剂的类型和比例非常重要。塑料通常含有增塑剂、稳定剂和填充剂，用于使材料更柔韧、透明、耐用和持久。邻苯二甲酸酯或邻苯二甲酸酯类化合物是邻苯二甲酸的酯，主要用作增塑剂。任何了解聚氯乙烯血袋或医用管制造工艺的人都知道，PVC 是一种流行的材料选择，因为它坚固、灵活、易于消毒并且抗扭结。根据美国化学理事会的说法，尽管在医疗器械中使用邻苯二甲酸酯似乎存在很多争议，虽然一些研究表明邻苯二甲酸酯与各种人类健康影响之间存在联系，但没有一项研究表明存在实际因果关系（即邻苯二甲酸酯是影响的原因）。此外，在欧盟健康与环境风险科学委员会于 2008 年 10 月提出的意见中，欧盟健康与环境风险科学委员会表示，在人体中观察到的邻苯二甲酸二乙基己酯（DEHP）剂量下，DEHP 暴露并不代表相关的对人类的癌症风险。

你还需要在准备使用器械时考虑材料的化学相互作用，更重要的是在使用过程中。例如：

- 用可溶于酒精或其他溶剂的高分子材料制造用于手术室环境的手术手套是不明智的。
- 如果器械的正常运行需要器械不包含的材料，例如“壁挂式供氧”，则应考虑并确定该材料/药物的相互作用。
- 组成骨科植入物的某些部件必须相互接触或摩擦在一起，尤其是人工关节。因此，选择摩擦在一起的两种材料对于最大程度地减少磨损或降解非常重要。当植入物磨损时，材料的微小颗粒会从表面去除并保留在植入物周围的组织中。在某些患者中，这些颗粒可能会引起可能导致炎症的反应。如果炎症严重或持续时间过长，植入物可能会松动。
- 构成体液的一些正常化学物质会损坏某些材料。对于植入物，当这些化学物质与植入物材料发生反应时会发生腐蚀，产生类似于小磨损颗粒的颗粒。腐蚀不仅会削弱植入物，而且产生的颗粒会留在植入物周围的组织中。这最终可能导致种植体失败，或者在严重的情况下，会损坏骨骼。

以上来看，在为医疗器械选择材料/组件时需要考虑很多因素，你的选择将影响器械所需的生物学测试。

生物学特征

当你考虑生物特性时，应该会想到生物相容性这个词，但生物相容性是什么意思？简单地说，生物相容性是指对生命的影响，是指材料与身体相互作用的方式。生物相容性通常是一个术语，用于描述材料暴露于身体或体液的适用性。如果一种材料能够让身体正常运作而不会出现任何并发症（例如过敏反应或其他不良副作用），则材料将被视为生物相容性材料（在特定应用中）。如果使用不具有生物相容性的材料，可能会出现并发症，例如：

- 在接触点或渗滤液与身体相互作用的地方长期慢性炎症；
- 产生对细胞有毒的物质（细胞毒性）；
- 细胞破碎；
- 皮肤过敏；
- 再狭窄（治疗后血管变窄）；
- 血栓形成（血栓形成）；
- 植入物腐蚀（如果使用）。

某些材料（例如铅和汞）在摄入体内时自然有害，因此不适合植入。其他材料不适合植入物，因为体液会导致它们分解，削弱它们或导致腐蚀或其他副产品。某些材料可能会引起过敏或刺激，或者可能引起过敏反应。

应进行生物学评估，以确定器械的组成材料与身体接触导致的潜在毒性。器械材料不应直接或通过释放其材料成分：

- 1.产生不良的局部或全身作用；
- 2.具有致癌性；
- 3.产生不利的生殖和发育影响。

生物学特性需要考虑器械的预期临床用途、接触持续时间（即器械将使用多长时间）和预期接触（即器械及其组件可能进入的组织 and 身体液体）正常使用时接触）。当前的法规要求在临床前和临床阶段对器械进行安全测试，作为监管审批流程的一部分。评估产品安全性和合规性所需的特定安全测试的数量和类型将取决于成品器械的个别特性、其组件材料及其预期的临床用途。

通常用于帮助确定生物测试要求的可接受的行业标准是 ISO 10993-1，医疗

器械的生物评估-第 1 部分：评估和测试。FDA 发布了一份题为“国际标准 ISO-10993 的使用，医疗器械的生物学评价——第 1 部分：风险管理过程中的评估和测试”的指导文件，以提供有关 ISO 10993-1 使用的进一步说明和信息风险管理过程中的标准。本文件还包含了几个新的考虑因素，包括使用基于风险的方法来确定是否需要进行生物相容性测试、化学评估建议以及针对具有亚微米或纳米技术组件的器械以及由原位聚合制成的器械的生物相容性测试制品制备的建议和/或可吸收材料。本文档涵盖 ISO 10993-1 的使用，但也与其他生物相容性标准相关（例如，ISO 10993 系列标准的其他部分、ASTM、ICH、OECD 和 USP）。本指南文件取代了 FDA 的 G95-1 备忘录，标题为“国际标准 ISO-10993 的使用，医疗器械的生物学评价——第 1 部分：测试与评估”。

值得注意的是，FDA 指南认为生物相容性评估是对最终成品形式的医疗器械的评估，包括灭菌（如果适用）。但是，了解每个器械组件的生物相容性以及组件之间可能发生的任何相互作用非常重要。当器械组件的组合可能掩盖或复杂化生物相容性评估的解释时，这一点尤为重要。例如，如果金属支架的聚合物涂层可能会随着时间的推移而分离，那么最终器械生物相容性评估的结果可能无法完全反映器械的长期临床性能，以及支架在使用和不使用该涂层时的生物相容性评估可能需要涂层。

ISO 10993-1 矩阵和 FDA 更新后的矩阵提供了选择测试的框架，而不是每个必需测试。同样，所需的特定测试将根据医疗器械、其预期用途、使用持续时间和频率以及侵入性程度而有所不同。因此，需要清楚地记录这些信息。

测试项目的选择

用于生物学评价的试验以及对试验结果的解释，应考虑材料的化学成分，包括暴露条件以及器械或其成分暴露于人体的性质、程度、频率和持续时间。一旦确定了这些因素，你就可以使用 FDA 的更新后的矩阵和/或 ISO 10993-1 矩阵来确定推荐用于你的医疗器械的测试。请记住，确定需要进行何种生物相容性测试的第一步应该包括器械材料的化学特性以及这些材料与现有临床使用材料的比较。这种化学特征可能证明需要执行或省略其中一些测试是合理的。之前引用的 FDA 的指导文件提供了一个流程图，以说明如何进行生物相容性评估。大多数医疗器械都需要进行细胞毒性、致敏和/或刺激性测试，除非风险分析或现有数据另有说明。

环境特征

环境特性包括那些在运输、储存或使用过程中可能对器械或其组件产生不利影响的环境因素。它包括可能影响器械本身、器械用户（例如，医生、护士、技术人员等）或预期使用环境中的患者的环境条件。

设计输入文件需要记录与运输、存储和使用相关的任何预期因素。要检查的环境因素取决于你的器械、其预期用途和使用环境，可能包括温度、湿度、大气气体成分和压力、能量、电磁干扰、静电放电、辐射发射、噪音、振动、运动、照明、冲击、水分、气流、供水等。在设计家用器械时，你需要考虑一系列环境。

运输和储存

医疗器械通常通过卡车、飞机、轮船或火车运输。

这意味着运输包装及其内容将受到：

- 振动和冲击；
- 温度波动和湿度变化；
- 大气压力的变化。

因此，了解运输和储存条件可能对你的器械产生的影响非常重要，以便选择正确的材料和/或采取措施消除或减少这些影响。

在某些环境条件下，材料特性可能会破坏——例如，材料在高温下可能会软化甚至熔化，或者在极低温度下变脆和断裂。在 0%~70%相对湿度（RH）的大多数正常条件下，湿度可能对光固化粘合剂没有影响；然而，任何住在佛罗里达州的人都知道，夏季的湿度可高达 95%或更高。长时间处于 70%或更高相对湿度和高温的器械或材料可能会出现固化时间、化学特性和/或粘附特性的问题。

几年前，我在佛罗里达州的一家公司工作，该公司制造了一种外部尿失禁器械。一些制造过程需要使用粘合剂将两个组成部分粘合在一起。在夏季，部件的固化时间总是加倍，并且经常出现粘附问题——例如，产品使用时间缩短。该器械不能佩戴 3~5 天，而是在 2~3 天后组件开始分解。由于这是一个外部尿失禁器械，产品故障可能会非常令人尴尬。

温度和湿度也会损害无菌包装的完整性并影响器械的保质期。医疗器械指

令的附件I 要求医疗器械的设计和制造确保在存储或运输过程中保持无菌，前提是制造商声明的存储和处理说明得到遵守。因此，为确保你的器械能够承受可能遇到的预期环境因素，你需要进行加速老化研究和各种环境挑战测试，以确定并证明包装标签上给出的任何到期日期。任何已知的存储和处理限制或约束都应在使用说明或器械标签中说明。

归咎于医疗器械储存不当的问题并不是一个新现象。1999 年，药品和保健品监管局（MHRA）发布了关于无菌医疗器械储存的安全通知。它表明，使用塑料、聚合物材料和乳胶组合物制造的医疗器械及其包装材料可能会由于以下原因而变脆、腐烂、染色或发臭：

- 过冷或过热；
- 灰尘或其他微粒污染；
- 湿度过大或其他潮湿条件；
- 阳光直射或其他强光源（例如紫外线）；
- 长期存放。

使用环境

还应仔细考虑使用环境。器械的使用地点可能会有很大差异，并且可能对器械使用和使用相关的危害产生重大影响。在低压力条件下可以安全使用的器械在高压条件下可能难以使用或存在危险。如果设计不当，使用环境也会限制视觉和听觉表现的有效性。对于在嘈杂环境中使用的器械，如果警报不够响亮或不够独特，用户可能无法注意到。类似地，运动和振动会影响用户能够执行精细物理操作的程度，例如在医疗器械的键盘上打字。运动和振动也会影响用户阅读显示信息的能力。显示器和器械标签的重要考虑因素应包括环境光线水平、视角、字体大小以及使用环境中是否存在其他器械。如果器械将在低光照条件下使用，则用户可能无法清楚显示刻度或器械状态指示器。由于对比度不足，在明亮的条件下可能会丢失其他显示信息。

物理位置也可能导致器械无法使用。例如，较旧的建筑物可能有不符合电气规范的插座或插座数量有限，或者器械可能依赖于可能不可用的无线信号。如果器械预计将用于配备MRI 设备的房间（例如轮椅、压力计）或植入可能接受 MRI 扫描的患者体内（例如颅内动脉瘤夹、接骨螺钉），那么你需要确保所有器械材料都与MRI 兼容——即不含铁，并进行适当的测试以验证兼容性。

如你所见，在设计输入阶段需要考虑很多，这个过程可能会占用整个设计和开发时间的 30%。

灭菌和无菌屏障特征

许多医疗器械都是无菌提供的，或者在使用或重复使用之前需要灭菌。因此，你需要确定灭菌剂或灭菌方法以及任何相关参数。例如，如果要使用辐射进行灭菌，则需要指明辐射剂量。如果要使用环氧乙烷（EtO）进行灭菌，则需要指明器械上可能残留的EtO 残留的最大水平。如果使用湿热（例如高压灭菌器）进行灭菌，则需要指明配置（例如，重力置换或预真空）、温度和时间。还应指明无菌保证水平（SAL）。大多数器械的 SAL 预计为 10^{-6} ，除非该器械仅用于与完整皮肤接触。FDA 建议仅与完整皮肤接触的器械的SAL 为 10^{-3} 。

灭菌方法

你选择的灭菌方法需要适合你的器械及其制造材料，因为所用的灭菌剂或灭菌过程可能会对材料产生不利影响。例如，一些合成的和天然的聚合物在暴露于电离辐射后可能会降解。在作为气体屏障的材料或器械上使用EtO 灭菌过程是不切实际的，甚至可能是危险的，因为去除EtO 气体将是一个重大问题。

传统的灭菌方法包括：

1. 高温/高压——如蒸汽高压釜、干式高压釜；
2. 化学品——例如，环氧乙烷气体（EtO）、Sterrad®（过氧化氢气体等离子体）、Steris®（过乙酸）；
3. 辐射——例如，伽马射线、X 射线、电子束。

其他非传统方法包括臭氧、二氧化氯、微波辐射、紫外线、声波、气相过氧化氢等。因此，存在各种灭菌方法/标准。 最常见的是：

- ISO 17665 湿热；
- ISO 11135 环氧乙烷（EtO）；
- ISO 11137 辐照。

无菌工艺

如果你的器械旨在无菌但不能最终灭菌（即器械/材料不能耐受这些方法），则无菌处理将是选择的制造方法。无菌加工要求对整个产品进行消毒，然后将

其放入经过消毒的包装中，或者对产品的组成部分进行消毒，然后进行进一步加工/组装，并将最终产品包装到经过消毒的包装中。无菌处理要求无菌容器和装置或其组件的处理和倾倒在受控环境中进行，在该环境中，空气供应、材料、设备和人员都受到监管，以将微生物和颗粒污染控制在可接受的水平。预计随后的无菌测试将验证产品是无菌的。无菌加工要求参考 ISO 13408 或 EN 556。

可重复使用的医疗器械

可重复使用的医疗器械需要设计为在医疗环境中灭菌后安全有效地运行。根据定义，它们的设计必须能够承受多次接触消毒剂或消毒剂。器械在不失去有效运行能力的情况下可以承受的暴露次数将有助于确定其使用寿命。因此，如果你的器械要重复使用，你需要确保你选择的灭菌方法不仅足以确保无菌，而且还要确保器械的正常功能，并在重新处理后具有物理完整性和生物相容性。因此，你需要在使用说明中确定再灭菌条件和器械或材料可以承受的循环次数。这当然需要验证数据来支持灭菌过程。

请记住，家庭用户不容易获得专业医疗机构中随时可用的清洁、消毒和灭菌用品。因此，家用器械需要设计为使用现成的用品进行清洁、消毒或灭菌，并使用器械标签中明确描述的简单方法（例如使用说明）。

如今，许多医疗器械都经过再加工。再加工被定义为制造以前使用过或受到污染的医疗器械，以备后续单次使用。再处理包括清洁和随后的消毒或灭菌。器械在患者身上使用后，清洁器械是关键的第一步。未能从器械外部和内部清除异物可能会影响后续消毒和/或灭菌的有效性。进行消毒或灭菌以杀死微生物。

可重复使用医疗器械的制造商有责任支持任何产品重复使用声明，并提供有关如何在患者使用之间重新处理其器械的说明，包括要使用的材料和配件。因此，如果你的器械可以再处理，那么你需要在使用说明中记录经过验证的清洁方法和经过验证的消毒或灭菌方法。同样，清洁和消毒或灭菌的方法将取决于你的器械的预期用途。必须考虑暴露于化学品（例如清洁剂、消毒剂和清洁、消毒和消毒过程）可能对器械产生的影响——例如，功能性、浸出、开裂、加速磨损、降解、材料的化学反应、等，从而影响器械的安全性和有效性。开发的方法应考虑器械预期的污染类型、器械设计特征以及患者暴露于病原体的可能性——高风险（关键器械）、中风险（半关键器械）或低风险（非关键器械）。注意：本节中对再处理的讨论不包括对一次性器械的再处理。

FDA 的六项再处理指令标准包括：

1. 标签应反映器械的预期用途；
2. 可重复使用器械的再处理说明应建议用户彻底清洁器械；
3. 再处理说明应指明适用于器械的杀菌工艺；
4. 再处理说明应在技术上可行，并且仅包括合法销售的器械和配件；
5. 再处理说明应全面；
6. 再处理说明应易于理解。

有关再处理医疗器械的指南可以在FDA 的指导文件中找到，标题为“在医疗保健环境中再处理医疗器械：确认方法和标识”。

包装和标签特征

需要定义特定包装材料及其配置的描述。选择的封装类型应在很大程度上取决于被封装器械的特性。这些包括尺寸、形状、轮廓、不规则性、密度、重量和配置（例如，单个单元或套件）。

一般来说，包装具有三大功能：保护、实用和交流。器械包装需要在运输和存储期间保护器械免受环境影响，并在其整个生命周期内保持包装完整性。无菌完整性的丧失是最常见的包装失败类型之一，通常是由于与器械相关的包装材料尺寸不正确造成的。如果包装的设计或尺寸相对于其产品不正确，则不必要的移动可能会在运输过程中造成损坏，并导致无菌屏障系统失效。一次性用品的医疗器械包装不仅必须保持无菌屏障系统，而且在许多情况下，还必须满足内部器械的灭菌。

应根据最终用户或患者的易用性对包装进行明确定义。对于许多器械而言，快速轻松地打开和移除内容至关重要。包装设计在开启功能中起着关键作用。如果器械在用户戴着手术手套时难以从包装中取出，则打算在无菌手术室中使用的器械几乎不会找到满意的用户。如果器械的预期用户是截瘫或四肢瘫痪，那么重要的是可以轻松打开包装而无需他人协助。

二级和一级医疗器械包装也是通过图形、材料和形状传达信息的一种手段。对于非处方（OTC）器械，沟通角色包括激励购买，以及传达重要信息以安全有效地使用器械。

在涉及器械包装要求时，你可能要问很多问题。这些问题的答案当然会触

发验证和/或验证输出的识别。例如：

- 你的器械是否无菌？如果是这样，你需要确保你的包装材料与使用说明中选择或推荐的灭菌方法兼容。器械与其包装之间是否有可能产生不良影响的相互作用？

- 需要什么类型的保护来确保在运输和储存过程中免受损坏和变质——例如，保护免受物理因素、紫外线、氧气、水蒸气传输等的影响？是否需要运输试验/分销测试？

- 产品将在何处以及如何分发（OTC、手术等）？

- 器械是否有保质期？如果是这样，你需要确保包装将适当地维护器械并确保其在规定的时段内的功能 - 即你可能需要进行加速老化研究并执行后续功能测试。

器械备的“保质期”不应与器械的“使用寿命”混淆。FDA 将器械的“使用寿命”定义为实际使用的持续时间或在某些更改导致器械无法实现其预期功能之前重复使用的次数和持续时间。“保质期”被定义为器械保持适合其预期用途的术语或期限。“失效日期”是保质期的终止，在此之后器械可能不再按预期运行。

无菌器械必须保持其无菌状态，直到从主包装中取出用于患者。过去，制造商经常保证产品的无菌性，直到包装被故意打开或意外损坏。近年来，这种方法发生了变化。要在如此无限的时间内保持包装完整性，对材料、包装形式和密封的任何组合都提出了挑战。欧盟要求制造商提供保质期日期和数据，以支持在规定的时间内维护无菌屏障系统。

要确定特定器械是否需要保质期并指定失效日期，必须考虑许多不同的参数。必须对器械进行分析，以确定它是否容易退化，从而导致功能故障以及故障可能带来的风险级别。对于某些器械，例如压舌板，分配保质期是不合理的，因为这类器械随时间变化而失效的可能性很小，并且如果它确实无法按设计运作也不会造成严重后果。对于旨在治疗危及生命的疾病的某些易受降解的器械（例如起搏器），故障率应在标注的保质期内接近零。

ISO 11607-1 和 2：最终灭菌医疗器械的包装是医疗器械包装的主要参考指南，包括有关测试要求的信息（例如，密封完整性、材料完整性、分配测试和包装老化）。一般来说，ISO 标准表明：包装材料应合格；包应该被测试；应验证流程，以确保产品受到保护，系统经过消毒，并在整个分销过程中保持无

菌状态。

器械接口特点

鼓励制造商通过减少用户错误的可能性来提高医疗器械的安全性。我们已经在上一节中检查了与用户界面相关的特征。现在是查看与器械相关的特性以及可能与你的器械连接的各种类型的安全信息技术的时候了。设计输入文件的这一部分应包括对正确使用正在开发的器械所必需的任何辅助或辅助器械或医疗器械的描述，包括配合部件——例如，电源、连接、医疗设备数据系统、任何兼容性要求、标准化单位等。尤其是如果它们未与器械一起包装。

在紧急情况下，急救人员通常需要为出现呼吸窘迫的患者插管。急救车或 EMT 车辆中可能有几个喉镜刀片和手柄可用。因此，选择的手柄与选择的刀片兼容是至关重要的，以便喉镜能够按预期工作。请记住这一点，如果你正在设计喉镜刀片和/或手柄，那么你需要确保刀片和手柄之间连接的互换性。例如，常规喉镜刀片应设计为与任何其他常规喉镜手柄挂钩连接件接合，但不应能够与光纤喉镜手柄接合。因此，如果设计正确，EMT 是否将你的手柄与竞争对手的刀片一起使用应该没有问题。它们应该兼容。

你还需要考虑你的器械需要运行的能量类型（如果有的话）——例如，是要向器械输送能量（电池、电力、气体），还是通过器械的功能方面提供能量器械（激光、超声波、射频）？如果使用外部电源，如果断电，是否有可用的内部电池？其使用寿命是多少？可以充电吗？需要什么类型和等级的保护？你的器械会与医用气体一起使用吗？如果是这样，建议使用特定于气体的不可互换连接。是否需要安全/截止阀来防止意外的过流或欠流（例如压力）？

一些医疗器械需要日常维护或校准，例如超声波器械。如果是这样，你的器械将需要附有维护和维修说明，以保持医疗器械的安全水平。这在附件 I 中的欧洲医疗器械指令中有特别规定。维护和维修说明应包括维护的性质和频率、安全检查、校准要求以及内部和外部质量控制。

许多医疗器械包含一个或多个软件组件或附件，或者器械仅由软件组成。如果是这样，则需要考虑许多要求——例如，哪些器械功能由软件控制，以及预期的操作环境是什么？关注程度如何？需要什么文件？将使用什么编程语言、硬件平台、操作系统（如果适用）？如何控制软件的修订？接口（例如，硬线连接和/或无线通信）、网络和网络基础设施要求是什么？如何保护数据免受有意或无意的未授权访问？是否需要数据加密或用户身份验证？

向 FDA 报告的有关器械接口问题的最常见错误是器械附件安装不当。通常报告的错误包括：

- 管道连接到错误的端口；
- 连接松动；
- 意外断线；
- 电线插入不合适的电源；
- 电池或灯泡插入不正确；
- 向后或倒置安装的阀门或其他硬件。

由于许多制造商为特定类型的器械销售各种配件，这一问题变得更糟。不同型号的配件往往外观相似和/或安装困难，导致误接和断线。此类事故通常可以通过设计解决方案来预防。为此，你需要将器械组件和附件视为系统的一部分，而不是孤立的元素。ISO 13485 标准的设计验证和设计验证部分支持这一点。第 7.3.6 节——设计和开发验证规定“如果预期用途要求医疗器械连接到其他医疗器械或与其他医疗器械有接口，则验证应包括确认设计输出满足设计输入，当如此连接或接口。”第 7.3.7 节——设计和开发验证指出，“如果预期用途要求医疗器械连接到其他医疗器械或与其他医疗器械有接口，则验证应包括确认特定应用的要求或当如此连接或接口时，已达到预期用途。”

FDA 的指导文件“Do it by Design”推荐了七项“经验法则”，以减少类似组件和附件之间混淆以及进行不正确连接的可能性。这些规则如下：

1. 电缆、管道、连接器、鲁尔接头和其他硬件的设计应便于安装和连接。如果设计得当，不正确的安装应该是不可能的、非常困难的，或者很明显，可以很容易地检测到和纠正。
2. 使用说明应通俗易懂，警告信息应醒目。
3. 如果设计解决方案无法消除危险，颜色代码或其他标记将帮助用户实现正确的连接和组件或附件的安装。
4. 当连接的完整性可能因组件耐用性、运动或偶然接触等因素而受到损害时，需要使用正向锁定机制。
5. 受保护的电触点（例如，导体是凹进的）对于可能无意中插入插座、电源线、延长线或其他常见连接器的主体引线是必要的。如果可能，应避免暴露

的接触。

6. 零件和附件应编号，以便有缺陷的可以用正确的物品更换。
7. 维护手册中的文字复杂度应通过添加图形来减少。

尽管鲁尔连接器错误连接是一个众所周知且有据可查的问题，并且每个错误连接事件都有可能导致致命的后果，但它们继续发生，因为鲁尔连接器：

- 轻松连接许多医疗组件、配件和输送系统；
- 广泛可用；
- 易于使用；
- 便宜。

向 FDA 报告的有关错误连接后果的事件示例包括：

- 一个孩子的氧气管从他的雾化器上断开并意外地重新连接到他的静脉输液管上。虽然连接在几秒钟内就中断了，但没有及时阻止导致孩子死亡的空气栓塞。
- 患者的血压管无意中连接到患者的静脉导管并输送了 15 毫升的空气。该患者也因空气栓塞而死亡。
- 婴儿的鼻饲管不慎放入气管导管，胆汁被输送到婴儿的肺部导致死亡。
- 硬膜外装置错误地连接到患者的静脉输液管，从而将硬膜外药物输送到静脉内并导致患者死亡。
- 静脉输液管错误地连接到儿童的气管套囊端口，导致静脉输液充满气管套囊直至破裂，并允许静脉输液进入儿童的肺部。孩子死了。
- 一位患者的中心线带有三个端口和一根气管插管，将用于中心线的药物无意中注入了气管套囊。气管袖带损坏，药物进入患者肺部；然而，一根新的气管插管很快被插入，病人活了下来。

根据你的器械，有许多可用的安全和性能标准，这些标准提供了设计和开发器械时应考虑的基本要求。例如：

- ISO 5356——规定了用于连接麻醉和呼吸设备（例如呼吸系统、麻醉气体清除系统和蒸发器）的锥体和套筒的尺寸和测量要求。
- EN 60601-1——符合医疗电气设备要求的设备或组件的基本安全和基本

性能要求。

- IEC 62304——医疗器械软件-软件生命周期过程。

安全可靠特性

应确定任何会影响产品安全可靠使用的条件。这可能包括静电放电危害、特定电压和接地要求，或在应用、使用或移除/处置器械时推荐使用的防护服和设备。除了与设备本身直接相关的要求之外，还必须包括使用器械的人的其他可能影响其安全的行为。例如，任何在操作过程中使用氧气的设备都应考虑气体的标准安全使用。设计有防止锐器伤害的组件或附件以保护用户免受锐器伤害的设备应包括一项功能，让用户能够轻松判断锐器防护功能是否已启用，并防止在处置后停用。

我们都知道我们的客户需要优质的产品，而客户将质量与可靠性联系在一起。客户希望他们购买的器械在其预期使用寿命内保持功能和安全——即可靠。一个关键的要求或输入是设计满足客户要求的可靠器械。根据定义，可靠性是部件、设备或系统在规定条件下（例如环境条件、操作时间限制以及特定时间段内维护的频率和彻底性）执行所需功能而不会发生故障的概率。我想你们都同意，如果你的器械不可靠，它就不会被视为优质器械，你的客户可能会寻找其他替代品。

话虽如此，你可能应该量化可靠性——即，你的器械预计可以运行多长时间而不会出现故障？进行故障模式和影响分析（FMEA）将有助于识别潜在的故障模式，以便可以采用设计解决方案来消除这些故障。来自类似器械的服务、维修和/或召回的现场故障数据对于了解组件和器械在现场的行为是必不可少的。然后需要进行测试以验证所采用的解决方案将确认你的器械符合指定的可靠性级别。加速寿命测试通常用于执行此操作，并且可能涉及：

- 提高器械的使用率或循环率；
- 增加器械的老化率（如温度、湿度）；
- 增加测试单元运行的压力水平（例如电压或压力）。

营销要求

设计输入文件的这一部分的目的是根据你想在何处营销器械、想向谁销售器械以及你想表达的内容，明确定义适用于你的器械的营销要求。这应该考虑到任何合同要求和/或监管或法定标签要求。

目标市场

在游戏营销的这个阶段，应该非常清楚他们想在何处销售器械的地理位置。你希望他们的预测基于市场研究和详细信息，不仅包括他们想要销售的地点，还包括预期的市场份额或数量。不要接受“无处不在”或“国际上”的答案。我们都希望在全球范围内销售我们的医疗器械，但这并不是那么简单。

一般来说，每个国家/市场都有自己的监管机构以及在医疗器械获准在该国销售之前必须满足的监管和注册要求，而且这些规定似乎在不断变化。有时，交错方法是有利的，因为与每个国家/地区的授权/营销代表和分销商建立安排/协议、收集所需信息以提交给监管机构，然后获得批准可能需要大量时间。

此外，你可能需要考虑将你的器械出售给谁——例如，医院、大型采购团体、家庭用户、医生办公室、疗养院、医疗诊所、辅助生活社区、EMT 等，因为这些将影响传达产品信息的方式（例如使用说明）以及你营销产品的方式。例如，医生可能希望将器械包装为简便套装，在这种情况下，你需要确保套装的所有组件都得到适当的控制/监管；大型采购集团可能希望批量供应产品；EMT 或医疗诊所可能需要十个一包的产品；家庭用户可能需要单个产品。

合同要求

合同要求也需要考虑，因为这些要求可能会导致项目计划的额外步骤或更改。这些可能包括与分销商、采购团体、医院等建立供应和定价协议。这还可能包括与特殊包装、存储、处理和交付相关的要求/输入。例如，欧洲的许多分销商不希望库存剩余保质期少于 18 个月的器械。因此，如果你的计划是/曾经是通过加速老化测试将你的器械推向市场，但只有一年的保质期，你将无法满足此要求。你可以使用订制标签的器械将要求你生成标签并让客户对其进行评审和批准，或者让客户向你提供标签。

声明

营销人员应记录需要对器械做出的具体声明，比如器械的预期用途和预期做什么？根据 21 CFR 801.61，包装形式的 OTC 医疗器械的主要展示面板必须包括器械身份声明和器械主要预期行为声明。此外，使用说明应包含在器械的使用说明中。如果你在美国销售你的器械，你就预期用途做出的任何声明通常由 FDA 和器械所属的法规编号决定。任何超出法规编号规定的索赔都需要后续批准（例如，新的 510k 或上市前批准 [PMA]）。例如，根据 FDA 的产品分类数据库，下面列出的器械具有以下预期用途：

1.条款 868.5800 气管切开插管和管套：气管切开插管和管套是一种装置，旨在放置在气管的手术开口中，以促进肺部通气。

2. 条款 892.2050 图片存档和通信系统：图片存档和通信系统是一种提供一种或多种与医学图像的接收、传输、显示、存储和数字处理相关的功能的器械。

3.条款 878.5650 四肢局部氧气室：四肢局部氧气室是一种装置，旨在包围患者的四肢并在略高于大气压的压力下局部应用加湿氧气，以帮助治疗慢性皮肤溃疡，如褥疮。

4.条款 868.5905 非连续呼吸机（IPPB）：非连续呼吸机（间歇性正压呼吸IPPB）是一种旨在向患者肺部间歇性输送气雾剂或辅助患者呼吸的装置。

5.条款 870.1340 导管引入器：导管引入器是一种护套，用于帮助将导管穿过皮肤放入静脉或动脉。

6.条款 878.4018 亲水性伤口敷料：亲水性伤口敷料是一种用于覆盖伤口并吸收渗出液的无菌或非无菌装置。它由具有亲水特性的不可吸收材料组成，能够吸收渗出液（例如，棉花、棉花衍生物、藻酸盐、葡聚糖和人造丝）。

你还需要确定并记录你打算为你的器械做出哪些性能声明——即，你是否声明符合任何性能标准？

你还需要考虑你的竞争对手提出的声明，以便你可以提出相同的声明。此信息将记录在执行的任何产品基准测试、文献评审、监管评审和/或监管标准评审中。

所有旨在出现在产品标签、使用说明、广告浮雕、海报、视频、展会展位标牌、目录和你的网站上的声明也应记录在案。但是请记住，你提出的任何声明都需要得到数据/测试的支持。声明的措辞应谨慎行事，并准确表达任何已知且可验证的关于器械及其在特定适应症中的使用的科学和临床发现。

产品声明表是一份有用的文件，用于记录器械的使用说明和声明，以增加器械标签生成的一致性和可预测性。列出你要为器械做出的每项声明，然后指明相关的支持数据以支持该声明——例如，测试、临床研究、市场/用户评估、文献评审等。然后对器械提出声明，将受产品声明表中已认证的内容控制。图 6.1 展示了气管切开插管的完整产品声明表示例。注意：通常应指明相关的测试/报告编号。

强烈建议启动和维护产品声明表。如果有新信息/数据可用，应更新产品声明表。附录C 包括产品声明表的模板。

标签要求

如前所述，你必须确定你希望你的器械在哪些国家/地区销售，因为许多国家/地区都有特定的语言要求。看看欧洲就知道了。尽管 CE 标志允许在欧洲经济共同体的每个国家进行贸易，但每个国家对产品标签都有自己的特定语言要求。因此，在可行的情况下使用符号是有利的，但要了解你选择的符号必须是可接受的，即符合统一标准，如适用的EN 1041、ISO 15223、ISO 7000 和 ASTM F2508。

如果你的器械需要使用说明，你需要确定它们是否会以实物形式（纸质或者光碟等）随器械一起提供和/或通过引用的网站以电子方式提供。

本部分还应用于定义其他部分中未提及的任何其他标签要求。这可能包括与器械使用相关的任何预防措施、警告或禁忌症，这些是器械一般或特定器械设计所固有的。这可能包括与再使用、无菌、储存、处置、材料（例如乳胶、邻苯二甲酸盐）、器械限制或兼容性等相关的警告。此外，美国海关要求在进入美国并在美国销售的产品的标签上标明原产国。

专利、商标和许可协议

在你开始正式设计和开发产品之前，营销部门应进行专利和/或商标搜索，以确保你没有侵犯任何现有专利或商标，如果没有，请启动申请和/或注册流程需要。还应考虑和定义任何所需的分发或许可协议。

产品/产品族： 气管切开插管	
预期用途： 用于气道管理和机械通气的全身麻醉、重症监护和急诊医学。	
适应症： 气管造口管旨在通过气管中的切口插入患者的气管，以促进肺部通气。	
产品声明：	支持数据： （参考报告/测试编号）
无菌	灭菌确认报告
	产品概述
5 年货架有效期	稳定性报告
闭孔器和管子有明确的标记，	设计图纸
以方便	测试报告
插入管子并减少创伤	产品概述_
	<u>支持文献：</u>
	气管切开插管和相关器械
	关于气管切开插管你需要知道的所有信息

标准 15 毫米连接器旋转适配器，用于与呼吸设备正确连接	设计图纸
X 射线不透明，用于安全定位	测试报告
大容量、低压袖带提供有效的	产品概述
低压密封并降低气管壁上的压力	设计图纸
	测试报告
	产品概述_
	<u>支持文献:</u>
	关于气管切开插管你需要知道的所有信息
舒适靠垫颈带	设计图纸
	测试报告
	产品概述
无毒	Colorite（科勒莱）材料证书 - 化合物编号
	材料安全数据表
无刺激性	皮肤刺激测试 - ISO 10993-10
	肌肉植入测试 - ISO 10993-6
无致敏性	迟发接触致敏研究 - ISO 10993-10
无细胞毒性，无毒	细胞毒性测试 - ISO 10993-5
	肌肉植入测试 - ISO 10993-6
100% 不含乳胶	设计图纸
柔软的医用级PVC 在体温下软化并符合解剖结构，便于插管	测试报告
减少创伤并增加患者的舒适度。	产品概述_
抗扭结	<u>支持文献:</u>
	气管切开插管和相关器械
	关于气管切开插管你需要知道的所有信息

警告/注意事项:

仅限一次性使用。

如果包装未开封且未损坏，则为无菌。

使用前测试充气袖带、先导气囊和阀门（如果有）。

在插管前或在重新定位管子之前卸掉袖带。（帮助指导并避免袖带损坏）

不要过度充气袖带。最大气压为 25 毫米汞柱。

仅限处方使用-联邦法律限制本器械由医生销售或遵医嘱销售。

储存期间应避免暴露在高温和紫外线下。保持干燥。

储存温度低于 49° C，120° F

含有 DEHP

请勿重新消毒

使用前验证呼吸器械的正确组装/连接。

建议在 30 天内更换气管造口管。

禁忌症:

必须小心避免激光束或电外科有源电极与该气管切开插管和其他气管切开插管接触。

图 6.1 产品声明案例

临床资料

根据MEDDEV 2.7-1—临床评估—制造商和公告机构指南，制造商应证明其医疗器械在正常使用条件下达到其预期性能，并且将已知和可预见的风险以及任何不良事件降至最低在权衡预期性能的好处时是可以接受的，并且关于器械性能和安全性的任何声明都有适当的证据支持。还记得之前讨论过的产品声明表吗？

一般来说，符合性的确认必须基于临床数据。所需临床数据的种类和数量将主要取决于临床声明在临床表现、临床安全性、不良副作用的确定和风险管理的输出方面的具体情况，即确定剩余风险和有利的收益/风险比率。全球协调工作组SG5 N2R8：2007 临床评估指导文件也涉及临床评估。

尽管MEDDEV 指导文件与欧洲医疗器械法规临床要求的应用有关，但这些要求并不是欧洲独有的。可能需要临床数据来支持FDA 上市前通知（510k）提交，并且在大多数情况下支持 FDA/PMA 申请。澳大利亚的治疗用品法规也要求进行临床评估。因此，在设计过程的这个阶段，你必须确定并记录你的医疗器械需要哪些临床数据（如果有）。

如果需要临床调查/研究来证实性能声明，当然，在研究开始之前需要满足有关所需批准的要求（例如，IRB-21 CFR 第 56 部分）和启动临床调查/研究文件（例如，知情同意书 [21 CFR Part 50, Section 2.2 of Annex 7/Annex X, Directives 90/385/EEC 和 93/42/EEC]）和制定IDE（临床试验豁免）/调查计划和研究进行期间的适当监控（例如，EN ISO 14155 和 21CFR Part 812）。

监管和质量保证要求

在器械可以在前面提到的地理区域推出之前需要满足的所有相关监管和质量保证要求需要确定，以确保相关活动包含在项目计划中并产生所需的输出。

器械分类

你的第一步应该是确定并记录你的医疗器械的分类。如前一章所述，你的医疗器械将被分配到哪个类别取决于你希望将你的器械推向何处以及管理该器械的相关法规或分类规则。如果你计划向多个国家/地区销售你的器械，你需要确定每个国家/地区的器械类别以及任何已知的相关器械代码信息，即 FDA 法规编号和产品代码、GMDN 代码、UMDNS 代码、JMDN 代码。

器械批准的要求

器械的批准要求还取决于你希望销售的国家/地区和器械类别。大多数国家/地区要求制造商或其代表（例如，分销商、进口商、制造商代表等）注册其公司并提交某种形式的器械文件（例如，医疗器械许可证、510k、PMA、器械清单、技术文件）等）在该国家/地区销售器械之前向监管机构提供许可或批准。可能需要医疗器械的公告机构批准以及监管检查。

相关监管或协调标准

医疗器械通常需要按照良好的制造规范进行设计和制造，满足基本设计要求，和/或证明符合质量管理体系标准（例如，ISO 13485 认证）。例如，要在欧洲分销医疗器械，你需要满足医疗器械指令（即将成为医疗器械法规）的要求；加拿大要求遵守加拿大医疗器械法规；日本属于《药品和医疗器械法》（PMD 法），并要求遵守部级法令要求（例如，MO 169）；澳大利亚有其治疗用品法规；巴西受 ANVISA 监管，主要是 RDC-16、56 和 185；美国要求遵守联邦法规的各个部分（例如 21 CFR 803、807、820）。因此，你的产品输入需要包括任何相关要求，例如 ISO 13485 认证、MDSAP 认证。还需要考虑你计划遵守的任何相关标准和测试方法。这些可能包括与标签、包装、灭菌、生物相容性、硬度、颜色、电磁兼容性、风险管理、可用性、性能、安全等相关的 ASTM、ANSI、IEC、UL、CANCSA、ASQ、EN、ISO 等。

标签

在本部分中，你应该确定你将如何传达器械信息——例如，产品标签、纸箱标签、使用说明、操作手册、电子标签等，并确定任何相关的标签要求——例如所需的内容和格式、符号、法定单位、唯一器械标识（UDI）要求等。

不同国家的标签要求包括但不限于以下内容：

- 美国 = 21 CFR 801, 830
- 加拿大 = CMDR 21 - 23
- 欧盟 = 93/42/EEC 第 17 条, 附件 I, 附件 XII
- 巴西 = RDC 185 附件 IIIB
- 日本 = MLHW EP-第 17 条
- 澳大利亚 = TG (MD) R Reg 1.6, 10.2, Sch 1, P2, 第 13 条

合同协议

合同协议包括外包供应商（例如合同制造商、灭菌器、测试实验室等）可能需要的质量保证协议以及授权制造商代表和分销商协议。

财务要求

可能应该考虑但我不打算在此处涵盖的设计输入是财务要求。财务要求可能包括以下内容：

1. 潜在市场/数量；
2. 成本预测；
3. 竞争环境（例如，竞争对手、优势和劣势）；
4. 建议的预测/利润；
5. 资本预测（例如工具）；
6. 市场份额百分比（例如，估计份额）；
7. 总市场机会；
8. 资源评估（例如，设施/空间、人员、系统等）； 和
9. 医疗保险/报销。

设计规格

设计输入需要用可以验证和确认的术语来定义——即，每个需求/输入都应该能够通过分析、检查或测试的客观方法来验证。你的设计输入也需要明确。

如前所述，定义设计输入是一个迭代过程。因此，你的产品要求需要转化为可验证和/或定量的术语，以便可以识别和生成设计输出，以供后续验证和/或确认。工程人员通常是分配此任务的人员。产品需求到特定设计输入的工程转换导致设计输入文件上的设计规范的识别和后续文档。

完成后，设计输入文件将提供一种方法，将器械要求与器械规范进行交叉引用，并记录/跟踪设计输入的来源。这在以后的产品开发过程中特别有用，因为在设计输入时可能需要更改和建议更改，以便理解他们的相关性。设计输入文件还应用于启动输入/输出设计可追溯性矩阵（DTM）。

题外话

确定设计输入后，应对设计进行初始风险分析，以评估与器械使用和潜在误用相关的潜在风险和危害。然后将风险分析的输出添加到适用的设计输入文件中，并召开设计评审会议以评审和批准设计输入文件并启动设计控制流程。

我认为在这一点上很明显设计输入阶段对设计和开发过程的重要性。在设计和开发过程开始时制定清晰、全面的需求清单可能需要大量时间；然而，它应该消除或至少显著减少昂贵的重新设计和返工，这些在设计过程的后期可能是必要的。

一旦设计输入最初获得批准，设计输入文件就成为受控文件。验证活动很可能会发现差异，从而导致设计输入要求发生变化。但是，任何更改都需要在初始批准后根据更改控制程序进行记录和控制。

第七章 设计输出

一旦设计输入被评审并确定为可接受的，将这些要求转化为器械设计的迭代过程就开始了。该过程的第一步是将设计输入要求转换为系统或更高级别的规范，即开发你的设计输出。然后将验证这些输出以确定是否满足你的规范（即设计输入要求）。

理解设计输出的最简单方法是将设计输出视为设计阶段的可交付成果。它们可能包括制造和组装程序、图纸、检查和测试方法、验证和确认方案和报告、质量保证规范、材料/组件规范、标签、服务手册等，需要开发或使用以证明符合设计输入要求。一个阶段的输出通常会成为下一阶段的输入。

FDA 在 21 CFR Part 820.3 (g) 中定义设计输出如下：

设计输出是指在每个设计阶段和整个设计工作结束时的设计工作的结果。完成的设计输出是器械主记录（DMR）的基础。总完成设计输出包括器械规格、包装和标签以及 DMR。

正如上面的定义所述，设计和开发过程的每个阶段都会有输出。这些输出将根据设计阶段和正在执行的活动而有所不同，并且通常用作下一个设计和开发阶段的输入。例如：

- 在可行性阶段结束时，设计输出（即设计可行性结果）将输入你的设计输入文档（设计输入文件）。然后，设计输入文件启动（即作为输入）设计和开发过程以及设计输出（I/O 设计可追溯性矩阵）的建立。
- 在执行任何类型的验证测试之前，你需要制定测试方案/方法（即输出），包括验收标准，用于进行测试。该方案将被视为用于进行测试的输入，随后的结果（即报告）将是验证/测试的输出。

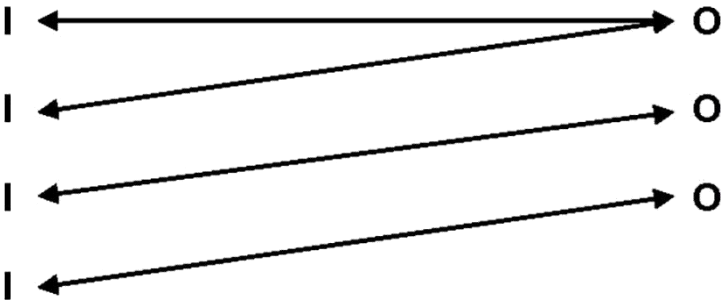


图 7.1 输入/输出可追溯性

- 在进行用户研究（即进入验证阶段）之前，你需要制造一个原型（输

出)。然后,此展示器械将用作用户研究/验证的输入。

- 在设计转移阶段结束时,你的设计输出将包括器械、包装、标签和DMR。这些输出作为制造和产品实现的输入。

重要的是要注意,可能不是每个输入都有一个输出,但应该有一个可追溯到每个输出的输入,如图 7.1 所示。在设计验证和确认期间,你的设计输出被确认为满足设计输入要求。它们在设计评审期间得到确保。

设计输出要求

设计输出要求属于 21 CFR Part 820.30 (d) 和 ISO 13485 Section 7.3.4。这些要求包括开发器械设计的输出,以及采购、制造、监测和测量、交付、安装和适用的服务所必需的输出。还需要输出来验证器械是否满足规范以及验证器械是否满足营销、监管、客户和用户需求以及预期用途。

设计输出要求规定制造商建立和维护定义和记录设计输出的程序,以确保设计输出:

- 可验证为满足设计输入要求;
- 提供产品实现信息——例如,采购规格、成品规格、制造程序、检验和测试程序、服务手册/说明、器械标签和包装等;
- 包含或参考产品验收标准——例如,合格/不合格、公差/范围、测量等;
- 确定关键的器械特性——例如,对器械的安全和正确使用至关重要的特性,例如器械的任何特殊处理、存储和/或维护。关键特性被认为是器械的那些方面,其故障可能会影响安全性、有效性、可靠性等。例如,器械无菌。旨在消毒的器械需要能够像器械包装一样经受住消毒过程。关键或基本输出通常在风险分析过程中确定。

在成为最终产品规范之前,即在转移到生产之前,还必须验证输出是否合适(即,评审和批准)。这有助于避免通常所说的将设计“翻墙”到制造部门进行验证或调整的情况。但是,并非所有生成的输出都会转移到生产规范中。

如果你参与了医疗器械单一审核程序(MDSAP),则设计输出要求属于以下内容:

- 澳大利亚: TG (MD) R 附表 3, 第 1 部分, 第 1 条第 1.4 (5) (c) 节
- 巴西: RDC ANVISA 第 16 条第 4.1.4、4.1.5 和 4.1.11 节

- 日本：MHLW MO 169, Ch.2、第六条、第三十二条

ISO 13485:2016 修订版增加了记录方法的要求，以确保设计和开发输出到设计和开发输入的可追溯性。这不仅有助于提供输出到输入要求的可追溯性，还有助于制造商确定和识别需要在设计和开发计划中执行和捕获的任务/活动。附录D—输入/输出设计可追溯性矩阵（DTM）中提供了一个有用的模板，用于记录你的设计输入、其来源和识别相关的设计输出。本文档在“设计输入”一章中被引用，因为设计输入文件是完成此矩阵必不可少的（即输入）。附录 D 中提供的输入/输出 DTM 还旨在捕获与验证和验证活动及结果相关的输出。

典型设计输出

你的设计输出是将你的设计输入要求转换为系统或更高级别的规范，即它们是你的可交付成果。 在设计和开发过程中可能产生的设计输出可能包括：

- 材料清单；
- 工程图——例如，组件、装配、成品；
- 测试方法/协议——例如，用于验证和确认；
- 质量保证规范以及检查和测试程序/方法；
- 产品规格；
- 包装和标签规范和方法；
- 组装流程、作业指导书、工单/流转卡；
- 安装和维修程序/手册；
- 组件和材料规格；
- 设备校准和预防性维护要求；
- 风险分析结果；
- 验证和/或确认活动的原型；
- 验证和确认报告——例如，生物相容性结果、功能测试结果、临床调查报告等。

器械主记录

正如FDA 对设计输出的定义所示，你在设计和开发过程中完成的设计输出

是你的 DMR 的基础。DMR 相当于 ISO 13485:2016 标准中提到的医疗器械文件（MDF）。

DMR 对 FDA 和进行开发的公司都是极其重要的文件。DMR 包含定义完整制造过程的记录汇编，以及（如果适用）成品医疗器械的安装和服务要求。注意：DMR 不是正在开发的产品的要求，而是成品器械的记录。如果你回到设计和开发计划章节中讨论的巧克力曲奇饼场景，DMR 将被视为巧克力曲奇饼配方，并将包括制作巧克力曲奇所需的所有材料、器械和说明的标识。

FDA 在 21 CFR Part 820.181 中定义了 DMR 的要求，ISO 13485: 2016 标准在第 4.2.3 节中定义了 MDF 的要求如下：

- 制造商应为每个医疗器械类型或医疗器械系列维护一个 DMR/MDF。DMR/MDF 将根据文件控制要求准备和批准，以证明符合适用的监管要求。DMR/MDF 应包括或提及以下信息的位置：

- 医疗器械的一般描述、预期用途/目的和标签，包括任何使用说明；
- 器械规格，包括适当的图纸和示意图、材料清单、材料成分、配方、组件规格、组件、成分清单和软件规格；
- 生产和工艺规范，包括适当的设备规范、生产方法、生产程序、清洁程序、校准程序、工艺流程图和生产环境规范；
- 质量保证程序和规范，包括验收标准和使用的质量保证设备、检验和测试程序、检验和测试表格、过程控制图；
- 包装和标签，包括包装和标签规范、包装/标签图纸、使用说明、服务手册、包装和标签评审和控制、标签程序、包装程序、运输程序；
- 产品的储存、处理和分配程序；
- 安装、维护和维修程序和方法、安装和维修工具、测试仪和仪器，以及安装和维修表格。

如果你想确切地告诉某人你的产品是什么，这么想：它是由什么制成的；如何正确地制作你的产品以及他们需要什么设备来制作；什么构成可接受的质量以及如何测试该质量水平；甚至如何安装、维护和维修产品，然后只需向他们提供产品的 DMR。

这使得 DMR 成为整个公司中最重要的文件之一。它基本上包含所有内容，甚至是那些使你的制造过程比传统过程更好地工作的商业秘密。高度保密

地对待 DMR。

请记住，DMR 不是单个文件，它是与已发布产品相关的所有文档的汇编。利用这一点以及FDA 和 ISO 允许DMR 参考DMR 内容的位置这一事实，而不要求将所有文件保存在一个单独的文件或位置中。

第八章 设计评审

不只是一个会议而已！

虽然面对面的会议不是必需的，但定期的正式设计评审是必需的。可以在房间里没有人的情况下进行设计评审。这一切都可以完成，至少在理论上，通过来回移动大量纸张并让每个人都签署所有内容，你总是可以在互联网上完成，但除非这些设计评审会议中的大多数是亲自举行的，将失去拥有它们的真正好处。

请记住，从本书一开始，我们就多次提到了两件事。他们是：

- 在设计控制过程中，周而复始。
- 产品的开发是来自不同学科和专业的人员的团队合作。

为了让每个参与的人都能正确地做他或她的“事情”，每个人都需要知道其他人正在做什么和做过什么。他们需要听到所说的内容，而不仅仅是看到（或阅读）它。设计评审应该在团队成员之间尽可能多的个人互动中进行；否则，事情会在“传递”中迷失。当我告诉另一个人发生了什么事，并添加我的小议程，她告诉下一个人，依此类推时，原始信息已丢失或被扭曲。人们需要尽可能提前知道即将发生的事情，这样如果这会影响到他们对开发工作的贡献，他们就可以为变化做好计划。

FDA 和设计评审

FDA 将设计评审定义如下：

设计评审=对设计进行记录的、全面的、系统的检查，以评估设计要求的充分性，评估设计满足这些要求的能力，并识别问题。（21 CFR Part 820.3[h]）

设计评审要求

满足FDA 21 CFR 第 820.30（e）部分和ISO 13485：2016 第 7.3.5 节的设计评审要求并未真正改变。随着设计活动的推进，必须定期对其进行评审。设计评审应在器械开发周期的主要决策点或里程碑进行，以确保活动或设计阶段已以可接受的方式完成，并且下一个活动或开发阶段可以开始。设计阶段/阶段必须在设计控制程序中正式定义，并且设计评审的时间在大多数情况下应与里程碑/设计阶段的完成相对应。设计评审还必须在设计和开发计划中注明。

一般来说，设计评审旨在：

- 提供对设计结果的系统评估，包括器械设计以及生产和支持过程的相关输出；
- 就现有或新出现的问题向设计师提供反馈；
- 评估项目进展；
- 确认项目已准备好进入下一阶段/开发阶段。

设计评审会议应包括与正在评审的设计阶段/阶段相关的所有职能部门代表。这是为了防止“翻墙”设计进入生产阶段。例如，你的研发人员从基准测试的角度认为可行的方法在大量生产环境中可能不可行。除非你的生产代表出席设计评审会议，否则他/她将被无法满足的规范所困扰。

每个设计评审还需要包括一个独立于（客观）被评审的设计阶段的个人。这样做只是为了确保基于那些过于接近设计的人可能会忽略设计错误的原则的全新视角。此外，可能需要的任何专家也应该在场。专家可能在公司内没有特别的责任，但可能是灭菌方面的专家，例如，他或她的参与可能是无价的。

设计评审对于被评审的设计阶段必须是全面的，且需要记录和维护结果。

如果是医疗器械单一审核程序（MDSAP），则设计评审还要求属于以下内容：

- 澳大利亚：TG（MD）R 附表 3，第 1 部分，第 1 条 4（5）（c）（i）节
- 巴西：RDC ANVISA 第 16 条第 4.1.6 和 4.1.11 节
- 日本：MHLW MO 169，第 6、30、33 条

设计团队成员

你的设计和开发项目的成败可能会受到设计团队成员的影响。你的设计团队的组成将取决于正式设计评审的类型、产品类型以及可用人员的具体能力。因此，在确定应由谁参与时，应考虑人员的资格、进行充分评估所需的专业知识类型以及人员的独立性。除了特定领域的专业知识外，设计团队成员还应具备以下素质：

- 能力；
- 客观性；

- 灵敏度。

正式的设计评审应由具备所需知识、经验和个人素质的人员进行。团队成员应该能够独立地代表他们自己的特定领域和职能，并建设性地提出他们的意见、建议和要求。

团队成员的另一个重要个人属性应该是客观性。尽管技术经验可能会导致预先存在的意见和偏见，但这些都应该放在一边。团队成员应评估信息的优劣，不要预先判断或情绪参与。偏见会严重影响设计评审过程的成功。如果任何成员在这方面表现出弱点，它很容易激起其他成员的类似行为并破坏设计评审过程的有效性。

团队成员的功能是提问和回答问题；应该鼓励他们理解，即使是棘手或令人尴尬的问题也应该以支持和建设性的方式处理。看到人们点头同意某事，后来才发现他们不知道在说什么，但他们又不好意思要求澄清，这总是令人惊讶。如果你不明白，很可能还有其他人不明白。

设计评审重点

设计评审有两个重点：

- 内部重点——设计的可行性和设计的可生产性与制造和支持能力有关；
- 外部关注——用户需求。

每次设计评审会议都应对迄今为止的设计和开发活动结果进行仔细评估。它还应提供与产品或其开发相关的现有或新出现问题的反馈和信息。例如，活动是否按计划进行，迄今为止的测试结果等是否可以接受？是否有任何需要解决的冲突或意外问题？最后，设计评审会议应确认准备和批准进入下一阶段或确定新任务或行动的需要。

设计评审元素

每次设计评审会议都应解决三个关键领域：

- 设计评估；
- 解决问题；
- 纠正措施的实施。

任何设计评审会议的目的都是在特定设计阶段评估设计，以确定设计输出

结果是否支持/满足器械的设计输入要求。因此，设计评审会议应包括对特定设计阶段/阶段的验证和确认数据的评审和评估，以确定（1）设计输出是否真正满足器械的功能和操作要求；（2）设计与所有组件和任何其他附件兼容；（3）客户的需求已经得到满足；（4）达到安全要求；（5）满足可靠性和维护要求；（6）制造、安装和服务要求与设计规范兼容，适用于设计阶段/阶段。

设计评审会议还应用于识别和解决迄今为止在器械设计和开发过程中遇到的任何问题——例如，器械是否未通过关键测试？应鼓励设计团队共同努力，为发现的任何问题寻找解决方案。然后，团队应该讨论在会议的评估部分提出的问题，并针对确定的每个问题决定适当的行动。

并非所有已确定的顾虑/问题都会导致采取纠正措施。团队可能会认为问题是错误的或无关紧要的。但是，在大多数情况下，解决方案将涉及设计更改、需求更改或两者的组合。由于问题（例如，规格、标签、包装等的更改）而确定和采取的任何措施都需要加以控制——即记录、评审和批准。某些行动/变更还需要验证和/或验证有效性。如果解决方案不明显，则应分配一个行动项目进一步研究问题，并在随后的设计评审会议上评审所采取的任何行动的有效性。

设计评审会议

随着设计在设计和开发过程中的进展，纠正设计错误的成本会增加，这是一个公认的事实。因此，必须在整个设计和开发过程中以一定频率召开设计评审会议，以尽可能地限制这种成本。但是，所需的设计评审次数将取决于设计的复杂性。对于简单的设计或对现有器械的微小更改，在设计项目结束时进行一次设计评审可能是合适的。这个单一的设计评审可能包括设计阶段评审的合并。对于更复杂的设计，通常会进行多次设计评审，并在每个设计阶段/阶段结束时举行计划和记录的设计评审会议。同样，根据设计和开发项目的复杂性，可以在设计和开发阶段进行多次设计评审，以便在进行后续活动或设计阶段评审之前评审特定设计阶段的设计文档和结果。例如，可能会调用技术评审来评审和批准设计输入文件（设计输入文件）；评审和发布验证或确认活动的设计输出；评审和批准风险评估；或评审验证和/或确认结果等。技术设计评审通常由负责正在评审的文件/活动的团队成员参加。

组织可以根据合理的判断来确定所需的审核数量和类型。设计评审的类型、其目标和范围以及设计评审的性质将随着设计的发展而变化。在初始阶段，与设计输入要求相关的问题将占主导地位。接下来，评审的主要功能可能是评估或确认设计团队提供的解决方案的选择。然后，诸如材料选择和制造方

法等问题变得更加重要。在最后阶段，与验证、确认和生产相关的问题将占主导地位。

正如在第 3 章中讨论的那样，设计和开发过程通常被描述为由阶段或阶段的逻辑序列组成，如图 8.1 所示。

因此，设计评审会议通常在每个设计阶段结束时进行，以确定设计是否已为下一个设计阶段做好准备。设计阶段的成功完成取决于所有项目团队成员的完成和批准，以及所有特定设计阶段可交付成果的独立评审员。让我们来看看每个设计阶段评审的目的和议程是什么。

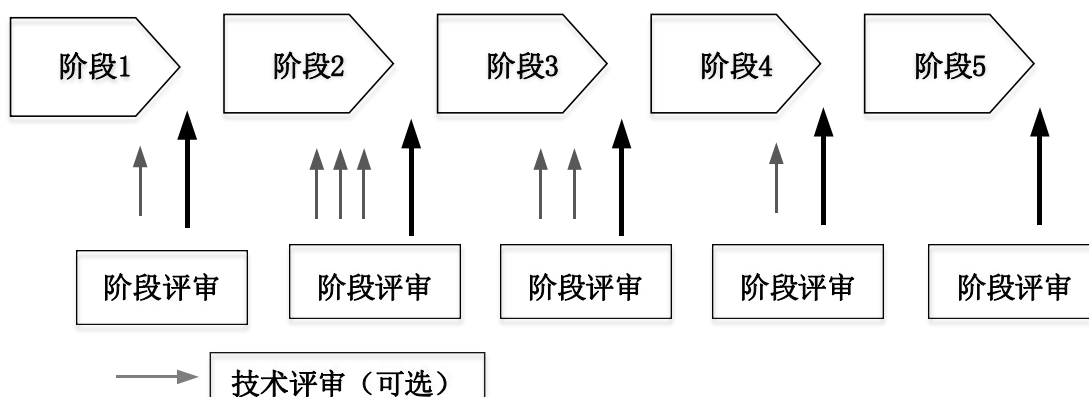


图 7.1 设计和开发阶段

阶段 1——设计输入阶段评审

如果公司认为存在能够满足基本营销和性能要求的可行器械，则启动设计输入阶段（即项目批准）。此阶段旨在正式定义和记录项目的设计输入，将输入转换为可验证的术语，并为器械开发制定项目计划。设计输入阶段的完成也开始了正式设计控制活动的实施，并且在设计输入获得正式批准后，要求对器械规格的更改进行控制。

输入/输出设计可追溯性矩阵（DTM）作为初始设计评审会议的关键要素。

设计输入阶段评审会议的典型议程应包括评审：

- 1 设计输入（设计输入文件）；
- 2 预期输出和任何已知结果（DTM）；
- 3 项目计划——活动、资源分配和完成时间表；
- 4 风险管理计划和设计风险分析（例如，DFMEA）；

- 5 争议和冲突；
- 6 任何其他相关信息。

阶段 2——设计和开发阶段评审

设计和开发阶段的目的是开发满足设计输入要求（即产品要求）所需的器械设计和流程（即输出）。在此阶段，可以探索各种设计选项（例如，材料、配置等），制造和测试研发原型（例如，性能测试、临床前测试、模型中的模拟使用测试以及用户/医生评估）和流程确定。此阶段活动的最终导致器械的正式设计冻结（即设计批准和验证准备就绪）以及用于验证和验证的初始生产运行开发的输出转移。

随着项目在设计和开发阶段的进展，可能会召开多次设计评审会议，以评审项目状态、更新进度时间表、评审和批准设计输出等。当项目团队同意设计满足《产品规范》的要求时，应召开设计和开发阶段评审会议。

设计和开发阶段评审会议的目标是在批准和启动设计验证活动之前确定设计规范是否足够。此后的设计规范将被“冻结”，并且需要控制对设计规范的任何更改。

开发阶段评审会议的典型议程可能包括以下内容：

1. 评审和确认设计规范（即输出）的充分性。
2. 评审资格测试/测试方法验证。
3. 识别发现的任何潜在的新风险或意外风险，并根据需要修改设计风险分析以解决。
4. 评审过程验证计划和过程失效模式和影响分析（PFMEA）。
5. 评审验证和验证计划以及验证协议。
6. 查看并更新输入/输出 DTM。
7. 评审和解决争议和冲突。
8. 评审和更新项目计划。

阶段 3——设计验证阶段评审

设计验证阶段涉及验证“冻结”设计是否满足设计输入要求。设计验证需

要使用代表已完成器械设计的产品（例如，制造原型、试运行、初始生产运行）并使用代表建议制造过程的过程制造，使用校准的测试器械和验证的测试方法作为适当的验证。

设计验证可以通过检查、测试和分析完成，可能包括以下内容：生物相容性测试；包装完整性测试；变化方法进行计算；如果可用，将新设计与类似的经过验证的设计进行比较；在设计评审中评审数据和结果；测试和演示；故障树分析；失效模式和影响分析；生物负载测试等。

设计验证活动结束后，应召开设计验证阶段评审会议，以确定设计移交准备情况。设计验证阶段评审的典型议程可能包括以下内容：

1. 评审验证结果以确认进行的每个验证都符合验收标准。
2. 评审验证结果以确认最终设计符合产品规范并且提议的设计与适用的组件和附件兼容。
3. 识别发现的任何潜在的新风险或意外风险，并根据需要修改风险管理计划和风险分析以应对风险。
4. 评审和解决争议和冲突。
5. 在设计验证之前确定所需的任何后续验证测试。
6. 评审工艺验证方案。
7. 评审设计验证协议，包括人体临床试验和/或可用性测试。
8. 评审监管提交包。
9. 查看并更新输入/输出 DTM。
10. 评审和更新项目计划。
11. 评审工程变更单，将所需的 DMR 内容转移到制造进行验证活动。

阶段 4——设计验证阶段评审

设计验证阶段旨在证明产品的可制造性，验证制造过程，并确认完成的器械设计符合定义的用户需求（即商业发布准备就绪）。设计验证需要使用初始生产批次或其等效物在定义的操作条件下进行，可能包括：稳定性研究、工艺/产品验证、临床评估、临床研究、文献研究评审、运输试验、标签评审、可用性研究等等。

设计验证活动结束后，应召开设计验证阶段评审会议。设计验证阶段评审的典型议程可能包括以下内容：

- 1 评审过程验证结果以确认过程有效且可重现（即过程确认）。
- 2 确认所有分析、计算和测试均已成功执行，并且最终产品可以制造、检验、组装且具有足够的公差、储存、交付和安装可靠、安全且具有成本效益，并将按预期运行。
- 3 评审验证结果以确认最终设计满足用户需求和预期用途。
- 4 识别发现的任何新的风险，并根据需要修改风险分析以应对风险。
- 5 查看并更新输入/输出 DTM。
- 6 评审并验证之前所有开发阶段的所有行动项目都已解决并结束，并且项目这些阶段的所有设计控制可交付成果均已完成。
- 7 确定在启动之前需要完成的任何后续验证活动。
- 8 评审和更新项目计划。

阶段 5——设计发布和销售批准（即产品发布）

最终设计阶段旨在确认最终器械设计已准确转移到制造阶段；已收到所有监管批准，并且该器械已获准分发；所有最终研究和测试均已完成且可接受；已注册器械唯一标识；分销协议已到位；销售人员经过培训并准备好上市；并且所有项目团队成员和执行管理层都同意该器械已准备好进行商业发布。

在完成所有验证和确认活动后，应召开最终设计阶段评审会议。设计发布和销售批准阶段评审会议是对整体设计输出满足整体设计输入以及所有设计控制交付物均已完成的最终确认。最终设计阶段评审会议的典型议程应包括：

1. 文件的最终评审，以确保所有项目团队成员和执行管理层就验证和确认结果的相关性和适用性达成一致；
2. 验证器械的制造、安全、安装、操作、维护、分销安装和服务的所有剩余文件已准备好转移到生产中；
3. 评审所有必要的文件和数据，以确保适当的系统到位，产品已获准分销并在所需市场注册；
4. 评审和更新输入/输出 DTM；

5. 评审和更新项目计划；
6. 完成并批准设计转移清单；
7. 完成并批准销售批准书；
8. 完成并批准工程变更单以发布用于商业销售/分销的设计。

阶段 6——使用设计评审会议

重要的是要了解设计控制不会随着设计转移到生产而结束。设计控制适用于器械或制造过程设计的所有更改，包括在器械投放市场很久之后发生的更改。这包括演进性变化，例如性能增强，以及革命性变化，例如因分析失败产品（例如召回、不良事件）而采取的纠正措施。这些变化是设计和开发满足用户和/或患者需求的器械的持续不断努力的一部分。因此，在器械的生命周期中，设计控制过程会被多次重新评审。这些评审被称为“有用的”设计评审。

使用设计评审会议的目标应该是：

1. 确定产品或过程的性能是否满足客户感知——即满足用户需求；
2. 确定可能的修改或改进，并根据成本与收益进行评估；
3. 为今后类似器械的设计开发提出建议。

记录设计评审

每次设计评审会议通常包括对设计输入、任何预期或已知输出以及任何已知结果（即验证和确认结果）的评审。项目计划、风险分析和输入/输出 DTM 是应该在每次设计评审会议上评审的重要文件。输入/输出设计可追溯性矩阵的评审确保对输入要求的输出进行完整的评估和验证。任何需要的变更、关注点等都应记录在案，并根据需要分配行动项目。附录F 包括一个用于记录设计阶段评审会议记录的模板。

会议动态

由于成功的设计评审几乎与召开成功的会议和拥有准确的数据同等重要，因此评审一些可以确保会议成功的事情似乎是合适的。本节中评审的评论和概念应该对设计评审团队的所有成员（包括经理）有用。事实上，它们是有用的、经过测试和验证的概念，适用于任何商业沟通环境。

沟通技巧

设计评审基于信息运行。人们需要清晰、简洁和完整的信息来计划、组织和执行他们的职责。无论你是主持会议、评估结果还是进行演示，你的成功或失败都取决于你的沟通能力。文字是人们用来传达目标、目的和绩效标准的工具。不幸的是，许多词是模棱两可的，经常以不同的方式解释。什么是“好工资”的定义可能取决于你是支付还是接收。英语中最常用的 500 个单词估计有 10,000 个不同的含义。当工程师说：“我会尽快完成这项任务”，这是否意味着在接下来的 2 分钟、2 小时、2 天或 2 个月内？我们需要定义我们的条款以确保接收方和发送方在同一频道上。

确保产品具有“卓越品质”是一个伟大的目标，但它可能无法明确传达所需的期望或结果。例如，执行管理层可能对什么是“卓越品质”有自己的看法，但他们对“卓越品质”的定义是否与客户认为的“卓越品质”一致？每个团队成员也可能会离开会议准备实施他或她自己对“卓越品质”的定义，但这些定义是否相同，你将如何衡量“卓越品质”？发送和接收信息时，要确保意思清楚。试着这样说，“我对卓越品质的定义是……”或“正如这里所适用的，卓越品质意味着……”。

产品开发的词汇包括许多抽象的想法和概念，例如“卓越品质”。不要只定义术语，还要提供具体的例子来帮助解释抽象的想法。示例和插图可以提供有形的参考点，让你明白这一点。

首字母缩略词和行话也对有效沟通构成潜在障碍。在无法始终避免的技术领域，但由于设计团队由来自不同学科的人员组成，因此请确保对其进行解释和明确。“团队正在编写设计输入文件的修订版。我们从 ASQC 和 ANSI 获得的新信息表明，当我们为 CDRH 准备 PMA 时，这将是明智的。”有些人可能不知道所有首字母缩略词的含义。拼出或定义首字母缩略词的含义。这个额外的步骤可能是理解和混淆之间的区别。

他们得到了吗？

请记住，沟通的最大问题是已经实现的错觉。很多时候，定义一个词或概念就是成功传达思想或感觉所需要的全部内容。在其他时候，确认某人听到了你所说的内容是谨慎的，以确保消息按预期解释。消息的内容和传递显然很重要，但真正重要的是接收者听到或解释的内容。

验证消息是一种简单的技术，消息的发送方要求接收方解释他对消息的解

释。如果接收者的解释是准确的，那么就发生了成功的通信。如果解释不准确，发件人需要澄清和纠正误解。如果人们知道他们可能会被要求提供他们对信息的理解，他们就更有可能会集中注意力并仔细倾听。

多走一步来检查接收者的理解通常可以避免很多悲伤。如果镜像响应不正确，则发送方知道该消息需要重新表述。当然，有些故障的发生仅仅是因为听众没有注意。

设计团队位于开发计划的沟通中心，特别容易受到沟通中断的影响。始终如一地表达清晰准确的信息非常困难。永远不要低估这个问题。即使是措辞最谨慎的信息也可能被误解。定期消息验证可以消除混淆和误解，并可以防止因通信故障而导致的大小错误。

聆听并验证

设计团队成员通常是许多信息的接收端。据估计，团队成员将多达 40% 的时间用于聆听。能够倾听并准确理解收到的每条消息说起来容易做起来难。聆听并不容易。它需要专注、集中和理解所提出的观点的动机。成功人士意识到有效的倾听与有效的说话同样重要。

你如何成为一个有效的倾听者？一方面，与演讲者进行眼神交流有助于集中注意力。面对说话者使接收者处于观察肢体语言和其他方面的良好位置。文字告诉我们信息的智力内容。语气和肢体语言告诉我们发送者的情绪和能量水平。积极观察信息是如何传递的对于理解整个信息通常是至关重要的。

有效的倾听是一个主动的过程，而不是一个被动的过程。聆听时必须全神贯注。在聆听时，不应允许任何其他想法进入你的脑海。然而，其他想法经常进入我们的脑海，我们会失去注意力。有些人太忙于倾听自己的声音而没有去倾听别人的声音。其他人甚至在他们理解演讲者的观点之前就开始考虑他们会演讲者说什么。

最优秀的经理不仅要集中精力倾听信息，还要定期验证他们对信息的理解。他们将他们对所讲内容的理解反馈给演讲者。消息的复杂性和重要性等因素决定了验证的频率。在设计评审设置中，这是应该经常发生的事情。验证分为三个级别：

- 级别 I：通过反馈说话者使用的确切词来进行验证。
- 级别 II：通过反馈消息的释义来验证。

- 级别 III：通过反馈你对单词和肢体语言的解释进行验证。

团队成员需要倾听，不仅要倾听信息的内容，还要倾听语气和肢体语言。有时，有必要反馈你认为发件人真正的意思但没有说的话。随着共同理解的建立，发件人通常有动力分享更多的想法和感受。

接受坏消息

坏消息很可能是设计团队成员收到的最有用的信息。对坏消息的一种常见反应是把它告诉传递消息的人。责备客户是对坏消息的另一种常见反应。“产品失败是因为他们没有按照我们的指示去做。”

第三种回应是否认、否认、否认。表明质量问题的数据因不准确或不完整而受到批评。来自客户的负面反馈被合理化。所有这些反应都会适得其反。坏消息可能会有所帮助。这是告诉设计团队出现问题的一种方式，需要进行更改。心烦意乱的客户会发送两种类型的消息。一是与事实有关。另一个与感觉有关。如果球队做出防守反应，不听劝告，就没有机会改善局面。另一方面，如果他们以开放的心态倾听并承认问题，他们就朝着改善情况迈出了一步。

监测和测量

测量结果显示已经取得了多少进展以及还有哪些工作要做。设计团队衡量、监控和控制工作产品的能力与他们识别潜在问题和在需要时采取纠正措施的能力直接相关。基于数据的决策比基于推测的决策要好得多。客观数据从问题中消除了情感和先入为主的想法。

一个有效的设计团队在做出决定之前会获取数据。在这种情况下，基于良好数据的决策比基于情绪的决策要好得多。

团队需要抽出成员并找出谁做了什么、在哪里、为什么以及如何做。将事实与感觉、假设和意见分开。应根据从他人那里收到的反馈和个人观察来验证这些信息的准确性。目的不是指责，而是确定事实。鉴于所有事实，几乎任何人都可以做出正确的决定。

不要将提案与行动混为一谈

设计评审旨在取得成果。结果是设计团队绩效的底线衡量标准。活动、努力和努力工作是值得注意的因素，但正确的输出才是真正重要的。取得了什么成就？实施了什么？团队的一些成员可以通过活动的蜂巢氛围来投射生产力的

外观。气氛很紧张，人们说话很快，电话响得很频繁，其他员工来来去去提供各种意见。很多动作，但有什么进展吗？

产品开发的混乱常常让人感觉有很多工作正在完成。活动和努力有时会误导团队认为目标正在实现。通过关注结果，团队可以确保活动本身不会结束。

设计团队需要从军队中吸取教训。很久以前，军方了解到，亲自去、看和听是唯一可靠的反馈。一个下达命令的好军官，会出去亲自查看该命令是否已执行，以及执行情况如何。看到和听到事物不仅可以为设计团队提供直接、未经考虑的反馈，还可以向参与项目的每个人传达对他们、他们的想法和他们执行的工作的兴趣。

会议记录

许多设计会议以谁必须做什么以及何时做的混乱结束。在设计评审会议期间，当确定了新的和不同的行动项目时，可以将它们写在活动挂图或白板上。还应列出截止日期和负责每个项目的人员。在会议结束时，团队负责人可以快速查看列表中的所有操作项。然后，团队成员可以在清楚了解谁负责哪些行动项目以及何时到期的情况下离开会议。

做出解决问题的决定

在返回更多特定于设计控制的信息之前，我们需要讨论的最后一件事是决策。有效的设计团队会做出从简单到复杂的决策，因此了解流程的运作方式非常重要。

定义和解决问题的能力会带来进步和改进。处理症状只会浪费时间、精力和金钱。

该过程包括以下步骤：

- 定义问题。
- 收集和分析数据。
- 产生替代方案，即头脑风暴。
- 评估备选方案。
- 选择一个替代方案。
- 实施替代方案。

- 评估结果。

在设计评审会议上，必须确定项目在任何给定时间的位置，以便在必要时进行更正。许多问题可能需要多次开会，并且不同的团队成员经常会处于流程的不同点。当每个人都从过程中的不同点遇到问题时，几乎没有取得任何进展。一个有效的团队领导者通过定义他们在流程中的位置来将团队聚集在一起。这样做可以通过让团队专注于一项任务来提高生产力。

团队领导通常会准备好他们要说的内容，但通常不会预先确定他们会问什么问题。领导力的一个重要方面是能够在正确的时间提出正确的问题并坚持给出有意义的答案。

正确问题的答案为团队负责人提供了他或她做出决策所需的信息。这些问题往往涉及敏感或不愉快的话题。问题应该简单、直接且重点突出。应该对它们进行构架，以引起具体的反应。如何提问（词语的选择、语气、肢体语言）至关重要。它必须以不会引起防御性或对抗性反应的方式完成。问题应该直截了当，从中立的角度提出，这意味着不要咄咄逼人或带着强烈的情绪，但也不能从软弱或被动的立场出发。

跟踪问题对于获得所问问题的具体答案通常是必不可少的。如果一个人反应迟钝或含糊不清，请坚持不懈。继续询问和探索。重新表述问题以触及问题的核心。

提防那些在理解问题之前就知道解决方案的人。有些人倾向于在不了解真正问题的情况下设计系统、表单和程序。

设计团队面临着范围广泛的问题，从损坏的机器到延迟交付，到不满意的客户，再到目标财产或人员之间的冲突。有些问题的定义方式使工程师们工作不够努力。” 其他问题实际上是更基本的潜在问题的症状。还有一些问题可以用如此宏大或全局的术语来定义，以至于它使行动能力瘫痪。

此外，设计团队经常会遇到会导致徒劳无功的问题。毕竟，如果提出的问题没有引起徒劳，它早就解决了。

对吗？

解决问题最难的部分是弄清楚真正的问题是什么。如上所述，有时提出的问题根本不是需要解决的问题。评估数据的准确性。掌握现实，而不是图像和感知。突破概括，复杂的问题应该分解成更小、更简单的问题。

问题陈述应该没有原因或解决方案。问题应该描述当前存在的内容与所需的内容。描述越具体和可衡量，描述就越好。问题陈述，例如“如何将废品率从 5%降低到 3%？”在问题陈述中提供具体和可衡量的标准。

一旦问题被定义，剩下的步骤包括：

- 收集和分析数据。
- 生成选项或解决方案。
- 评估这些选项或解决方案。
- 做决定。
- 实施该决定。
- 评估和衡量结果以查看问题是否已解决。

第九章 设计验证

设计验证的目的是什么？

设计验证的目的是提供客观的证据（即文件化的证据），证明您的设计需求已经被满足，如果它们没有被满足，则说明它们已经达到或没有达到的程度。设计验证确保在进入设计确认之前完成已验证的设计。

什么是设计验证？

设计验证是在每个阶段检查输出是否符合该阶段的要求的过程。例如：设计输入的格式是否允许进行充分的验证？实际器械尺寸与工程图纸相符吗？产品包装是否保护器械免受任何不良影响的存储和处理？该装置是否能承受所选择的灭菌方法？产品无退化？所选择的灭菌方法是否导致灭菌装置？等等。

设计验证一定义

在讨论设计验证的实际需求之前，让我们先看一下一些基本定义。

“验证”是指通过评审和提供客观证据来确认特定要求（即规范）已得到满足。（21CFR820.3（aa））。

“规范”是指任何要求产品、过程、服务或其他活动必须遵守。（21CFR820.3[y]）。

“设计验证”包括确认设计输出是否满足器械的功能和运行要求所必需的活动；该器械既安全可靠；和满足标签和其他法规要求。换句话说，我是否做出了正确的产品（即，符合规格），我能证明它吗？

设计验证要求

设计验证属于FDA 质量体系法规第 820.30（f）节和ISO13485 第 7.3.6 节的要求。

设计验证活动应在器械设计和开发的所有阶段和层级进行，并应在设计和开发计划中加以标识。

制造商应根据其器械中所使用的技术的普遍接受的实践选择和应用适当的验证技术，例如：看看在实质等同器械或类似器械上做了哪些测试。设计验证必须按照规范进行的。

设计验证要求包括以下内容：

核查活动必须按照规定的程序进行。验证计划/方案应确定设计项目；识别正在测试的产品（例如，制造原型，首次生产）；进行验证的方法和相关程序；清楚定义（或参考）验收标准；并且，在适当的情况下，确定使用的统计技术与合理的样本量。在设计和开发过程的这个阶段，您正在验证器械设计的可接受性。因此，在执行验证活动之前，您需要知道什么被认为是可接受的。这一步可能会导致对规范的一些调整，但现在还不是确定什么是可接受的时候。这一点应该已经确定了。有些验证方法是高度标准化的。如：灭菌符合 ISO11135、11137、生物相容性符合 ISO 10993、医疗设备安全符合 IEC 60601 等。然而，在其他情况下，制造商可以从各种适用的方法中选择。

所有验证活动和任何后续行动的结果必须记录，包括设计、方法、日期、执行验证的人员以及验证结果和结论的标识。这构成了设计历史文件的一部分。这将包括评审和批准方案和结果。

如果预期使用的器械需要与其他医疗器械连接，或与其他医疗器械有接口，验证需要包括确认，当这样连接接口时，设计输出满足设计输入。这包括验证由软件组成或包含软件的医疗器械足以防止有意或无意的未经授权访问（即网络安全）。

如果参与医疗器械单一审核程序（MDSAP），设计验证要求如下：

澳大利亚：TG（MD）R 附表 3，第 1 部分，第 1 条款 1.4（5）（c）和表 1

加拿大：CMDR9,10-20

巴西：RDC ANVISA 第 16 号第 4.1.4 节

日本：MHLW MO169，第 2 章，第 34 条

设计验证过程

设计验证过程的一个示例如图 9.1 所示。

验证活动

任何与设计输入需求建立一致性的方法都是根据该需求验证设计的可接受方法。因此，您不必担心使用哪种设计验证方法。相反，您应该选择对您正在评估的特定设计输出/设计输入关系最有意义的方法。有些验证活动可能相当直接和简单。根据工程图纸验证器械尺寸。然而，其他的将被证明更加复杂。验证可重复使用器械的清洁度和无菌性。

用于进行设计验证活动的测试方法应该进行评估，以确保它们在通常的使用条件下提供足够准确、精确和可重复的结果。用于鉴定、纯度或分析的分析方法应得到验证，确保器械清洁和无菌的方法也应得到开发。为了进行适当的验证，应该考虑物理、电气、机械和性能测量方法（不包括由有能力的、标准校准的仪器直接测量的方法），特别是如果该方法是为了评估基本的设计输出一例如，测试方法验证。

设计验证应使用能代表成品器械（如制造）的产品进行原型、试生产、初始生产），并使用具有代表性的工艺制造，适当时使用校准的测试设备和验证过的测试方法。在可行的情况下，验证活动还应考虑最坏情况下的操作条件。

设计验证活动的一些例子包括但不限于：

- 设计评审以确认输入=输出；
- 器械功能和操作要求的检验/试验，包括机械、电气和功能试验，如疲劳、磨损、抗拉强度、压缩、流量、破裂压力、静载荷、刚度等；
- 检查标签，确保符合标签和法规要求（符号、语言、声明等），并进行测试，确保易读；
- 材料和成品器械的生物相容性测试。刺激、致敏、细胞毒性；
- 电磁兼容性；
- 进行风险分析，识别器械设计中可能存在的危害；
- 对装配件进行最坏情况分析，以验证部件在搬运和使用过程中能够承受可预见的应力；
- 对总成进行热分析，确保不超过内部或表面温度；
- 故障树分析[FTA]/过程或设计的故障分析；
- 元器件、报警器等安全可靠性测试；
- 在设计评审部分中讨论的追溯模型的评审；
- 包装完整性测试的孔，保护，无菌等。
- 灭菌产品的生物负荷检测；
- 清洗测试；
- 无菌测试；
- 将一种器械与已有成功使用历史的先前产品进行比较。FDA510k；
- 对工程图纸的测量/尺寸进行验证；
- 评估器械的使用/功能的演示；
- 使用分析方法或数学模型的替代计算；
- 器械与配套部件/连接等的兼容性测试；

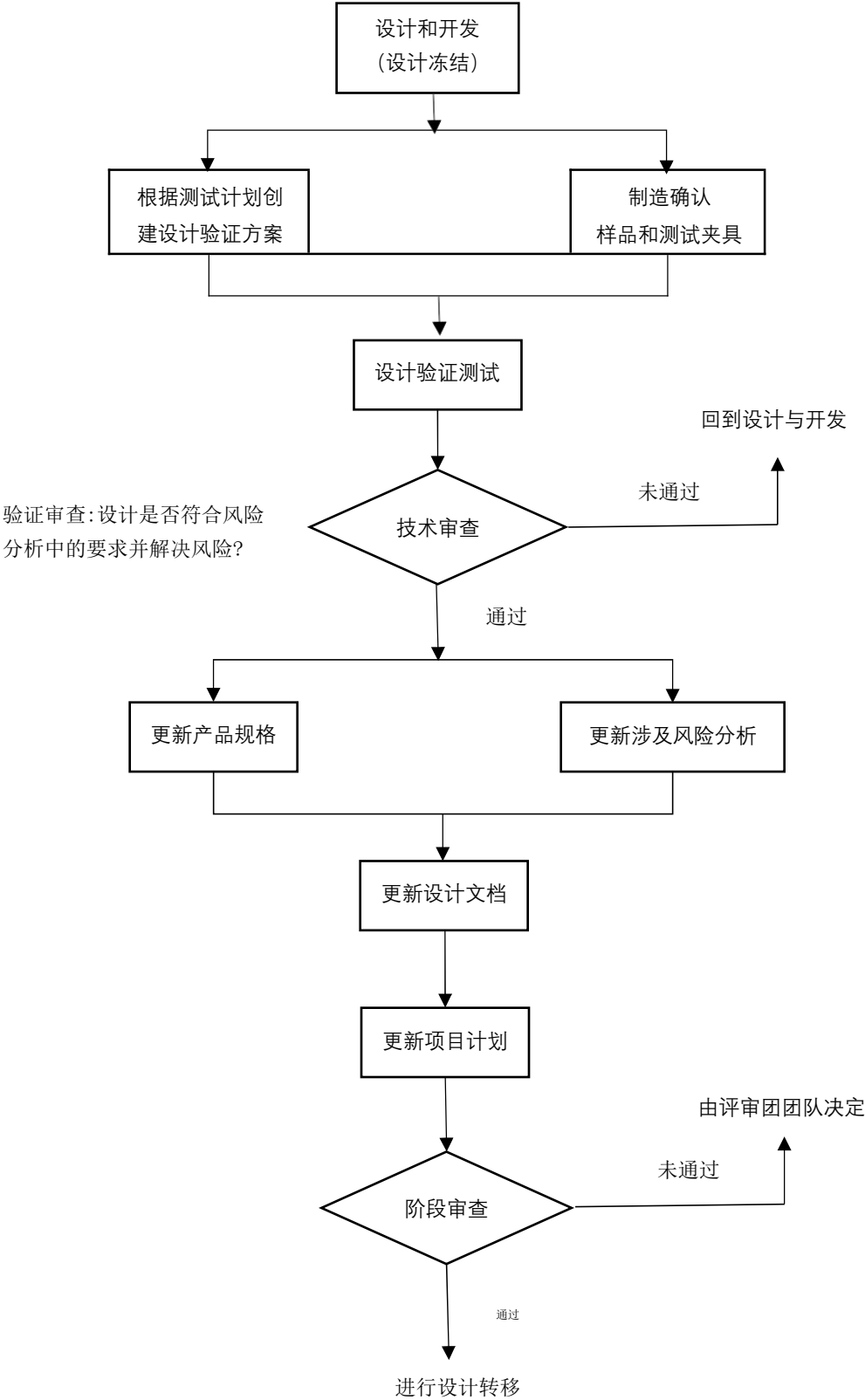


图 9.1 设计验证过程。

- 器械在预期使用环境中的兼容性测试；
- 工艺验证以确保生产能够达到器械设计的质量水平；
- 审核和批准文件的准确性。设计输出文档—物料清单、装配工艺、软件代码、标签等。

在追溯模型中包括验证活动将有助于演示如何将设计输入转换为设计输出，并验证满足设计输入要求。每个验证活动应参考一个测试方法或研究方案及其最终报告（见附录D-输入/输出设计可追溯模型模板）。

建议

您应该在设计和开发过程的早期就开始考虑设计验证—例如，当您定义您的设计输入时。这样做对项目管理和项目进度安排很重要。为什么？因为你要证明你的设计输入。在设计过程的早期就开始将帮助你写出更好的设计输入，并帮助你弄清楚你已经知道的关于你的器械的信息以及你需要找到的信息。这也将帮助开发一个验证计划，以确定需要什么验证活动，您计划使用什么方法，谁将进行设计验证活动，需要多少原型/器械，什么是验收标准，等等。

设计验证是任何法规提交的重要组成部分。监管机构将寻找客观证据（即证据），以证明您的医疗器械符合安全性和有效性的基本要求。

第十章 风险管理

为什么？

风险管理仍然是监管当局和公告机构的热门话题。随着不良事件报告和召回数量的增加，管理和控制与医疗器械使用相关的风险变得比以往任何时候都更加重要。因此，在设计和开发过程中越早开始检查器械风险，对每个人都越好，尤其是在底线上。我们都知道，越早发现潜在和/或真正的问题并解决它，成本就越低，对公司声誉的损害也就越小。匆忙将一款器械推向市场后不久又不得不召回，这绝对没有什么好处。

风险管理如何适应设计和开发

在风险如此重要的情况下，令人惊讶的是，对风险管理的要求并不更加明显，但它确实存在。你只要再仔细看看。FDA 的质量体系法规在第 820.30 (g) 节-设计验证中提出了风险分析的要求。只有一句话“设计验证应包括风险分析”。然而，你查看 FDA 质量体系检查指南 (QSIT) 手册的设计控制部分，你会注意到，作为 FDA 设计控制检查的一部分，检查员将验证风险分析。

ISO 13485 标准对风险管理的要求范围更广一些。例如：

第 1.2 节要求组织对过程的控制采用基于风险的方法。

第 73.3 (c) 节要求您在设计和开发输入时查看风险管理的输出。

第 7.3.9 节要求评估设计变更对风险管理的影响。

第 7.1 节要求组织为产品实现中的风险管理编制一个或多个过程文件。

因此，当开发进行设计输入时，风险管理活动需要在设计和开发过程的最开始就启动，并且风险需要在此后整个器械的生命周期中不断评估（见图 10.1）。因此，企业应建立实施、记录和维护风险管理体系。

澳大利亚 (TG[MD]R 附表 3, 第 1 部分, 第 1.4 节[5]), 加拿大 (SOR98-282 第 10、11 节), 巴西 (ANVISARDC16 节 2.4 和 RDC56), 日本 (基本原则) 和欧洲 (MDR 第 10 条, 附件 I[1-8], II[5]) 都要求存在技术文件以显示合规具有基本的安全和性能原则。这包括建立风险管理系统和/或进行风险分析的要求。ISO 14971 标准被普遍认为是一种可接受的风险管理方法。

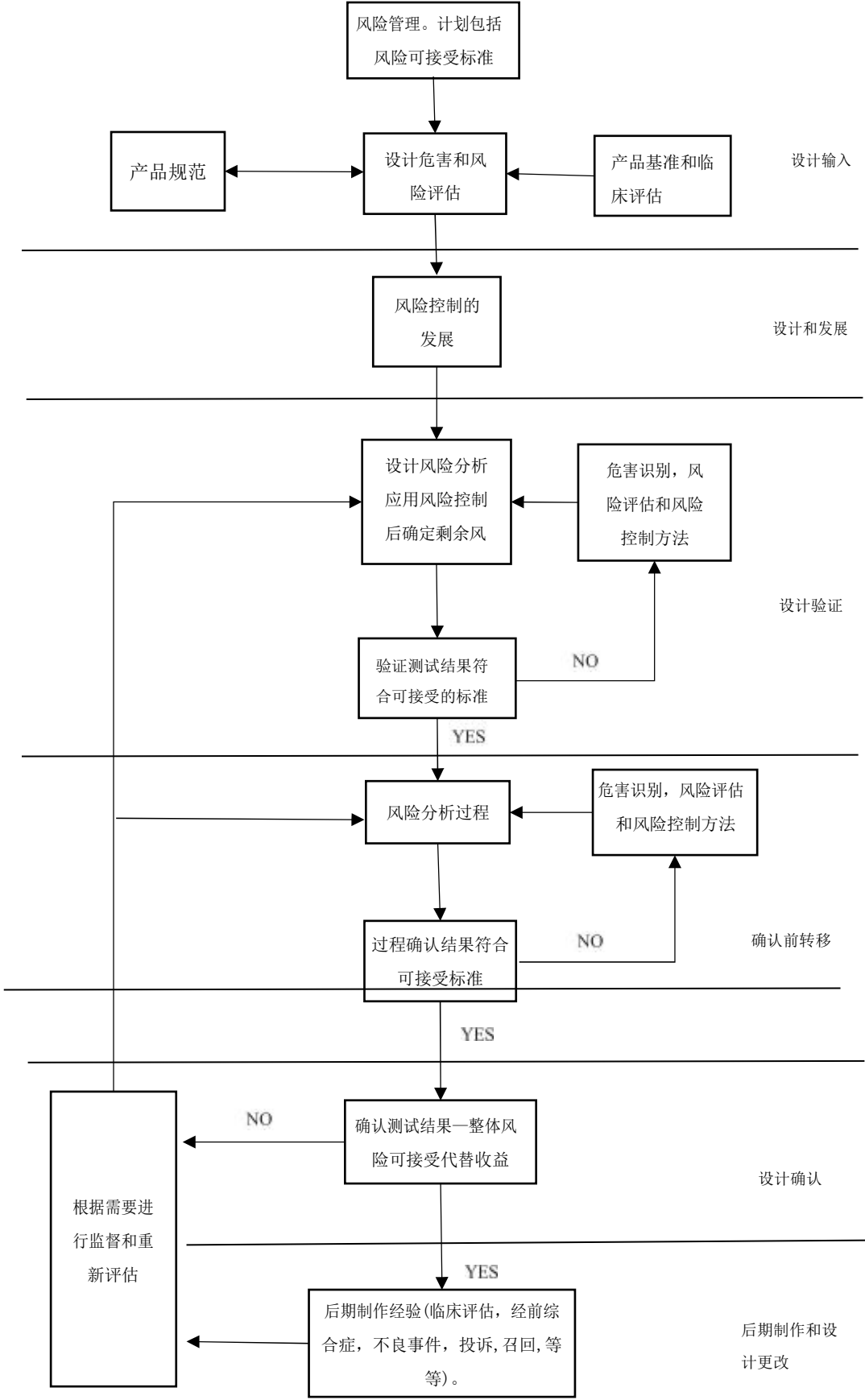


图 10.1 风险管理生命周期。

什么是风险管理？

在回答这个问题之前，让我们先了解一下“风险”这个词的含义。

风险=概率+严重度

换句话说，风险是损害发生的可能性（即损害发生的频率或可能性）和损害发生的后果（即损害可能有多严重）的组合。结果或成果）。

根据上面的定义，我们现在可以看看其他一些关键术语：

- “风险分析”是收集和检查信息/数据的过程，目的是识别与器械使用和误用相关的真实和潜在危害，然后估计与这些危害相关的风险。
- “风险估计”是用来对损害发生的概率和损害的严重程度赋值的过程。
- “风险评估”是在风险分析的基础上确定风险是否可接受的过程。
- “风险控制”是一个过程，通过这个过程，我们可以做出决策，并采取保护措施，将风险降低到或维持在规定的水平。
- “风险管理”包括风险分析，评估个体风险和整体风险的可接受性，控制任何不可接受的风险或证明其合理性，然后通过上市后的经验进行风险管理。

风险管理=风险分析+风险评估+风险控制

风险管理过程

风险管理过程可以分解为一系列步骤。

- 1.确定风险级别（例如，低、中、高），并确定什么是可接受的。
- 2.识别并列出的那些可能影响器械安全性的特性。
- 3.识别任何可能导致预期使用器械以及可预见的器械误用的相关危害。
- 4.确定危害的来源/原因。
- 5.为每一个确定的危害（如低、中、高）指定一个风险等级，包括其发生的概率和严重程度发生。
- 6.确定每个风险的可接受性。
- 7.在考虑到一般公认的技术的情况下，尽可能消除或减少每种风险（重新设计、工艺验证或工艺变化减少、保护措施/警报、标签、用户教育等）。

8.评估所采用的控制和解决方案（风险降低措施），并确定解决方案是否导致了新的问题或风险，如果有，则重复这些步骤。

9.评估可接受性的总体风险。效益/风险分析。

10.记录该过程，并继续监控原始假设是否正确（例如，概率和严重程度），以及风险在整个器械生命周期中是否仍然可接受。

让我们更详细地看看这些步骤。在医疗器械的开发中有两种可能的结果。考虑到器械的好处，使用该器械的风险是可以接受的，或者不是。那么，我们如何确保使用该器械的好处大于风险呢？

风险分析

首先，设计团队需要识别和列出所有在正常和/或故障条件下可能造成真实或潜在危险（即影响器械安全）的器械特征。这可能需要团队制定一系列关于制造、灭菌、预期用途/应用、预期用户、合理的可预见的误用、器械的附件/连接器、环境影响、器械包装、运输和存储，以及最终的器械处理的问题。这些问题应该从与器械有关的所有个人的角度来考虑。分销商、用户、服务提供商、患者等。ISO 14971 标准的附件C 提供了一个潜在问题的列表。

然后，团队需要识别与器械特征相关的危害，如果正确使用和错误使用，并确定与每个危害相关的风险程度。在风险分析中传统考虑的危害包括：机械危害、操作危害、化学危害、生物危害、电气/能源危害、环境危害、存储和运输危害以及信息危害。然而，这些危害通常不是由器械使用引起的而是来自器械或零件故障的实例。经常被忽视的问题和风险是较小的或与滥用有关的问题和风险。人为的错误。在模拟和观察器械使用之前，使用错误通常不会被发现。作为医疗器械制造商，我们不能总是对器械的每一次疏忽或意外使用做出解释，但我们必须尝试。虽然这些错误的使用并不一定会导致器械不安全或无效，但它们往往是一个好器械和一个极好的器械之间的区别。

在进行风险分析时，团队成员需要记住考虑客户/用户。新器械的设计可能符合设计规范，但当病人使用它时，会发生什么呢？它可能有助于管理或治疗任何它想要解决的问题，但难道它不应该尽可能地舒适吗？它也应该是可靠的一段时间或使用频率；设计说明了这一点吗？在家庭健康环境中，医生，护士或护理人员的需求是什么？该器械是否会失效，并可能对他们中的任何一个造成危害？如果器械完全按照您的预期和指示使用，会发生什么？它应该完美地运行，大多数设计团队都在思考这一点。如果有人以非典型的方式使用该器械

会发生什么？如果器械使用在团队没有考虑到的环境中会发生什么？当你把所有这些东西放在一起——用户、环境和器械，他们以一种你没有想到的方式交互时，会发生什么？风险管理的目的是回答上述问题。

人为因素和风险管理过程

FDA 强烈推动在医疗器械的设计和开发过程中实施人为因素工程（HFE）或可用性工程（UE）流程。FDA 质量体系法规第 820.30（c）、（f）和（g）段说明了在设计和开发过程中考虑 HFE/UE 的要求。更具体地说，作为设计控制过程的一部分，要求制造商进行风险分析，包括识别与设备使用相关的风险，并实施控制以降低这些风险。

人为错误通常是大多数事故中的原因。在医疗器械环境中，错误很不幸会导致严重的伤害甚至死亡。事实上，据估计，无论是一般事故还是医疗器械事故，高达 90% 的事故都是由人为错误引起或促成的^{1,2}。

1. Bogner MS, “医疗器械与人为错误”，《自动化系统中的人类行为：当前研究与趋势》，Mouloua M., and Parasuraman R. (eds), Hillsdale, NJ, Lawrence Erlbaum, 第 64-67 页，1994 年
2. Nobel JL, 医疗器械故障与不良反应，《儿科急诊护理》，7: 120-123, 1991。

随着医疗器械的功能日益多样化，使用它们的环境变得更加混乱，加上新的干扰因素和对专门培训的要求，用户出错的可能性增加了。此外，随着卫生保健的发展和病人护理转移到家庭或公共环境，包括病人和护理人员在内的技能较低或甚至不熟练的使用者必须能够安全地使用相当复杂的医疗器械。因此，设计团队的目标应该是设计一个尽可能消除或减少使用错误的器械。但是什么是“用户错误”呢？FDA 的指导文档“将人为因素和可用性工程应用于医疗器械”定义了用户错误的用户操作或缺乏行动不同于预期的制造商和导致的结果（1）从用户所期望的结果是不同的，（2）并非完全是引起的器械故障，（3）造成或可能造成危害。

HFE/UE 是研究人们如何以提高安全性为目标使用技术。因此，HFE/UE 应考虑与使用有关的危害受以下因素影响

1. 用户（典型和误用）；
2. 使用环境；
3. 器械用户界面（操作特征）。

只有在制造商设计器械时考虑到操作环境、用户能力和器械设计之间的交互作用，医疗器械才能安全有效地使用。要设计出所有的用户错误实际上是不可能的。然而，如果你在设计器械时考虑到用户，那么你的器械更有可能适应各种用户在不同的、通常是压力的条件下工作；更不容易发生用户错误；需要更少的培训。可用性测试是用来评估器械可用性的一种方法。

与使用有关的危害发生的原因有以下一个或多个³：

- 器械的使用需要超出用户能力的物理、感官/知觉或认知能力；
- 使用环境影响器械的运行，且这种影响未被用户识别或理解；
- 特定的使用环境损害了用户在使用器械时的物理、感知或认知能力；
- 器械使用与用户对器械操作的期望或直觉不一致；
- 器械的使用方式本可以预料到，但并没有预料到；
- 器械以预期但不恰当的方式使用，并且本可以消除或降低风险，但实际并没有。

控制错误的最好方法是在它们发生之前阻止它们。即一开始就不允许错误发生的方式设计器械。这需要预测和识别与器械正常使用和误用相关的潜在风险，然后在设计和开发过程中管理这些风险。FDA 的指导“将人为因素和可用性工程应用于医疗器械”提供了一个流程图，描述了处理与使用有关的危害的风险管理流程。成功进行 HFE/UE 分析的关键步骤包括：

- 识别预期和非预期使用相关的危害；
- 确定危险使用场景如何发生；
- 制定和应用控制与使用有关的危害的战略；和
- 演示安全有效的器械使用（例如，模拟使用/人为因素验证测试）。

3. “将人为因素和可用性工程应用于医疗器械”。FDA 的指导，2016 年 2 月 3 日。

识别与使用有关的错误的一个有效方法是研究与类似器械相关的错误类型。这种信息在许多地方都可以得到。FDA 的 MAUDE 数据库，FDA 的医疗器械召回数据库，ECRI 的医疗器械安全报告，MHRA 的安全信息页面，加拿大卫生部的 MedEffect 等。你们应该将所有已知的使用错误和问题纳入到新器械的风险分析中，并在选择要评估的关键任务作为你们的人为因素分析（即用户验证）的一部分时考虑到它们。

消除或减少与使用有关的危害的最有效方法通常包括修改器械用户界面，而不是修改标签或培训。用户界面包括用户在使用器械、准备使用（如拆包、校准、设置、测试）或执行维护（如清洁、修理、再处理）时与器械进行交互

的所有方面。是指器械中用户能够看到、触摸到和听到的部分，包括控制器和显示器、报警器、操作逻辑以及操作维护所需的所有手册、标签和培训材料。在可能的范围内，用户界面应该具有逻辑性和直观性。设计良好的用户界面将有助于正确的用户操作，并将防止或阻止可能导致伤害（使用错误）的操作。

与 HFE/UE 相关的标准包括：

ANSI/AAMI/IEC 62366-1：2015—可用性工程在医疗器械上的应用；

IEC/TR 62366-2：2016—可用性工程在医疗器械中的应用指南；

AAMI/ANSI HE75：2009—医疗器械设计—人为因素工程

EN 60601-1-6：2010+A1：2015—医用电气设备—基本安全和基本性能一般要求。附属标准。可用性。

风险评估

记住，风险=概率+严重性。因此，一旦你确定了可能发生的危险，你需要估计危险发生的几率或概率，以及由此产生的后果或危害，以估计风险水平。制造商的责任是确定和建立概率级别和严重性级别，并将每个级别与某种类型的描述性或半定量或定性度量联系起来。等级的多少由你决定。表 10.1 和表 10.2 给出了一个简单的概率模型和严重程度模型。

在确定或估计概率时，请记住，概率可能受到器械使用频率、器械寿命或用户或患者群体的影响。无论你选择什么方法来估计概率，它都应该基于可靠的数据。

表 10.1 概率水平

概率	可能的描述
高	可能发生，经常发生，频繁
中	偶尔会发生，但不会经常发生
低	不太可能会发生，罕见，遥远

表 10.2 严重级别

严重程度	可能的描述
重要的	结构或功能丧失或消失
温和的	可逆或轻微伤害
可忽略不计的	不会造成伤害还是会轻微伤害

概率可以通过以下分析来估计：

- 已发行的标准；

- 科学技术数据；
- 临床数据；
- 专家意见；
- 对典型性用户进行可用性测试；
- 生产后数据。类似器械的现实数据（召回、投诉、不良事件等）。

严重程度可能受到与所造成伤害的严重程度有关的因素的影响。ISO14971 附录D 讨论了一些风险估计方法。

既然我们已经确定了概率和严重程度，现在是时候建立相关风险水平了。风险通常分为“低”、“中”或“高”，其定义见表 10.3。

关于什么是可接受的风险水平的决定是由制造商自行决定的。应始终尽可能地降低风险，同时考虑到技术水平和接受风险的好处以及进一步降低风险的能力。

如前所述，识别器械的过程特征，可以对安全产生影响，识别相关的危害，然后估计事件发生的概率和严重程度如果是为了确定风险水平是被称为执行“风险分析”。附录 G 提供了执行和记录风险分析的简单方法。

风险控制

表 10.3 风险等级

风险等级	描述
低	风险被认为是可以接受的，但应该尽可能地降低。
中	应尽可能降低风险。如果收益大于剩余风险，则被认为是可接受的。
高	风险必须降低到可接受的水平，除非能够证明收益大于风险（即，它被认为是一个基本的设计输出）。这可能需要重新设计器械。

一旦你确定了风险级别，你需要评估风险，以确定它是否可以接受，以及/或是否需要做一些事情来进一步消除或降低风险。有几种不同的方式您可以降低与医疗器械相关的风险。可以采取风险控制措施，以降低损害的严重性或降低损害发生的概率，或两者兼而有之。有些监管计划规定了控制风险的固定等级制度，应按以下顺序进行评审，并可能包括一系列策略：

- 通过直接的安全方法，即修改器械设计以消除危险或减少其后果，例如，使用不能连接到错误组件/附件的特定连接器；自动化那些手动执行时容易出错的功能。
- 通过间接的安全方法，即增加防护措施或防范危险。例如，限制可访问

性，例如辐射危害；用防护罩遮挡危险（例如，当你进去拍X光片时）；有故障时的备份机制；采用自动切断或安全阀；或使用视觉或听觉警报来提醒操作人员注意危险条件。

- 通过描述性安全方法，即。通过标签中的警告警告操作人员危险，※限制器械的使用期限或使用频率，限制应用、使用寿命或环境；向用户提供培训；通过规定必要的维护和维护间隔，最大预期产品使用寿命，或如何正确处理器械。
- 通过重新定义预期的用途—即修改器械的用途，以排除危险。

※应考虑以描述性安全手段来降低风险水平，这是最后的手段。你应该总是试图解决潜在的问题/危险，而不是把他们绑在绷带上使用绷带方法，例如在说明书中添加警告或重新标准化说明书，很少能有效防止使用错误，因为不能保证用户会阅读它。我在不久以前就发现了上述的证明。我的一个朋友在一家退伍军人医院陪护士巡视。护士正在用一种新型器械给一个糖尿病病人注射胰岛素。然而，护士并没有费心去看说明书，因为说明书通常被扔在抽屉里的某个地方，她没有时间去找它。我朋友说她看到药物在皮肤下扩散而不是进入静脉。她确信这一点，因为皮肤下的颜色变化和她的专业经验。护士接着在病人的病历上做了标记，表示药物已经给好，马上就要开始服药了。幸运的是，我的朋友，一个受过良好教育的医学专业人士，坚持让护士再看一遍，纠正这个情况。如果我的朋友没有注意到这个错误，病人的病历就会显示药物已经给了病人，如果病人开始表现出与胰岛素下降相关的症状，就会让专业人员陷入困境。正如您所看到的，即使您将世界上所有的细节都放到说明书中，也不能保证有人会阅读它。因此,即使你的器械可能是最新的和最伟大的事情，可能比竞争对手的器械，如果你的器械没有设计时考虑到用户和器械的正确使用并不是相对已知或显示给用户，患者可能会出现后果。

大多数医疗都有相关的风险，而且可能存在与特定器械的使用相关的已知风险和危害。然而，这些风险几乎总是通过临床数据知道或识别的，如果相关风险超过了使用该器械给患者带来的好处，则可以通过设计本身消除或最小化这些风险，或在标签中加以说明。通常需要更多注意的是，如果有人尝试意外使用该器械，会发生什么情况。请记住，该团队一直在以一种非常特殊的方式设计器械，而且很可能是考虑到特定的环境，但有人可能以一种完全不同的方式或在一个意想不到的环境中使用该器械。要预料到器械的所有使用方式基本上是不可能的。即使可以预见到一系列的情况，通常也很难估计这种特定的危险可能有多严重。

风险评审

重要的是要认识到，为降低风险而采取的任何行动都可能产生新的风险或危险，或增加其他已存在风险的严重性。因此，在实施风险控制措施后，您需要识别和评估任何可能的风险变化。检查剩余风险。如果剩余风险仍然不可接受，则可能需要进一步的风险控制措施/缓解措施，并且/或可能需要进行风险/收益分析来证明风险的合理性。

一旦所有的个体危害和相关风险被识别并得到适当的控制（即，剩余风险是可接受的和/或合理的），您需要确定是否所有来源的整体或总风险是可接受的。正因为个别风险可能都在可接受范围内，所有这些风险的总和可能都是不可接受的。想想一个工程图，其中组件中的每个部件都有自己的尺寸和公差。如果所有的部件都达到了最大公差，那么最终的装配/器械可能不能装配在一起，或者可能不再满足用户的需求。

风险/收益分析应包括对使用该器械的医疗效益的临床数据和科学文献的回顾，以确定总体收益是否大于总体风险。FDA 的指南文件“关于医疗器械产品的可获得性、合规性和执行决定的收益风险考虑因素”指出，可以通过考虑以下因素来评估器械的收益程度：

- 该器械对病人健康和临床管理可能产生的影响；
- 患者将体验到的治疗益处或器械的有效性的程度；
- 该器械有效治疗或诊断患者疾病或病情的可能性；
- 收益预计持续多久；
- 患者对器械使用的重视程度；
- 该器械对保健专业人员或护理人员在病人护理中的益处；
- 该器械是否满足其他器械或疗法无法满足的需求。

该指南还指出，器械对患者造成直接或间接伤害的风险应考虑以下因素：

危害的严重程度。死亡或严重伤害、轻微或快速、罕见或医学上可逆的伤害、无相关患者伤害；

- 有害事件的可能性；
- 有害事件持续的时间；
- 诊断结果假阳性或假阴性的风险；
- 病人对风险的耐受性和对利益的看法；
- 对保健专业人员或护理人员的不利影响。

在收益/风险分析中需要考虑的其他因素可能包括：

- 对器械的收益和风险的确定程度；
- 风险缓解活动以限制伤害；
- 问题的可检测性；
- 可供选择的治疗方法或诊断方法；
- 以及类似器械的上市后数据。

生产后风险管理

如前所述，风险管理适用于整个器械生命周期。因此，在制造商的质量管理体系中应该存在各种过程，以便在器械生命周期的生产和生产后期阶段捕获器械信息。应评估这些信息的可能相关性，并将其反馈到风险分析中，以确定是否存在以前未识别的危害或危险情况；如果估计的风险已经改变和/或不再可接受；或者最初的收益评估是否发生了变化。如果存在剩余风险或其可接受性发生变化的可能性，则应评估对先前实施的风险控制措施的影响。

一个器械/器械族的制造商风险管理计划应该定义生命周期的阶段和频率/条件进行评审。在下列情况下，可能需要更改风险分析：

- 对该器械做出额外指示/预期用途；
- 附加附件被添加到器械家族；
- 改变器械设计、生产工艺或标签；
- 收到器械的不合格和/或投诉，这些不合格和/或投诉显示了新的故障模式；
- 在器械上收到不合格和/或投诉，这使原来的评估无效。增加的可能性和/或严重程度；
- 质量趋势数据表明概率/发生的增加；
- 实施规定评审的纠正措施；
- 识别新的风险（例如，由于技术、标准或临床评估/上市后数据的变化）；
- 器械分类的变化；
- 供应商的变化。

第十一章 设计确认

为什么确认？

确认超出了验证设计输出满足设计输入需求的技术要求（如设计验证）。需要确认以证明医疗器械满足用户的要求和预期用途——即它是一种市场想要和需要的产品。

什么是设计确认？

设计确认是在给定组件、材料、制造工艺和使用环境的预期变化的情况下，确保设计符合用户需求和预期用途的所有活动的累积总和。确认的计划应该在设计和开发过程的早期就开始。应确定要评估的性能特征，并建立确认方法和验收标准。根据器械的复杂程度，可以制定设计确认计划。

在我们讨论确认的实际需求之前，我认为定义术语“确认”以及更具体的“设计确认”是很重要的。

确认是通过检查和提供对象进行的确认能够始终如一地满足特定预期用途的特定要求的证据。[21CFR820.3 (z)]

设计确认包括文件化的测试和分析，以确认器械满足用户需求和预期用途。换句话说，我做出了正确的产品吗？我能证明它吗？这不应该与过程是否始终如一地生产出符合预先确定的规格的产品并能加以改进相混淆。（例如，工艺确认）。

为了澄清设计验证和设计确认之间的区别，让我们回到第一章的巧克力饼干示例。验证需要确认你正确地测量了所有的成分，并按照食谱的顺序添加它们并按照指示的温度和规定的时间烹饪饼干。确认要求你找出你做饼干的人是否真的喜欢你做的饼干。例如，如果你的“预期食者”是无麸质、素食主义者，或者正在节食，那么你的饼干可能不会被很好地接受。此外，如果你的“目标食者”对坚果过敏，或者喜欢厚而耐嚼的饼干，很多巧克力片，而你的饼干有坚果，变得又薄又脆，很少巧克力片，那么你仍然没有满足你的“预期食者”的需求。

设计确认的要求

设计确认通常遵循并可能包括设计验证活动，即，器械已被验证为符合器

械规格，现在你要确保器械满足用户的需求和预期用途。虽然设计确认的某些方面可以在设计验证阶段完成，但设计验证不能代替设计确认。设计确认通常包括功能和/或性能评估，但不一定是实际的临床研究/使用。进行的任何临床研究都需要按照国家或地区的要求/法规进行，在适当的实验室和动物试验的结果完成、分析和评审并发现可接受之前不应进行（例如，电、热、机械、生物、以及器械的化学安全）。

设计确认要求属于第 820.30（g）条 FDA 质量体系法规和 ISO13485 第 7.3.7 节标准。设计确认要求包括以下内容：

- 首先，确认活动必须按照确定的程序和书面方案进行，这些程序和方案确定了设计项目、被测试的部件（例如，首次生产运行批号）、使用明确定义或参考的可接受标准的确认方法，并且，适当时，有样本大小理论基础的统计技术。确认活动应包括在设计和开发计划中。

- 设计确认必须在规定的操作条件下进行，并在初始生产单元、批次或其等效器械上进行，以确保适当的总体设计控制和适当的设计转移。应在实际使用条件下或器械预期使用的实际或模拟环境中的模拟使用条件下，对具有代表性的产品（即，使用与成品器械相同或极其相似的材料制造的器械）进行测试。注意：当等效器械在最终设计验证中使用时，必须说明为什么设计验证结果对生产单元、批次或批次有效。您不能使用在实验室或机加工车间开发的原型作为测试单元来满足验证要求。一个简单的生产等价检查表如图 11.1 所示。

- 确认活动必须考虑所有相关方（即患者、卫生保健工作者、医生、家庭卫生保健用户、临床医生、技术人员等）的能力和知识，并针对每种应用或预期用途进行验证。例如，如果开发了一个造口袋，可以用于结肠造口患者和泌尿改道患者，那么设计的临床确认必须证明这两种预期用途。

- 确认活动需要处理标签的设计输出。（例如，包括警告的使用说明；禁忌症和注意事项；操作说明书，包括安装/准备、装配/连接、检验/测试和应用；功能和性能要求；清洁和消毒；灭菌；维修和处置要求；等），适用。

- 确认活动还需要解决包装的充分性问题。（例如，包装是否保护器械免受运输、储存和搬运条件的影响？），因为这些部件可能有重大的人为因素影响，并可能以意想不到的方式影响器械性能。功能性、无菌性、保质期等。

- 适当时，设计确认将包括软件确认。这包括作为医疗器械组件使用的软件，本身就是医疗器械的软件，以及用于器械生产或质量体系实施的软件。在模拟使用环境中对器械软件功能的测试和用户站点测试通常作为软件自动化设备的总体设计确认程序的组成部分。

- 如前一章所讨论的，需要进行风险分析，以确保任何已知或预期的风险

被识别、消除或降低到可接受的水平，并确保总体剩余风险满足总体可接受标准。在器械设计转入生产之前，应进行风险分析的最终评审。

- 如果器械预期与其他器械连接，或与其他器械有接口，验证应包括确认当这样连接或接口时，已满足指定应用或预期用途的要求。这对于经常相互连接的电子医疗器械以及其他产品、技术和系统尤其重要，以确保这些连接的系统能够安全有效地交换和使用信息。这包括确保由软件组成或包含软件的医疗器械足够安全，免受有意或无意的未经授权访问（即网络安全）。

- 必须记录所有确认的结果和解决差异的任何措施。验证记录应包括设计项目、日期、结果、执行确认的人员以及结论和/或将要采取的任何措施的标识。这构成了设计历史文件（DHF）的一部分。

	生产等效确定问题	证明生产等效性	等效（是/否）
1.	在技术、工程和/或性能上有什么变化吗？		
	B1 是性能规格的变化吗？		
	B2 患者/用户界面的人机工程学是否有变化？		
	B3 是尺寸规格的变化吗？		
	B4 包装或过期日期有变化吗？		
	B5 灭菌方式有改变吗？		
	B5.1 由于灭菌的改变，器械的性能规范或达到的无菌保证水平有变化吗？		
2.	材料有什么变化吗？		
	C1 这是器械制造材料类型的变化吗？		
	C1.1 器械是植入物吗？		
	C1.1.1 植入物受病部位的材料是否容易接触人体组织或体液？		
	C1.1.2 性能规格有变化吗？		
	C1.2（非植入）器械受影响部分的材料是否可能在体内接触人体组织或液体？		
	C1.2.1 考虑到材料容易接触在体内的身体组织或液体和 ISO 10993-1 的要求，是否需要额外的测试？		
	C1.3 性能规格有变化吗？		
	C2 这是材料配方的改变，而不是材料类型的改变吗？		
	C3 器械生产原料的供应商是否有变化？		
	C3.1 新材料是否符合规格要求？		

图 11.1 生产等效检查表

设计确认必须在器械的商业销售之前完成。如果医疗器械只能在使用点组

装和安装之后进行验证，则在产品正式移交给客户之前，交付不被认为是完整的。为临床评估目的而提供的医疗器械不视为交付。

注意，在临床研究中使用原型是可以接受的；然而，当原型在人体上使用时，必须在最大可行范围内验证它们是安全的。然而，最终的设计验证不能在原型上进行，因为实际生产和分销的器械很少与研究和开发原型相同。通常在原型中没有反映的变化是对器械进行的，以促进制造过程，这些可能会对器械功能和用户界面特性产生不利影响。因此，最终的验证和确认必须包括在实际使用条件下的实际生产器械的测试，或在器械预期使用的实际或模拟环境中模拟使用条件下的测试。

当临床评估完成时，设计确认也完成了。不要把“临床评估”和“临床试验”混为一谈。临床评价是对医疗器械的临床数据进行评估和分析，以验证该器械的临床安全性和性能。临床评价的输入主要是临床研究报告、文献报告/综述、临床经验（如不良事件报告、召回等）等形式的临床数据。临床试验，也被称为“临床调查”或“临床研究”，定义为在一个或多个个体实验对象上进行的系统调查或研究，负责评估医疗器械的安全性和/或性能，目的是评估有关装置的安全性和临床性能，并评估该器械是否适合其拟用于的目的和人群。

[GHTFSG5/N1R8]

如果您打算或已经在欧洲销售您的器械，您将非常熟悉临床评估的要求，因为进入欧洲市场的所有医疗器械都需要进行临床评估。满足欧洲医疗器械法规的临床评估要求非常具体，可能会成为许多制造商的头痛问题。附录 H 包括临床评估报告所需信息的模板。它是基于欧盟委员会的MEDDEV2.7.1 临床评估指导文件的要求。请注意，还有临床评估过程的附加要求，但这些超出了本书的范围。

如果参与医疗器械单一审核计划（MDSAP），则设计确认要求如下：

澳大利亚：TG（MD）R,Reg3.11，附表 3，第 1 部分，第 1 条款 1.4（5）（c）（d），第 8 部分和附表 1。

加拿大：CMDR9,10-20

巴西：RDC ANVISA No.16 章节 2.4,4.1.8,4.1.11,RDC ANVISA No.56

日本：MHLW MO 169，第 2 章，第 26、35 条

设计确认过程

图 11.2 展示了设计确认过程的一个案例。

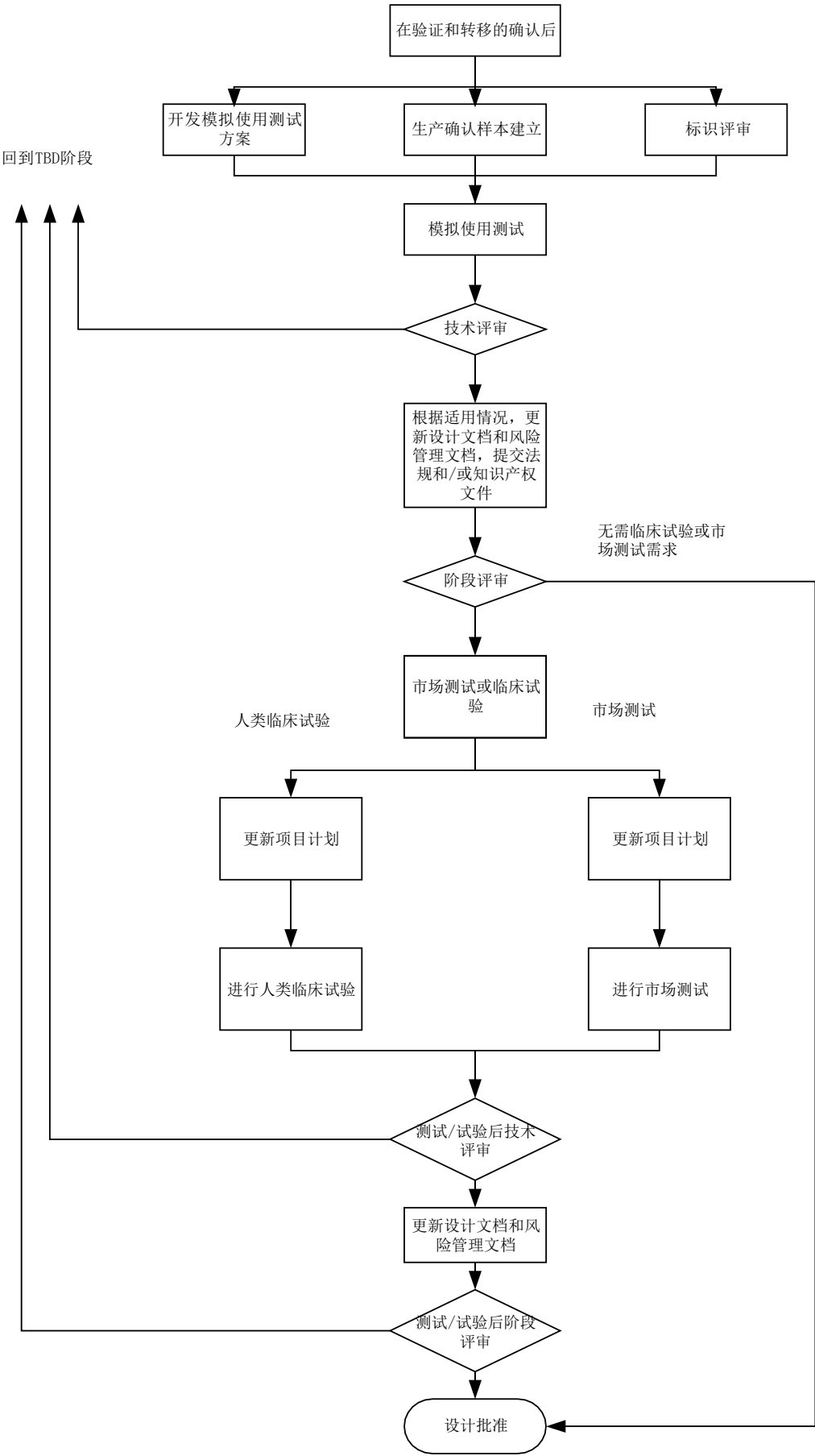


图11.2 设计确认过程

确认活动

设计确认活动可能包括但不限于以下内容：

- 通过机构评审委员会（IRBs）进行的临床研究/试验，并获得临床试验的器械豁免（IDE）。对于非重大风险器械，IRB 批准通常就足够了（美国）；
- 510（k）/上市前批准（PMA）历史数据库搜索，识别实质等同器械并启动实质性等效过程；
- 确定器械货架周期的稳定性研究；
- 临床或非临床环境下的临床评估；
- 与器械或实质同等器械相关的文献检索（已发表的期刊文章）；
- 评审标签和标识的可用性和易于理解；
- 在习惯的储存和搬运条件下对产品包装的保护进行评估。掉落、静电放电（ESD）、紫外线、阳光等；
- 在各种运输条件下对器械进行评估的环境试验。温度、湿度、振动等；
- 模拟使用性能和安全测试；
- 人为因素/可用性测试；
- 生物相容性试验（刺激、致敏、细胞毒性等）；
- 软件确认—beta 测试；
- 从用户角度进行风险分析。

设计确认结果

在设计确认过程中，原始假设（如器械规格/输出）中关于用户需求和预期用途的缺陷可能会变得明显。设计验证还可能发现以前没有预料到的新的风险或危害。因此，任何为解决缺陷而采取的措施都需要在器械设计正式转入生产之前加以处理和解决。

在追溯模型中包括确认活动将有助于演示如何将用户需求转化为设计输出，并验证满足用户需求。每个确认活动应参考评估方法或研究方案及其最终报告，（见附录 D）。

医疗器械材料及成品的风险评估

对任何供人使用的新器械的评估都需要来自系统测试的数据，以确保最终产品提供的益处将超过器械材料产生的任何潜在风险。因此，选择和评估用于人体的材料和器械需要一种评估方法来确定生物相容性和安全性。在这本书的

设计输入部分，我们确定了定义医疗器械的生物特性的需要，并讨论了在选择器械材料/组件时需要考虑的一些因素，例如，器械的临床用途、接触时间和侵入程度。在开发过程的这个阶段，您需要确认您所选择的材料/组件对于成品器械的预期用途是否安全有效，评估风险。下一章将更详细地评估材料和成品器械的生物相容性。

第十二章 生物相容性

确保医疗器械及其组件/材料的安全性或生物相容性是任何设计控制程序的基本要素。生物相容性通常通过回答两个基本问题的测试来确定：

- 1.材料安全吗？
- 2.它是否具有所提议的功能所必需的物理和机械性能？

生物材料通常是一个复杂的实体，材料的毒性受到物理和化学性质的双重影响。生物材料或聚合物配方的毒性通常来自迁移到表面并从材料中提取的部分。进行材料测试是为了确定材料的毒性，是否有任何可浸出的物质，以及材料/器械是否会随着时间的推移和在不同的环境中降解。

对任何供人使用的新器械的评估都需要来自系统测试的数据，以确保最终产品提供的益处将超过器械材料产生的任何潜在风险。因此，用于人体的材料和器械的选择和评估需要一种评估方法来建立生物相容性和安全性，并应在风险管理过程的框架内进行。

当存在足够的临床前或临床证据来支持某些生物危害的安全性时，就不需要进行相应的检测；然而，其余的生物危害必须通过适当的试验加以减轻。可通过表 12.2 所列试验将生物危害降低到适当的风险水平。

生物学特性需要考虑器械的预期临床使用、接触时间（即器械使用时间）和预期接触时间（即器械及其部件在正常使用期间可能接触到的组织和体液）。

这些问题的答案对于确定该器械及其组件的毒性和生物相容性测试的性质至关重要。因此，让我们来定义什么是“作用时间”和“预期接触”或“侵入程度”。

作用时间

接触/使用时间分类如下：

- 有限或短暂使用一次性或多次使用或接触时间少于 24 小时的器械；
- 长期或短期使用一次性、多次或长期使用或接触可能超过 24 小时但不超过 30 天的器械；
- 永久或长期使用一次性、多次或长期使用或接触超过 30 天的器械。

特别值得注意的是《医疗器械规例》对使用期限的定义。“连续使用被认为

是在使用同一器械的整个期间，而不考虑在操作过程中临时中断使用或为器械的清洗或消毒等目的临时移除。中断使用或移除器械是否是暂时的，应根据在中断使用或移除器械期间之前和之后的使用时间确定；以及制造商打算立即用另一种同类器械替换的器械的累计使用。”因此，如果你使用一个器械，比如伤口敷料，24 小时后用新的敷料更换，并持续使用 3 个月，这被认为是连续使用，这将被分类为长期或永久使用，而不是长期使用。

侵入性程度

装置可应用于身体表面；被插入孔口或通过皮肤；或通过摄取、吸入、皮肤吸收或植入进入人体组织、空间或器官。器械可能接触血液、粘膜组织、肌肉或其他结缔组织、骨骼、牙齿和其他组织。当谈到侵入的程度时，你是在谈论器械接触身体/病人的自然环境。如果你参考ISO 的 10993-1 模型，类别的细分如表 12.1 所示。暴露时间越长，天然屏障（如皮肤）对组织的保护越少，安全性评价就越广泛和深入。

生物学效应/终点

在你的生物相容性评估中有 12 个主要的生物效应或终点需要考虑。通过考虑这 12 种效应，你将涵盖几乎任何器械可以对哺乳动物组织、器官或身体作为一个整体的作用。

- 对单个细胞的细胞毒性效应；
- 敏化作用—免疫反应；
- 刺激或皮内反应-局部细胞效应；
- 急性全身毒性-对身体系统的即时影响，中枢神经系统；
- 亚急性毒性器官或系统效应，需要数周至数月才能出现；
- 对 DNA 的基因毒性效应；
- 植入物对植入物周围组织的影响和身体系统对植入物的反应；
- 血液相容性—血液影响；
- 慢性毒性器官和身体系统的影响，需要几个月的时间才出现；
- 致癌性—致癌效应；
- 对生育后代能力和这些后代健康的生殖和发育毒性影响；
- 生物降解—身体对器械的影响；
- 生物相容性测试。

表 12.1 侵入性程度

器械类别	器械举例
非接触式装置-不直接或间接接触病人身体的装置	医疗设备软件，呼吸机，医用气体，体外诊断设备
表面接触器械	
仅接触完整皮肤表面的皮肤器械	电极，外部假体，固定带，压缩绷带和各种类型的监视器
粘膜-接触完整粘膜的器械	隐形眼镜，导尿管，阴道内和肠内装置（胃管子、西格莫伊多镜、结肠镜、胃镜、内 膜管、支气管镜，牙科假体，正畸装置，和宫内装置
破损或受损的表面-器械接触破损或受损的身体表面	用于溃疡、烧伤和肉芽组织的敷料、愈合装置和闭塞贴片
外部相连器械	
血液通道是一种间接装置，它在某一点接触血液通道，作为液体进入血管系统的导管	溶液管理集、扩展集、转移集和血液管理集。
组织/骨骼/牙本质-接触组织、骨骼或牙髓/牙本质系统的装置	腹腔镜，关节镜，引流系统，牙科骨水泥，牙科填充材料，皮肤钉
血液循环装置接触循环血液	血管内导管、临时起搏器电极、氧气发生器、体外氧合器管及附件、透析器、透析管 及附件
植入器械	
“血液器械主要接触血液	矫形针、钢板、替代关节、骨假体和骨水泥。起搏器电极、人工动静脉瘘管、心脏瓣 膜、血管移植、内部药物输送导管和心室辅助泵

生物相容性测试注意事项

生物相容性不能通过单一的测试来定义。因此，有必要测试尽可能多的生物相容性参数。测试尽可能多的材料样品也很重要。应使用适当的阳性和阴性对照，并在重复试验中产生标准反应。使用夸张的挑战，如使用更大的剂量范围和更长的接触时间，或使用比实际使用条件更严重的多重伤害，对确保患者安全很重要。

大多数确定急性毒性的生物相容性试验都是短期试验。这些短期测试的数据不应过度扩展，以覆盖没有测试结果的领域。生物相容性测试应设计为在实际使用条件下或接近实际使用条件的特定条件下评估潜在的不利影响。获得的物理和生物学数据生物相容性测试结果应与器械及其预期用途相关。这些测试的准确性和重现性将取决于所用的方法和器械，通常还取决于研究人员的技能和经验。

在计划生物相容性测试之前，你应该考虑一些毒理学原则。生物相容性取决于与器械接触的组织。例如，血液接触装置的生物相容性要求与外部导尿管的生物相容性要求不同。生物相容性的保证程度还取决于入侵的程度和与人体接触的时间。例如，一些材料，比如那些用于骨科植入物的材料，可以在病人体内持续很长时间。在这种情况下，需要进行生物相容性测试，以证明植入物在长期使用期间不会对身体产生不利影响。材料或装置的生物降解的可能性也不应被忽视。身体的生物降解可以改变植入物的安全性和有效性。例如，一次性血液透析过程中从塑料中提取的材料可能很低，但每周透析三次的患者在其一生中可能总共接触到几克。因此，还应在适当时评估累积效应。

同样值得注意的是，两种具有相同化学成分但不同物理特性（例如，颗粒大小）的材料可能不会引起相同的生物反应。过去的生物学经验似乎相同的材料也不一定保证生物相容性在新的应用。由于配方和制造程序的不同，该物质的可浸出成分可能产生毒性。

生物相容性测试的挑战是尽可能使用现有数据，以减少未知的程度，并帮助做出合乎逻辑的决定。只有当一种物质真正暴露在病人面前时，才能真正了解其固有的潜在毒性所带来的危害。因此，风险是有毒危害和暴露的函数。安全的任何材料从一个器械或迁移可能包含在器械或在其表面可以通过确定评估一个潜在的有害物质的总量,估计量达到病人组织,评估的风险暴露,和执行风险与效益分析。当通过生物相容性测试确定使用生物材料的潜在危害时，必须将这种潜在危害与可获得的替代材料进行比较。

生物相容性的监管方面

为确保生物安全，需要进行毒理学风险评估。其目的是确保该器械不会危及患者、使用者或其他人的临床状况或安全，“只要与其使用相关的任何风险与给患者带来的好处相比较，构成可接受的风险。”

毒理学风险评估需要三种基本信息：

1. 物料的化学性质（包括成分的毒性）；
2. 材料的事先使用；
3. 生物安全性试验数据。¹

通常用于帮助确定生物试验要求的可接受的行业标准是 ISO10993-1，医疗器械的生物评价-第 1 部分：评价和试验。FDA 发布了一份指导文件，题为“ISO-10993 国际标准的使用，医疗器械的生物评价-第 1 部分：风险管理过程中的评估和测试”，以提供关于 ISO10993-1 标准使用的进一步阐明和更新信息。本文件还纳入了一些新的考虑因素，包括使用基于风险的方法来确定是否需要生物相容性测试、化学评估建议、以及对亚微米或纳米技术组件的器械以及由原位聚合和/或可吸收材料制成的器械的生物相容性测试物品制备的建议。本文件涵盖 ISO10993-1 的使用，但也与其他生物相容性标准相关（例如，ISO10993 系列标准的其他部分、ASTM、ICH、OECD 和 USP）。本指导文件取代了 FDA 的备忘录 G95-1，标题为“ISO-10993 国际标准的使用，医疗器械的生物评价-第 1 部分：检测与评估”。

ISO 的 10993-1 标准和 FDA 的指导文件包括生物评价开发的框架（见表 12.2 和图 12.1）。无论你选择使用 FDA 的改良基质还是 ISO10993-1 模型，了解两者只提供选择测试的框架，而不是每项所需测试的清单。同样，评估产品安全性和符合性所需的具体安全测试的数量和类型将取决于成品器械、其组成材料及其预期临床用途的个别特性。

医疗器械制造商在使用一般公认安全（GRAS）物质时也需要小心。GRAS 物质可在 21CFR Part 182 中找到，并适用于食品。因此，不能自动假定 GRAS 清单中的任何材料或物质。对医疗器械来说是安全有效的。

1 MHRA 生物安全评估指南，2006 年 1 月。

表 12.2 试验考虑的生物相容性评价终点

器械类别		生物效应/测试										
身体接触性质	接触时间 1=有限 (≤24h) 2=长期 (24h-30 天) 3=永久 (>30 天)	细胞毒性	基因毒性	急性全身毒性	刺激或皮内反应	植入	致敏	血液相容性	材料介质的热原	亚慢性毒性/亚急性毒性	慢性毒性	致癌
表面器械												
完整的皮肤	1	*			*		*					
	2	*			*		*					
	3	*			*		*					
完整黏膜	1	*			*		*					
	2	*		◇	*	◇	*		◇	◇		
	3	*	*	◇	*	◇	*		◇	*	◇	
违反或破坏表面	1	*		◇	*		*		◇			
	2	*		◇	*	◇	*		◇	◇		
	3	*	*	◇	*	◇	*		◇	*	◇	◇
外部相连器械												
血路 径, 间接	1	*		*	*		*	*	◇			
	2	*		*	*		*	*	◇	◇		
	3	*	*	*	◇	◇	*	*	◇	*	◇	◇
组织, 骨, 牙	1	*		◇	*		*		◇			
	2	*	*	*	*	*	*		◇	*		

	3	*	*	*	*	*	*		◇	*	◇	◇
血液循环	1	*	◇	*	*		*	*	◇			
	2	*	*	*	*	*	*	*	◇	*		
	3	*	*	*	*	*	*	*	◇	*	◇	◇
植入器械												
组织，骨	1	*		◇	*		*		◇			
	2	*	*	*	*	*	*		◇	*		
	3	*	*	*	*	*	*		◇	*	◇	◇
血液	1	*	◇	*	*	*	*	*	◇	*		
	2	*	*	*	*	*	*	*	◇	*		
	3	*	*	*	*	*	*	*	◇	*	◇	◇

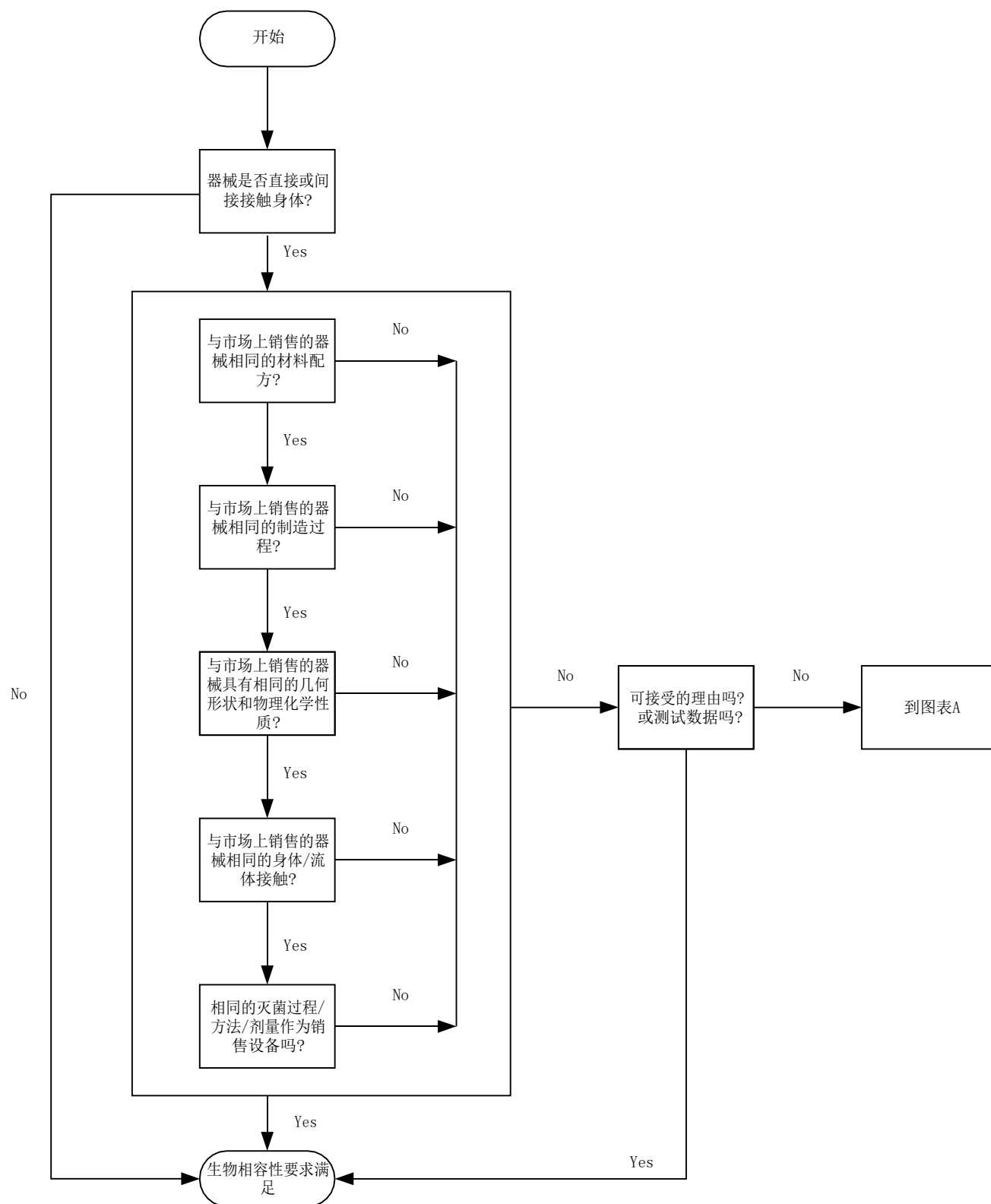
注：根据FDA 使用ISO 10993-1 国际标准，附件A 和 ISO 10993-1：2009，表 A.1

。—组织包括组织液和皮下间隙。

*—ISO 10993-1：2009 推荐的考虑终点。

◇—FDA 推荐的其他终点可供考虑。

所有的“*”和“◇”都应该在生物安全性评估中解决，无论是通过使用现有数据，额外的特定端点测试，或终点不需要额外评估的理由。



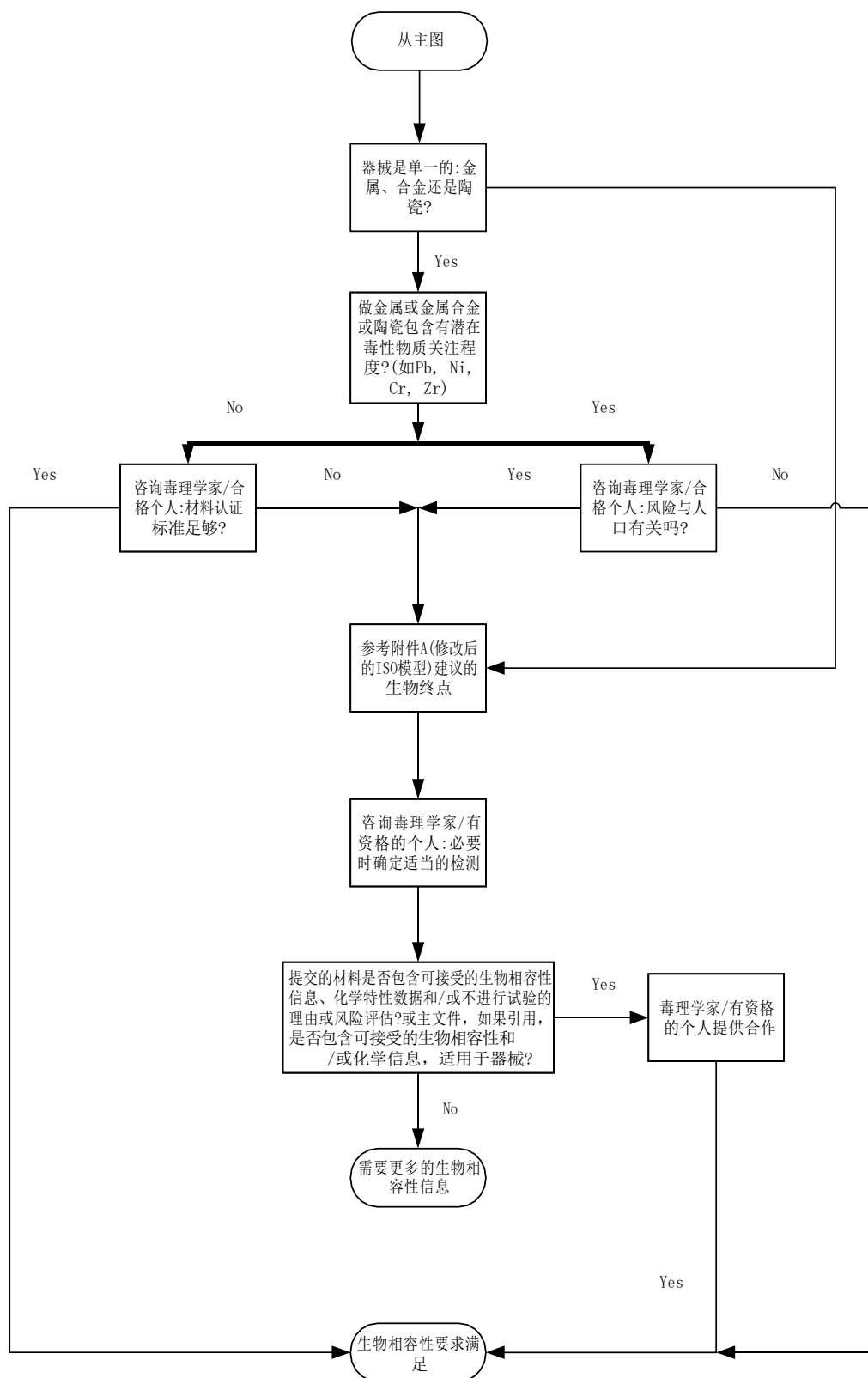


图12. 1FDA的生物相容性评估流程图。

生物相容性测试项目

制造商需要开发生物相容性测试程序，包括以下部分或全部活动：

- 收集材料和成品器械的可用数据；
- 完成材料的化学表征；
- 确定快速、敏感、具有成本效益的筛查检测方法；
- 监控来料、最终产品和生产流程制作过程；
- 定义产品发布测试和通过/不通过标准。

此外，制造商应选择可靠的、最先进的生物分析来证明器械的预期用途的安全性。

监管问题和科学考虑一样复杂。监管问题可能包括：

- 预期人体对该器械的接触；
- 对化学损伤的生物抗性；
- 测试变量；
- 物种的差异；
- 测试与器械及其使用的相关性；
- 证实试验的准确性和预测值；
- 适当的解释；
- 或使用未观察到的对化学损伤的生物反应（阴性结果）来预测生物相容性。

在设计生物相容性试验程序时，应避免不良的极端情况。如前所述，重要的是不要试图通过单一的测试来证明生物相容性。更重要的是，你的生物相容性计划应该基于器械的预期用途。使用大量的测试样本执行大量的测试与测试的准确性、特异性、重要性和经济性同样重要。

医疗器械在类型、用途、功能、暴露和接触离子方面差异很大。因此，一个测试系统不能容纳所有的应用程序。然而，如果器械是由公认的、之前经过良好测试的材料制造的，或者只使用具有长期安全历史的材料用于相同的预期用途，制造商就不必重复广泛的生物相容性测试程序，以填充安全证据文件。某些测试可能对器械的预期用途是不适当的或不必要的。例如，热原性试验适用于静脉导管，但不适用于只接触完整外表面的局部器械。

生物相容性测试阶段

良好的医疗器械生物相容性检测方案应遵循三个级别的生物相容性检测（见表 12.3）。

I 级 急性	筛选试验	细胞毒性 USP 生物测试 溶血 刺激 敏化作用 植入 血液相容性 诱变 生殖 热原性
亚慢性和慢性	其他测试	刺激 敏化作用 植入 血液相容性 生殖和发育
II 级 慢性		植入 生殖和发育 致癌作用 基于I 级的额外测试，例如，药代动力学
III 级	临床研究	

表 12.3 生物学试验—生物材料

- I 级测试提供材料的物理、化学和毒理学特性的信息。一级测试通常不难进行，需要随时可用的器械，考虑到生物材料的初步特性，并作为所进行的所有其他测试的基础。这些测试具有广泛的应用和低分辨率，被推荐用于开发的早期阶段的筛选和新批材料的持续监测。
- II 级检测包括急性毒性检测以及一些亚慢性和慢性检测（如有需要）。二级检测基本上是一级检测的延伸，涉及各种器械的体外和体内检测，需要根据一级筛选检测结果进行额外检测。这包括广泛的临床前测试，例如由于器械的复杂性和/或预期用途，药代动力学研究和生命周期生物测定或特殊测试。
- III 级测试是医疗器械的最高水平测试，涉及临床研究。这对于可植入器械尤其重要。制造商应根据一级检测的结果决定是否进行二级或三级检测。

筛选实验

在没有首先开发组件材料数据的情况下测试成品器械是有风险的。如果发生了不良事件，可能很难确定是哪个成分造成的问题。细胞毒性试验、皮内和/或皮肤刺激试验以及血液相容性试验都是筛选材料安全性的良好候选者。此外，有许多细胞或组织培养方法可以定制为生物材料。除非有明确的禁忌，否则应考虑直接接触试验和用极性和非极性提取介质提取液进行试验。注：这些筛选试验不是为了证明材料是符合生物相容性要求的，而是为了拒绝严重不相容的材料。

全身毒性

医疗器械在人体上或体内短期、长期或连续使用期间引发全身毒性反应的风险，主要取决于相关数量的有毒物质可能在预期使用期间从产品中释放到系统可用的风险。全身毒性是指整个动物/人体受到影响的方式。在全身毒性试验中，动物暴露于试验品或试验品的提取物中。有四种全身毒性测试，每一种都基于暴露时间。这些包括：

- 急性毒性=单次短期（24—72 小时）接触化学物质所产生的毒性效应。
- 亚急性毒性=一种化学物质一次或多次服用 14-28 天（-1 个月）所产生的毒性作用。
- 亚慢性毒性=长期接触化学物质达 90 天（1-3 个月）而产生的毒性作用。
- 慢性毒性=持续和长间接接触超过 90 天（通常为 6-12 个月）的毒性作用。

毒性试验应与化学和物理分析结合使用，以防止产生代价高昂的不合格材料。大多数医疗器械不需要慢性毒性测试。要求的试验类别应与医疗器械的临床预期用途相似。

生物材料急性毒性最常见的原因是有毒物质的存在和可浸出性。因此，可浸出物质的检测应该是检测系统的主要重点。

急性毒性试验包括但不限于：

- ISO10993-11—全身性毒性实验；
- OECD423—急性口服毒性；
- USP<88>—体内生物反应实验；
- ASTM F-750—小鼠全身注射评价物质提取物的标准操作规程。

急性毒性试验使用器械或器械材料的提取物来检测产生全身（而不是局

部）毒性作用的可浸出物。将实验材料和阴性对照空白的提取物注射到小鼠体内（根据提取培养基的不同，分别进行静脉或腹腔注射）。小鼠在注射后和其他四个时间点观察毒性迹象。材料生物相容性矩阵推荐对所有血液接触器械进行这种测试。它也适用于任何接触内部组织的其他器械。

亚慢性毒性试验是用于确定在试验动物总寿命的 10%（例如，大鼠至多 90 天）期间长期或多次接触试验材料和/或提取物的潜在有害影响的装置。在选择亚慢性毒性动物模型时，需要考虑医疗器械的实际使用条件。

所有永久性装置都需要进行亚慢性毒性试验，对于与内部组织长期接触的装置也应考虑进行亚慢性毒性试验。亚慢性全身毒性试验包括 ISO10993-11。

第五种全身毒性试验是热原性试验。它是用来确定一个试验物品是否有能力引起类似发烧的反应时，引入血液。FDA 要求与循环血液或脑脊液接触的器械像人工晶状体一样是非热原性的。在美国，有两种热原性试验，一种是体外试验，另一种是体内试验。

细菌内毒素（LAL）试验是一种检测内生细菌的热原（称为内毒素）的体外试验。LAL 测试用于放行测试，必须对每个器械或材料进行验证（USP<85>-细菌内毒素测试/ISO10993-11）。

兔热原性试验是一种体内生物相容性试验，用于检测检测材料或提取物中可能发现的细菌内毒素以及物质介导的热原（USP<151>-热原试验/ISO10993-11）。

细胞毒性和细胞培养

细胞培养试验，包括细胞毒性试验，与其他适当试验一起使用时，可以很好地预测生物相容性。细胞培养试验确定由直接接触物质或可浸出物质（提取物）引起的细胞裂解（细胞死亡）、细胞生长抑制、菌落形成和其他对细胞的毒性作用。几种高度专业化的细胞培养技术可用来监测制造器械所用原材料的生物相容性或审核制造过程。

细胞毒性试验提供了一种快速、廉价、可靠、方便、灵敏、可重复的筛选方法，可在试验过程的早期阶段检测细胞死亡或其他对细胞功能的严重负面影响。在进行体内试验之前，试验结果应用于生物材料的评估和筛选。如果一个样本在任何一项生物相容性测试中失败，据说 90%的情况下它首先会在细胞毒性测试中失败。细胞毒性测试不是一个合格或不合格的测试。细胞毒性试验失败通常是进行验证性试验的依据，如植入或皮内反应性试验。

有许多细胞毒性测试方法可用来测试生物材料。这些测试可分为三类：使用提取物的测试、直接接触测试和间接接触测试。所进行的测试将取决于待评估样品的性质（如液体、固体、凝胶）、潜在的使用地点和预期用途。

ISO10993-5 中讨论的三种常见体外试验包括：

- MEM 洗脱测定；
- 直接接触分析；
- 琼脂扩散/叠加分析。

使用提取物评价

试验器械和材料的提取物通过暴露于细胞培养物（如 L929 小鼠成纤维细胞系）进行测试。细胞毒性渗滤液的存在表现为细胞活力的丧失。使用提取物的细胞毒性试验方法的例子包括：

- 液体培养基组织培养试验（MEM 洗脱）评估试验提取物在融合单层培养上造成的细胞损伤。该方法根据实际使用条件或夸大使用条件，采用不同的提取介质和提取条件对器械进行测试。适用于高密度物料。制备后，将提取物转移到一层细胞上，在最低必需培养基（MEM）中孵育 24 小时以上。孵育后，在显微镜下检查细胞的畸形，变性和细胞的溶解。

- 细胞生长抑制试验（Growth Inhibition Test，生长抑制试验）是一种信息量更大的试验，需要更多的时间和技巧，可用于医疗器械塑料或人工晶状体的评价。将蒸馏水提取液加入到组织培养基中，与组织培养管中的细胞接种。72 小时孵育后，细胞的生长程度由从单个试管中取出的细胞上的总蛋白测定来确定。

- 克隆效率分析（菌落形成细胞毒性试验）信息更丰富，更敏感，更定量，需要更多的技能。与细胞生长抑制法或液体培养基法相比，克隆效率测定的程序和终点相似，但更准确、敏感和直接。克隆效率分析通常采用中国仓鼠卵巢细胞系和单细胞克隆技术来评估克隆效率所引起的毒性损伤。该提取物的细胞毒性作用是通过测量处理后的细胞在随后七天的培养中形成菌落的能力来确定的。将处理后的培养物的克隆效率与对照进行了比较。琼脂覆盖法可用于评价提取物的毒性，但主要用于固体试验样品的直接接触细胞毒性试验。

直接接触评价

有几种方法可以通过直接接触来测试细胞毒性。对于低密度材料，如接触镜聚合物，建议采用直接接触法。用这种方法，将一块测试材料直接放在培养

基上生长的细胞上。然后将细胞培养 24 小时。在培养过程中，试验材料中的可浸出化学物质可以扩散到培养基中并接触细胞层。测试样品的反应性表现为测试材料周围细胞的畸形、变性和裂解。

直接接触的方法包括但不限于：

- ASTM F 813—医疗器械材料直接接触细胞培养评价的标准实施规程；
- ASTM F 895—琼脂扩散细胞培养筛选细胞毒性的标准试验方法；
- ASTM F 1027—口面假体材料和装置的组织和细胞相容性评估的标准规程。

间接接触评价

琼脂覆盖组织培养法（琼脂扩散法）适用于高密度材料，如弹性密封件。在这种方法中，将固体测试样品放置在L-929 单层细胞上的一层含有染色剂的琼脂上，并孵育 24 小时。可浸出的物质能扩散到琼脂中并接触细胞层。毒性表现为测试器械周围活细胞的丢失。

适当的细胞毒性试验必须至少包括一次提取试验和一次直接接触试验。

USP 生物学测试

为了测试生物反应性，制造商通常使用 USP 程序来评估聚合物材料的生物风险，如弹性体、热塑性塑料和硬质塑料。这些测试主要适用于用于制造医疗器械的材料，而不是最终的医疗器械。这些测试包括 USP<87>体外生物反应性测试和 USP<88>体内生物反应性测试（用于对 I-VI 类塑料进行评级）。然而，USP 方法在很大程度上已经被 ISO10993 所取代，USP 塑料材料测试系列并没有取代 ISO10993-1 中要求的评估测试。

USP<87>-体外生物反应试验-包括琼脂扩散试验，MEM 洗脱试验和直接接触试验，发现在 ISO10993-5 有一些小的差异。

USP<88>-体内生物反应性试验-包括：

- 全身注射试验和皮内试验：通过单剂量注射从样品中制备的特定提取物来确定动物对塑料和其他聚合物的生物反应。
- 植入试验：通过将样本植入动物组织来评估活体组织对塑料的反应。本试验用于测试用于制造的材料适用性。用于肠外制剂和用于医疗器械、植入物和其他系统的器械及其附件。

塑料类测试（即 USP<88>）包括使用四种提取介质的一种或多种组合的各

种测试组合。塑料类测试在生物相容性测试项目中有一定的价值，但医疗器械很少需要完整的 VI 类测试。作为一般规则，FDA 和 ISO10993 文件比美国药典对生物相容性有更广泛和更全面的看法，它们取代了 USP 来评估向 FDA 提交哪些研究以支持产品注册。

刺激试验

一旦完成体外测试（如细胞毒性测试），就可以根据器械的预期用途进行体内生物测试。刺激或皮内试验评估使用适当部位或植入组织（如动物模式和/或人的皮肤和粘膜）的器械、材料和/或提取物的刺激和致敏潜力。接触途径（皮肤、眼睛、粘膜）和接触时间应与预期的临床使用器械相适应。例如，如果产品是隐形眼镜盒，则应进行眼部刺激。

刺激/皮内反应性测试包括但不限于：

- USP<88>/ISO10993-10/ASTMF-749—皮内反应性测试；
- ISO 10993-10/OECD404—皮肤刺激（Draize 皮肤试验）；
- ISO 10993-10—粘膜刺激试验（阴道、直肠、口腔、阴茎）；
- ISO 10993-10/OECD405/FDA—眼刺激实验。

皮内反应、皮肤刺激和眼部刺激测试是三种最常见的刺激测试程序。但是，根据医疗器械的预期用途，可以考虑其他测试程序。

皮内试验是一种敏感的急性毒性筛选试验，通过使用试验材料和空白的提取物，并将它们注射到皮内，以检测潜在的局部刺激。对注射部位进行红斑和水肿（红肿）评分。本程序适用于与身体或体液有外部通信或内部接触的器械。它可靠地检测可能从生物材料中提取的化学物质对局部的潜在刺激。

进行初级皮肤刺激试验，通过与皮肤接触来证明器械的潜在毒性。因此，对于外部接触完整或破损皮肤的局部器械，应考虑使用。在这个过程中，测试材料或提取液直接应用于兔子皮肤上完整的和磨损的部位。暴露 24 小时后，将材料取出，并对该部位进行红斑和水肿标记。

建议对与完整的自然通道或组织有外部通信接触的器械进行粘膜刺激试验。这些研究通常使用提取物而不是材料本身。一些常见的程序包括阴道、颊囊和眼睛刺激研究。

致敏测试

致敏研究有助于确定一种材料是否含有化学物质，在重复或长时接触

后，会引起局部或全身的不良反应。一种过敏反应。致敏是一种延迟的超敏反应（一种需要几天才能形成的免疫反应），表现为各种临床并发症。测定敏化电位的研究可以使用来自测试材料的特定化学物质、测试材料本身或最常见的测试材料提取物。豚鼠特别适合于评估医疗器械、原材料或提取物可能的敏化特性。

致敏试验包括但不限于：

- ISO 10993-10/OECD406/ASTMF-720—豚鼠最大化实验；
- ISO 10993-10/OECD406—小鼠局部淋巴结检测；
- ISO 10993-10/OECD406—封闭贴片测试

对于与身体或体液有外部通信或内部接触的器械，建议采用豚鼠最大化试验（Magnusson-Kligman 方法）。本研究将实验材料与完全弗氏佐剂（CFA）混合，以增强皮肤致敏反应。豚鼠经皮内处理，然后经皮（局部）处理。这种方法被认为是一种比其他方法更灵敏的检测方法。

小鼠局部淋巴结试验（LLNA）测定淋巴细胞对增敏剂反应的数量增加。如果一个分子起到皮肤致敏剂的作用，它将诱导表皮朗格汉斯细胞将过敏原运输到引流淋巴结，进而导致t 淋巴细胞增殖和分化。使用这种方法，用材料提取物对小鼠进行皮肤处理，然后对淋巴细胞进行体外分析。

封闭贴片试验涉及多个外用剂量，推荐用于表面接触器械。

血液相容性测试

任何与血液或血液成分（直接或间接）接触的医疗器械或材料都需要进行血液相容性测试。在实践中，很少有材料始终表现出良好的血液相容性，因为所有材料在某种程度上都与血液不相容，因为它们要么会破坏血细胞（溶血），要么会激活凝血途径（血栓形成）和/或补体系统。

ISO10993-4 标准定义了要对与血液接触的器械或组件进行的评估类别，并概述了哪些类型的医疗器械需要进行哪些测试。

在 ISO10993-4 中概述的五类血液相容性测试是血栓、凝血、血小板、血液学和复合体。系统（免疫学）。除了血栓形成，这是在体内，所有其他测试都是在体外测试。

在血栓形成试验中，试验物品被植入动物的血管系统中。在给定的一段时间后，植入的血管被移除，并观察试验物品的凝块形成情况。因为血栓形成性

测试通常是困难的，有争议的，并且昂贵的，制造商应该联系 FDA 来选择合适的模型和测试方案。

剩下的四项测试在试管中进行，评估具体的行为：测试物品是否对血液凝结或凝固的能力有影响，是否能调节免疫反应，或是否能破坏血液的细胞成分。

溶血分析建议用于所有器械或材料，除了那些只接触完整的皮肤或粘膜的器械。该测试测量了当红细胞直接接触物质或其提取物时对红细胞的损害，并将其与阳性和阴性对照进行比较。溶血测试是一种相当快速的测试，需要简单的器械，并提供易于解释的定量结果。ASTMF-756 材料溶血性能评估标准实施规程可用于测量溶血潜能。

凝血试验测定试验物品对人血液凝固时间的影响。建议所有与血液接触的器械使用。凝血酶原时间（PT）测定法是一种检测外部途径中凝血异常的一般筛选试验。部分凝血酶时间（PTT）测定检测内源性通路中的凝血异常。

补体激活试验推荐用于接触循环血液的植入器械。这种体外试验测量人体血浆中补体的激活，由于血浆暴露于试验物品或提取物。补体激活的测量表明试验品是否能够诱导人类补体诱导的炎症或免疫反应。

血小板试验是用来观察血小板如何凝聚在一起并引起血凝块的。使用这种方法，从接触过完整材料的动物身上获得血液样本。然后确定每 mm³ 的血小板数量。

可能需要其他血液相容性测试（如红细胞稳定性、蛋白质吸收）和特异性体内研究来完成材料-血液相互作用的评估。

植入测试

植入试验是为了确定植入装置或材料的局部和/或全身效应。在植入试验中，试验材料通过外科手术植入或放置在试验动物的身体或适当组织中。选择用于植入的组织应是最适合试验物品的组织。如果有疑问，建议进行肌肉植入测试。

植入研究应反映预期的临床用途以及预期与身体接触的时间（例如，短期或长期）。多个时间点进行。对于永久种植体，短期应至少进行 1-4 周，长期应超过 12 周。在测试可吸收或可生物降解材料时，应特别考虑时间点的选择。这些时间点应该根据测试材料的降解率来选择。

植入试验的例子包括：

- USP<88>/ISO10993-6—肌肉内植入；
- ISO10993-6—皮下植入；
- ASTM F763—短期筛选种植体材料的标准操作规程；
- ASTM F981—关于材料对肌肉和骨骼的影响的外科植入生物材料相容性评估的标准实施规程。

诱变测试（基因毒性）

基因毒性测试评估一项测试物品对 DNA、基因和染色体造成损害的能力，从而增加患癌症或遗传缺陷的风险。遗传毒性测试通常在考虑致癌性或生殖毒性测试之前进行，因为突变性和致癌性之间有显著的相关性，生殖毒性是假定的。大多数致癌物是诱变物，但并不是所有的诱变物都是人类致癌物。

突变可能包括沿着一条 DNA 链的点突变，对 DNA 整体结构的破坏，或对染色体（包含 DNA）结构的破坏。因此，材料引起点突变（基因突变）、染色体变化（畸变）或 DNA 损伤证据的能力应作为一系列或电池组测试。

长期暴露的器械（即那些与身体接触超过 30 天和任何进入身体超过 24 小时的器械）通常需要 Ames 试验和两种体内方法染色体畸变和小鼠微核试验。如果器械与身体接触不那么严重，则可以只使用 Ames 试验进行测试。

ISO10993-3 建议至少使用三种分析方法来评估遗传毒性。其中两种测试方法应该使用哺乳动物细胞作为测试系统，并且测试应该涵盖三个级别的基因毒性效应：DNA 效应、基因突变和染色体畸变。测试可以使用测试材料的提取物或溶解的材料来完成。

致突变性（遗传毒性）试验包括：

- ISO 10993-3/OECD471—Ames 细菌逆转突变试验（Ames 诱变试验）；
- ISO 10993-3/OECD476—小鼠淋巴瘤实验；
- ISO 10993-3/OECD473—染色体畸变试验；
- ISO 10993-3/OECD487—细胞微核测试；
- ISO 10993-3/OECD474, 475—骨髓微核试验（极限试验），骨髓染色体畸变试验，或外周血 MN 试验。

Ames 诱变试验是最常见的试验。本试验利用五株伤寒沙门菌检测点突变。可逆转细菌（逆转为野生型细菌的细菌）的生长可以看到一个积极的结果。

小鼠淋巴瘤测试使用突变的小鼠癌细胞系，其中存在部分受损的基因。当这个基因被完全破坏时，突变的细胞系能够在一种特殊化学物质的存在下存活和复制。细胞暴露于试验物品后，在该化学物质中培养。如果检测到活力的增加，这表明试验物品能够完全失活或破坏基因。

染色体畸变测试通常使用来自中国仓鼠卵巢的细胞（CHO 细胞）。这些细胞被鼓励进行有丝分裂或细胞分裂。然后他们暴露在测试物品和化学物质，停止有丝分裂中期阶段。这是所有染色体可见的阶段。至少有 200 个中期细胞被评估为染色体的可见损伤。

小鼠微核试验是一种将小鼠暴露于试验物品或提取物的体内试验。从动物身上采集骨髓或外周血，评估微核的存在。微核由染色体或染色体片段组成，是染色体损伤的标志。

补充测试

补充测试包括生殖毒性测试以及致癌性研究和降解研究。这些都是长期的测试，可能被证明是非常昂贵的。

致癌性测试

致癌性试验用于确定医疗器械、材料和/或从单一或多次暴露中提取的其致癌潜能，其周期包括试验动物的总寿命（例如，大鼠 2 年，小鼠 18 个月，狗 7 年）。

器械的致癌性测试是昂贵的，制造商应该只在来自其他来源的数据表明有诱发肿瘤的趋势时才进行此类测试。需要考虑进行致癌性测试的情况包括：

吸收时间大于 30 天的可吸收材料和装置，除非有关于毒性动力学或人类使用或接触的重要和充分的数据；

在哺乳动物细胞和体内的遗传毒性测试中获得阳性结果的材料和器械；

除非有重大且充分的人类使用历史，否则在人体和/或其腔内永久或累积接触 30 天或更长时间的材料和器械。

致癌性测试包括：

- ISO10993-3—基因毒性、致癌性和生殖毒性试验；
- OECD 451—致癌性研究；
- OECD 453—慢性毒性/致癌性综合研究。

生殖和发育毒性

生殖和发育毒性研究评估医疗器械、材料和/或其提取物对生殖功能、胚胎发育（致畸性）以及产前和产后早期发育的潜在影响。

生殖异常对雄性和雌性都有影响，范围从生殖能力轻微下降到完全不育。致畸性是指一种物质对发育中的胚胎和胎儿的不良影响。对后代的毒性影响可能从死亡到发病不等，甚至轻微到出生时体重下降。

通常应考虑对下列医疗器械进行生殖毒性试验：

宫内节育器，或任何其他可能与生殖组织或胚胎直接接触的长期接触装置；

能量储存装置；

可吸收或可浸出的材料及装置。

生殖和发育毒性测试包括：

- ISO 10993-3—基因毒性、致癌性和生殖毒性试验；
- OECD 414—致畸性；
- OECD 415—一代生殖毒性研究；
- OECD 421—生殖/发育毒性筛选试验。

生物降解

在评估医疗器械的生物安全性时，必须仔细考虑材料预期或非预期降解的可能性。根据 ISO10993-9 附录A，在以下情况下应考虑进行降解研究：

1. 该器械的设计是生物可吸收的；
2. 该器械拟植入时间超过 30 天；
3. 对材料系统的充分考虑表明，在身体接触过程中可能会释放出有毒物质。

生物降解测试产品或材料被身体吸收的程度，并在产品或材料被吸收后跟随其通过身体，以确定随时间的影响。降解产物可以通过不同的方式产生，或通过机械疲劳加载，或通过环境的相互作用或组合从医疗器械中释放。降解产物的生物耐受性水平取决于其性质和浓度，应主要通过临床经验和重点研究进行评估。

生物降解测试包括：

- ISO 10993-9—潜在降解产物的鉴定与定量框架；
- ISO 10993-13—聚合医疗器械降解产物的鉴定与定量分析；
- ISO 10993-14—陶瓷降解产物的鉴定与定量研究；
- ISO 10993-15—金属和合金降解产物的鉴定与定量分析；
- ISO 10993-16—降解产物和可沥滤物的毒性动力学研究设计。

第十三章 设计转移

设计转移的重要性

设计转换阶段的目的是确保设计输出充分、正确地转化为生产规范，以确保经批准的设计的准确制造。设计转移涉及设计文件以及供应商、制造和检验过程的知识 and 信息的转移，以帮助确保器械可靠地重复生产，同时保持预期器械的性能和安全。考虑到通常需要传递的设计和过程信息的数量，一个合理的设计传递过程是至关重要的，应该尽早规划，以便更顺利、成本和时间有效地传递。当你将设计规范转交给合同制造商时尤其如此，因为这可能造成更大的沟通错误。这些信息(如装配图、部件规格、制造程序、检验和测试程序等)的传递应是一个计划良好的过程，导致作为设计输出一部分的器械主文档(DMR)/医疗器械文件(MDF)的发布。

糟糕的设计转移往往是在设计和开发过程的早期没有涉及制造人员的结果。管理层可能会决定，设计团队中制造人员的参与需要受到限制，或者更糟的是，根本不需要，因为制造人员根本没有时间，而且公司不能让他们离开工作岗位去开会。“当涉及到制造业时，如果有任何问题，我们会解决它们。”这通常被称为“翻墙”。记住，标准要求需要确保设计是合适的，生产有能力满足产品要求之前转移。台架试验结果不能转移到全尺寸生产中。

永远不会发生, 对吗? 它会发生。这里有两个实际发生的例子。两人都供职于知名且受人尊敬的公司。在第一种情况下，器械是内部开发的，研发完全负责开发的技术方面。通过工艺工程对制造工艺进行了设计、调试和验证。这种产品实际上是顾客所需要的，所以它的成功是有保证的。第一条生产线是在公司内部建造的，并进行了测试，验证没有出现重大问题。这台机器已被转移到制造厂。在 3 周的时间里，生产部按规格生产的产品，同时对生产人员进行培训。在整个三周的时间里，工艺工程师负责生产和产品。在每个人签字同意后，工艺工程师就离开了。在调动后的一个月里，一切都乱套了。一个关键的设计尺寸规格不能保持，制造寻求批准放宽规格。当最初的工艺设计工程师去工厂时，突然无法持有规格的原因是显而易见的。制造工程师重新设计了生产器械，以提高效率并节省空间。在这样做的过程中，他们切断了机器的框架，以重新安排其部件。从那一刻起，扭曲的框架使它不可能保持尺寸规格。

在另一个实例中，由外部资源设计和构建制造流程。该管线已安装并验证。每个人都在天堂，除了，后来发现，一些制造人员不喜欢这台机器的设计，认为他们有更好的想法。不出所料，机器开始运转失常。在这个过程中，

这种突然的不稳定行为的原因是，有人在工厂断开了一个电路。搞破坏的人说，他们知道这台机器不好，他们希望当它出故障时，他们能有机会自己造一台。

怎么会这样呢？原因其实很简单。制造人员从未参与其中，在他们看来，产品没有所有权。这是谁的错？这个答案也很简单。这是高级经理们的错。保证质量是他们的责任。建立团队是高级管理层的责任。更重要的一点是，尽管这两个例子让制造业的人很不乐观，但其他学科也可能发生同样的情况。以制造业为例，因为它们经常被忽略。

设计转化需求

设计转换要求符合 21 CFR Part 820.30(h)和 ISO 13485 标准第 7.3.8 节。这些要求包括：

- 编制将设计规范转化为生产规范的生产程序；
- 包括控制，确保设计规范被批准和验证为合适的，生产能力可以满足产品要求之前转移到生产；
- 维护设计转移的结果和结论的记录。

如果参与医疗器械单一审核计划（MDSAP），则设计转移要求如下：

- 巴西:RDC ANVISA No. 16 第 4.1.7、4.1.9 和 4.2 节
- 日本:MHLW MO 169，第 6 和 30 条

设计转移

在开发过程中的设计转移活动确保设计输出在成为最终生产规范之前被评审和验证为适合制造。在整个设计完成之前转移部分设计并不罕见。例如，一旦产品开发被冻结，验证活动圆满完成，设计规范可以转化为生产规范(例如，DMR/MDF)，以便初始生产单元可以生产，以证明制造过程是有效的并且是可重复的(工艺验证)，并验证最终器械设计满足用户需求(设计验证)。这是召开设计评审会议的好时机，以确保对设计过程的所有方面都进行了充分性和完整性的评审，并查看风险分析，看看是否已经识别出了任何新的风险，等等。图 13.1 展示了设计转移过程的一个示例。

请记住，你的产品规范通常由书面文件组成，例如：

- 产品和装配图；
- 检验和试验规范和说明；

- 成品及材料规格;
- 生产指令;
- 培训材料;和
- 工装图纸、制造夹具或模具。

设计转移检查表

如前所述，设计转移过程需要控制，并保持设计转移过程的记录。设计转让清单是一个有用的工具，可以确保所有必需的文件已经准备好/批准了转让和/或已经转让。例如：**DMR**。设计转移检查表应与设计和开发计划中确定的活动相关的输出相一致。一个简单的设计转移清单的例子可以在附录 I 中找到，然后可以使用工程变更订单正式将 **DMR** 转移到生产中。

设计放行

不要混淆设计转移和设计确认。一旦任何剩余文件被转移，设计放行，从适当的监管机构收到上市许可（例如，**FDA 510(k)**批准，加拿大医疗器械许可证，欧洲 **CE** 技术文件等），器械唯一标识(**UDI**)号已经注册，并对设计历史文件进行了最终评审。现在您已经准备好发布产品以供分发。在产品发布之前，通常要完成销售批准表格，以记录来自所有项目团队成员和管理人员的确认，确认所有活动已经完成，器械已准备好发布。附录k 提供了销售批准表格模板。此外，工程变更订单可用于将最终设计历史文件和任何剩余的 **DMR** 内容转移到文件控制处保存。

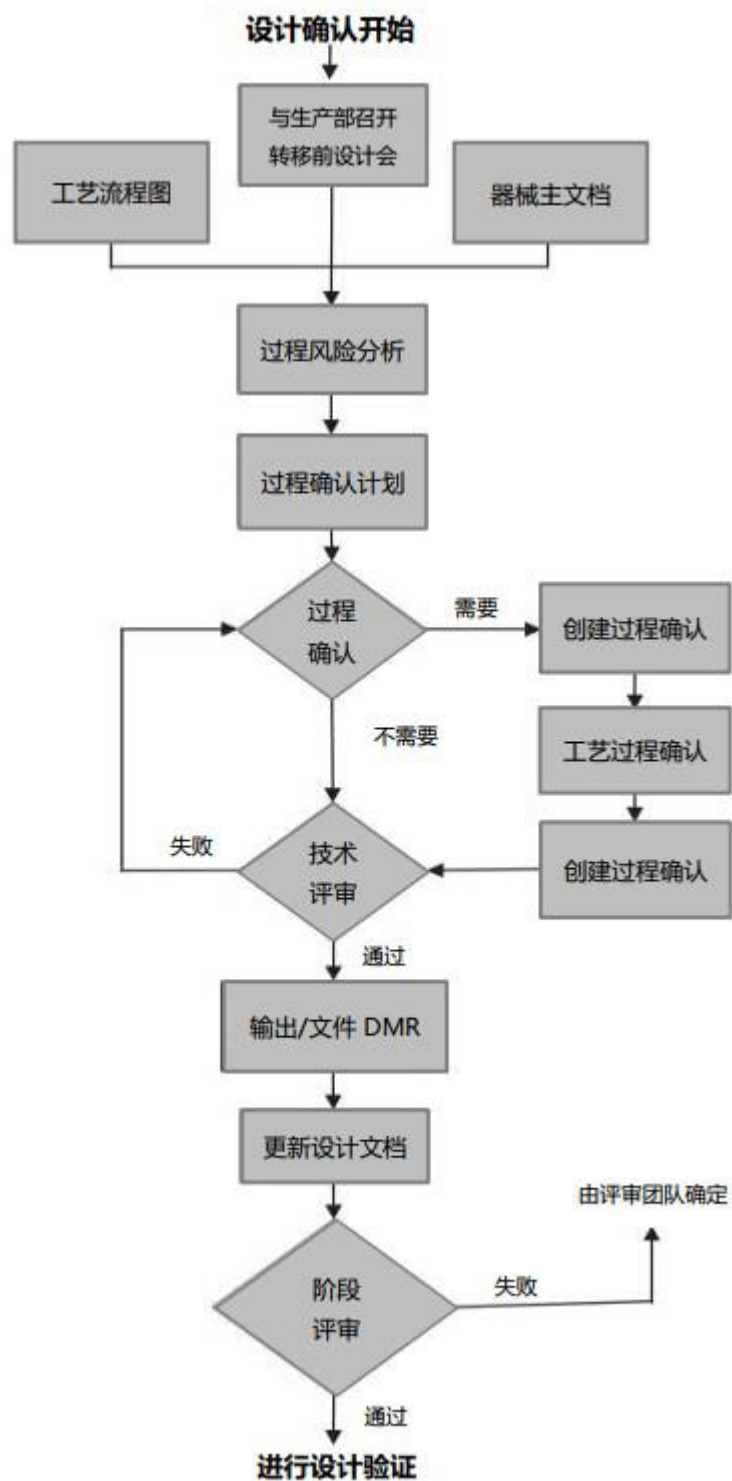


图 13.1 设计转移流程

第十四章 设计变更

为什么要控制设计变更

为什么我们需要在设计开发期间控制变更？我们不是还在努力搞清楚吗？

设计变更控制只是确保产品质量的又一途径。任何参与过医疗器械开发的人都知道，从最初的概念到最终投入生产并投放市场的器械之间会发生许多变化。因此，重要的是要知道我们在哪里，以及为什么我们达到了现在的水平。

就像在设计转换过程中可能发生的缺陷一样，如果设计团队不能控制过程中发生的更改，也可能发生类似的事件。如果一个过分热心的设计工程师决定在没有通知任何人的情况下更改维度，更糟糕的是，没有记录更改，就可能发生灾难。记住设计控制的第一法则：记录一切！

设计变更控制是良好产品开发周期的基础，也是设计控制的基石。记住，设计控制适用于器械的寿命，因此，设计变更控制并不会随着器械设计向生产的转移而结束。事实上，设计变更控制部分与FDA 第 820.70(b)节-生产和工艺变更相联系，并且是多余的。图 14.1 描述了设计控制的循环性质。

设计变更举例

在生产前和生产后，可以对设计进行修改，包括：

- 更改已批准的输入或输出，以纠正设计验证和验证活动发现的设计缺陷；
- 由于可用性研究、新的监管要求、客户反馈、新的预期用途等而导致的标签或包装更改；
- 根据客户的要求，由于新的/改进的技术，由于材料变化等原因，对器械性能进行改进；
- 改进生产和/或检验/测试过程的性能；
- 对后期生产信息的修改、客户投诉、服务/维修数据、生产不合格数据、客户要求、临床评估等。

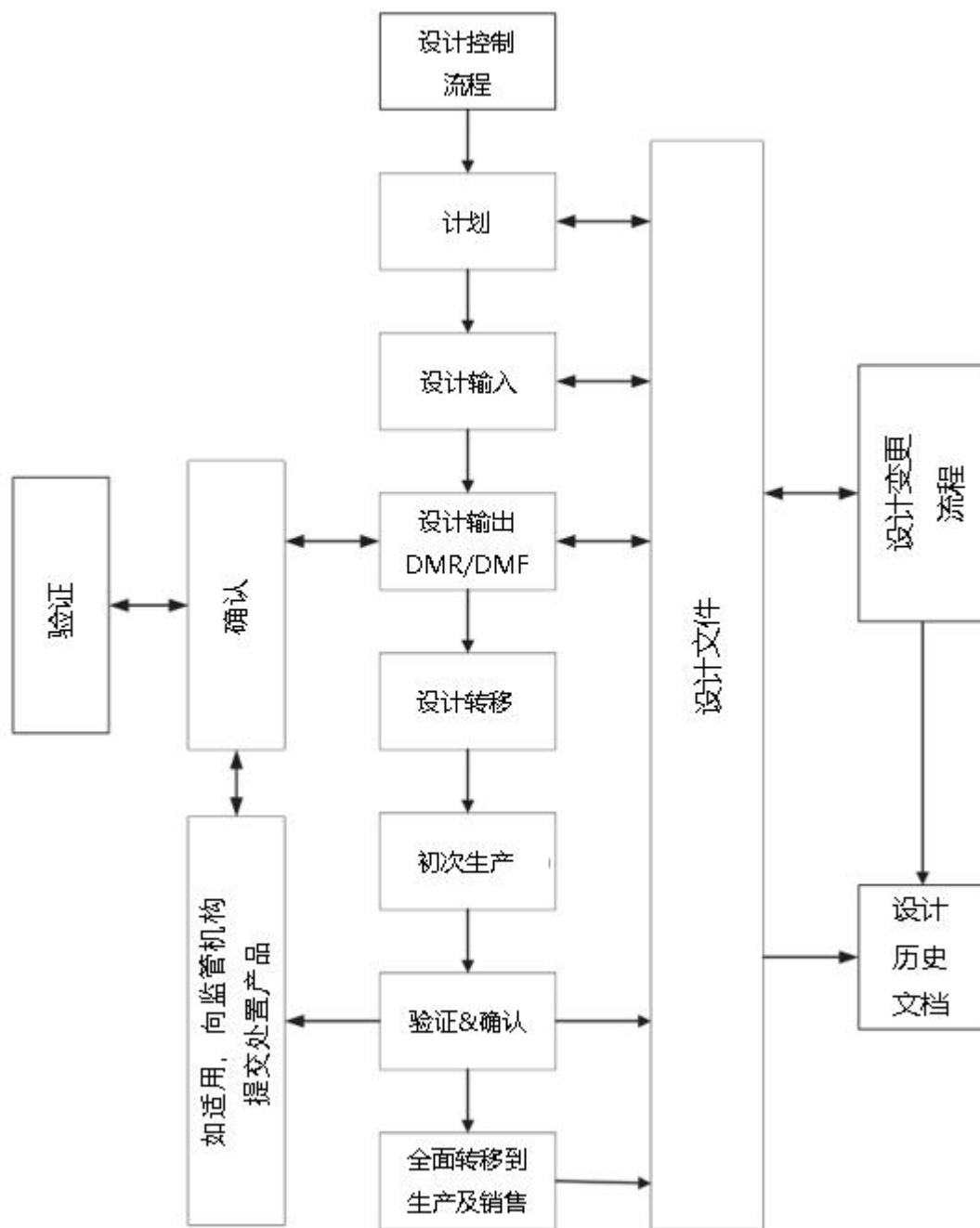


图 14.1 设计变更流程

设计变更需求

设计变更要求属于FDA 质量体系法规第 820.30(i)节和ISO 13485:2016 第 4.1.4 和 7.3.9 节。如果您正在参与医疗器械单一审核计划(MDSAP)，则设计变更要求应符合以下要求:

- 澳大利亚: TG(MD)R Reg 3.5, Sch 3, P1, 1.1(e), 1.5
- 巴西: RDC ANVISA 第 16 号章节 4.1.10, 5.6, 第 9.360 号法律第 13 条

- 加拿大:CMDR 34、43
- 日本:MHLW MO 169, Ch 2, 第 36 条

注:即使公司没有完成任何设计项目,也无论他们是否有任何正在进行的或计划中的设计项目或变更,公司都需要保持一份已定义的和文件化的设计变更程序。更重要的是,如果您的初始产品设计是在设计控制要求的实施/执行之前发布的,那么自实施要求以来对器械所做的任何更改都需要符合设计更改要求。

设计变更程序

在设计和开发过程中,设计验证和确认活动几乎不可避免地会发现差异,这可能导致设计输入需求的更改。然而,您一旦批准了初始设计输入(例如,DID),就需要对器械设计所做的任何更改进行控制,并且需要在程序中定义并记录进行这些更改的方法。

你们的变更控制程序需要描述如何识别、记录、验证、确认、评审和批准变更。记住,所有的设计更改都需要验证。设计变更也必须进行验证,除非进行验证的性能能够得到证明并被记录下来。例如,器械预期用途的改变将需要验证和确认;但是,如果可以通过测试/分析来验证器械材料的变化,验证就足够了。在实施之前,还必须适当地对变更进行评审、批准、验证和确认。

设计变更评估

需要对设计变更进行评估,以确定其重要性和要采取的行动。要求的变更控制程度将取决于对器械及其预期用途的功能、性能、可用性、安全性和适用的法规要求的变更的重要性。“重大”或“实质性”设计变化的概念在监管当局之间是相对一致的。以下定义摘自加拿大卫生部。

重大变化=可以合理预期会影响医疗设备的安全性或有效性的变化。它包括对以下任何一项的更改:

- 制造过程、设施或设备;
- 生产质量控制程序,包括用于控制设备或其生产所用材料的质量、纯度和无菌性的方法、测试或程序;
- 器械的设计,包括其性能特点、工作原理和材料、能源、软件或附件的规格;
- 器械的预期用途,包括任何新的或延长的用途,器械禁忌症的任何添加或删除,以及用于确定其有效期的任何期限的更改。

当有重大变化影响到器械分类或注册要求时，应通知器械所在的监管机构。例如：

- 对于在批准或批准后发生的重大变更，FDA 要求提交上市前通知(即 510k)或上市前批准(即 PMA)的补充，如适用。
- 加拿大CMDR 第 34 条规定，III 或 IV 类器械的重大变更或II 类器械的预期用途变更需要修改许可申请。

美国食品药品监督管理局和加拿大卫生部都有指导文件，以帮助制造商确定一个变化是否重要。这两个指导文件非常相似，包括流程图来指导您确定标签、技术或性能规范、生产过程和程序以及材料是否需要通知。例如：

- 一个重大的标签变化将包括使用适应症的变化。
- 性能规格甚至包装或无菌性的变化可能代表一个重大的变化。
- 材料类型、材料配方或材料供应商的变化可能代表重大变化，例如：材料的变化可能会影响器械的硬度或疲劳性能。

重大变化也应通知机构和/或国家代表。欧盟授权代表、日本市场授权持有人(MAH)、巴西授权代表、澳大利亚赞助商等。

还需要对设计变更进行评估，以确定变更对组成部分和过程中的产品或已交付的产品和产品实现过程的影响。此外，对变更或一系列小/次要变更的评审可能需要对您的风险评估进行更改。

因为在器械的发展过程中会发生许多变化(即，在转移到生产之后)，每个变化都应该单独评估，也应该与其他变化一起评估，以确定是单个变化，还是所有变化的总和，可能会影响器械的安全性或有效性和/或需要法规提交/通知(即，医疗器械许可修正案，510K, PMA 补充，等)和/或启动新的设计控制项目。

变更、其评审和任何必要措施的记录都需要保持。

设计变更记录

在设计和开发过程中实施的变更控制过程与器械移交生产后使用的变更控制过程不同，这是很常见的。一个简单的设计改变形式可能是所有必要的前期制作。附录J 提供了一个简单的生产前设计更改形式的例子。

如前所述，后期设计更改需要你回到设计控制过程，在许多方面，可以被视为迷你设计控制项目。因此，通常使用更复杂的变更控制表单来记录后期制

作中的变更。此表格通常被称为工程变更订单(ECO)或工程变更通知(ECN)。后期制作设计改变形式的一个例子是提供在附录1.这种形式需要改变思考的评论者的风险和影响变化和识别所需的任务和验证和确认活动前最后的评审和批准和实施。

通常，在设计转移之前对文件所做的更改都是临时修订(例如，临时修订1、2、3或修订A、B、C等)。一旦设计文件被转移到生产部门进行验证和确认，变更可能被指定为Rev 1、2、3等。

第十五章 设计历史文档

我们为什么需要设计历史文档

基本上，设计控制要求的每个部分都要求记录信息。因此，设计历史文件（DHF）提供了您符合设计控制要求的记录或证据。

什么是设计历史文档

FDA 将设计历史文件定义为“描述成品器械设计历史的记录汇编”（21 CFR Part 820.3(e)）

设计历史文档的要求

设计历史板的要求符合质量体系法规第 820.30(j)节和ISO 13485 标准第 7.3.10 节。

对于制造商在设计控制下开发的每种器械或器械族，需要维护设计历史记录，并应包含必要的记录，以证明设计是按照批准的设计计划 and 设计控制要求开发的。包括制造商已建立的设计控制程序。

注:并不是要求所有的设计历史文件都必须保存在一个地方，对设计历史文件的位置或组织也没有要求。这样做的目的是让您在需要时可以访问这些信息。对于相对简单的设计，整个设计历史可以组装在一个活页夹中。较大的设计项目可能需要某种类型的指针文档来保存文档。

如果参加医疗器械单独的审核计划（MDSAP），则设计历史要求如下：

- 巴西:RDC ANVISA No. 16 章节 2.4,4.1.11
- 日本:MHLW MO 169, Ch. 2, 第 30-36 条

设计历史文档要素

图 15.1 描述了设计历史文档的要素，包括：

- 设计和开发计划；
- 设计输入文件，包括用户需求；
- 设计输出，包括标签；
- 风险管理覆盖产品设计、流程、系统、软件；
- 人为因素/可用性记录；

- 设计评审记录;
- 验证方法和结果;
- 验证协议和结果;
- 临床数据汇总和/或临床评估报告;
- 输入/输出可追溯矩阵;
- 生产前设计变更控制记录;
- 设计转让记录;
- 产品构建和测试记录;
- 初始器械主记录 (DMR) 和/或索引;
- 监管机构的批准。

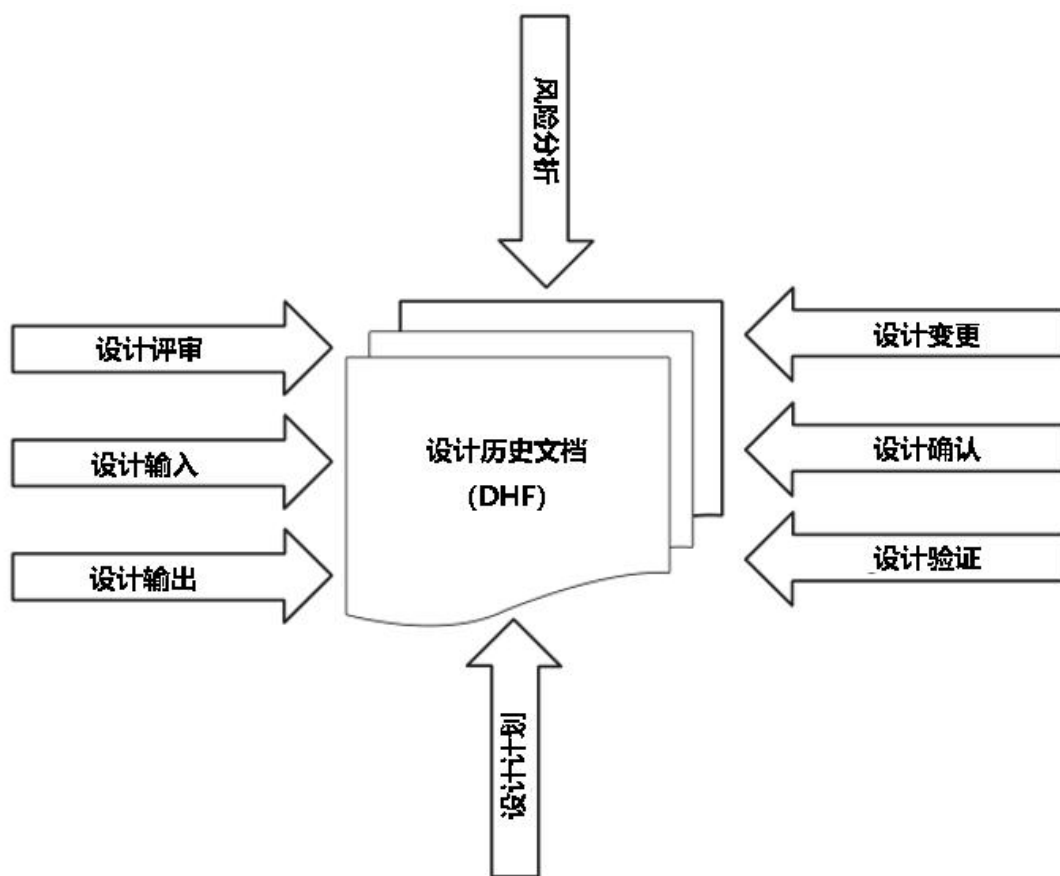


图 15.1 设计历史文档要素

构成 DMR 一部分的许多设计输出文档将直接来自设计和开发活动。其余的元素/文档将使用设计输出数据和信息创建。例如，已完成的器械测试方法和数据收集表格可能来自设计验证协议。

ISO 13485 标准将 DMR 称为医疗器械文件 (MDF)，其要求涵盖在第 4.2.3 节中。

DMR/MDF 包含生产器械所必需的文件。因此，它包括或指以下地点：

- 器械及其预期用途的一般描述；
- 器械规格，包括图纸、组成、配方、部件规格和软件规格；
- 生产过程规范，包括器械规范、生产方法、程序和环境规范；
- 质量保证程序和规范，包括验收标准和用于测量和监视的器械；
- 包装和标签规范和程序，包括器械标签和使用说明；
- 储存、搬运和分发的规范和程序；
- 安装、维护和维修方法和程序。

不要将设计历史记录（DHF）与器械主文档（DMR）或器械历史文档（DHR）混淆。请参见图 15.2。

- DHF 是记录器械是如何设计的。包括器械设计满足规格的验证，以及器械满足用户需求和预期用途的验证。

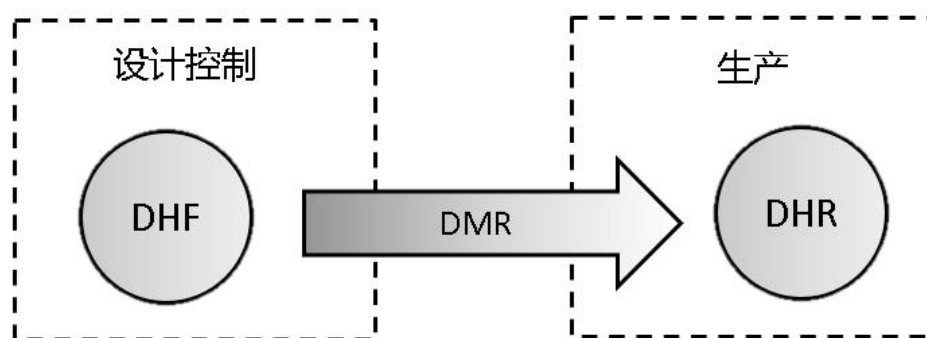


图 15.2 DHF vs DMR vs DHR。

- DMR 记录如何生产器械（例如，配方）。包括器械如何组装，生产机器必须如何设置，器械如何检查，器械如何包装、安装和维护等。
- DHR 记录进入成品器械的内容(即完成的批记录，包括检验和测试结果和标签)。

第十六章 FDA 检查指南

噢, 不! FDA 调查员来了

因此, 您将被检查或审计是否符合设计控制要求。你能期待什么? 首先, 如果你做的每件事都是正确的, 那就没什么好担心的。检查或 ISO 审核迟早会发生。如果事情进展顺利, 并且遵守了为满足需求而设置的系统, 那么您应该没问题。

图 16.1 描述了用于检查设计控制要求的过程流程图或 FDA 的质量系统检查指南(QSIT)。

FDA 设计控制子系统检查的主要目的是评估制造商为实施设计控制要求而建立的过程、方法和程序。尽管该图概述了 FDA 审核设计控制要求的方法, 但它同样可以很容易地应用于 ISO 9001 或 ISO 13485 符合性审核。

除了上面提到的材料, 在检查/审计过程中还可能出现一些问题。这些包括但不限于以下内容:

总体设计控制要求

- 是什么启动了一个设计项目?
- 实际的设计和开发何时开始(如设计控制)?

设计和开发计划

- 如何识别/记录每个设计和开发活动?
- 职责是如何定义的?
- 设计和开发活动是否分配给有资质的人员?
- 计划是否随着设计的发展而更新?
- 设计过程中不同团队之间的组织和技术接口是否确定?
- 是否有部门间数据交换的文件记录、传送和评审程序?

设计输入

- 设计输入是否包括客户要求?
- 确保设计输入包括适用的法律法规要求?
- 你打算在哪些国家销售产品?
- 设计输入是否满足预期用途, 包括用户和患者的需求?

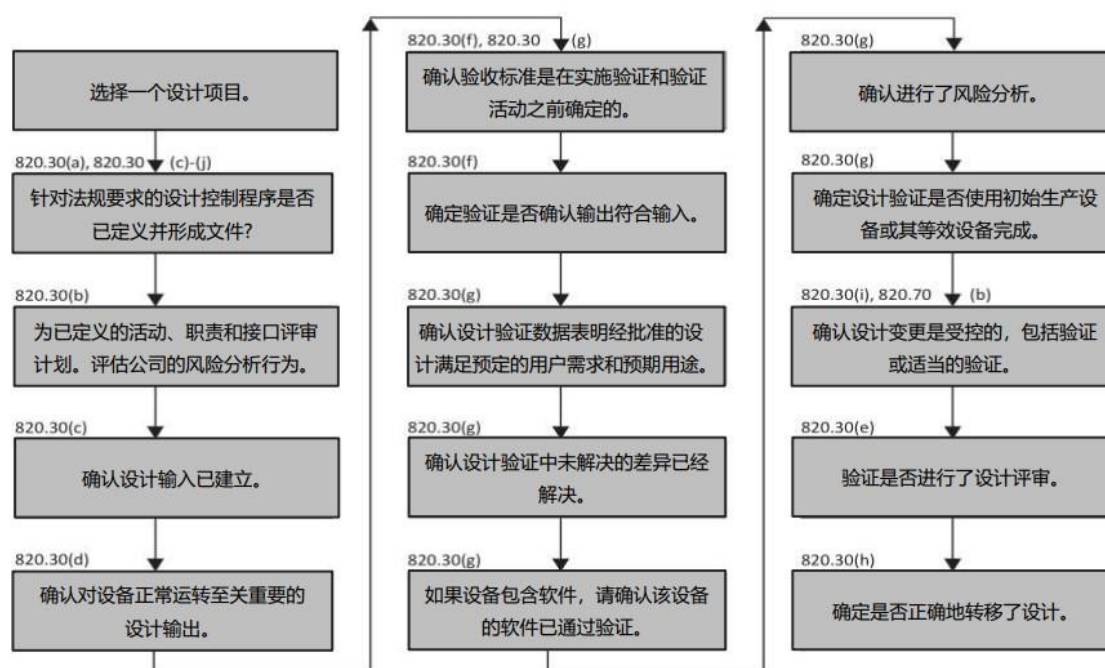


图 16.1 FDA 设计控制检查指南

- 设计输入是否经过审核和批准？
- 公司是否有程序/方法来处理不完整、不明确或矛盾的要求？

设计输出

- 设计输出是否文件化，并以能够根据设计输入需求进行验证和验证的术语进行表达？
- 是否有文件化的方法来跟踪设计输入到设计输出？
- 设计输出是否得到批准？
- 有设计输出文档吗？
- 提供最终设计满足输入要求的证据？
- 识别或参照验收标准？
- 识别对产品安全和正常运行至关重要的设计特征(例如，操作、搬运、维护、储存和处置要求)？

设计评审

- 在哪些阶段进行正式的文档化评审？
- 设计评审是否包括与设计阶段有关的所有职能部门的代表，以及独立于设计阶段的个人？
- 是否保留设计评审记录?多长时间？

- 记录是否包括个人出席，日期，设计审核？
- 进行设计评审，如适用：
- 客户需求与材料、产品和工艺技术规范的比较？
- 通过原型测试验证设计？
- 对意外使用和误用的考虑？
- 安全性和环境兼容性？
- 符合法规要求，国家和国际标准，以及公司惯例？
- 与类似设计进行比较，特别是分析内部和外部的历史，以避免重复问题？
- 允许的公差和与工艺能力的比较？
- 产品验收/拒收标准？
- 设计的可制造性，包括特殊工艺需求、机械化、自动化、组件的装配和安装？
- 检查和测试设计的能力，包括特殊检查和测试要求？
- 材料、部件和组件的规格，包括认可的供应商？
- 包装、搬运、储存和保质期要求？
- 与进出物品有关的安全因素？
- 如何处理评审过程中发现的问题或行动项目？

设计验证

- 验证活动是否识别方法、日期和执行验证的个人？
- 执行了哪些类型的设计验证活动？
- 设计验证记录是否作为设计历史的一部分保存？
- 是否有其他计算方法来验证原始计算和分析的正确性(例如，风险评估，AMPE 等)？
- 有实验运行吗？
- 是否有测试和演示（模型或原型测试）？
- 是否与已证实的类似设计进行比较？
- 设计验证记录是否作为设计历史文件的一部分保存？
- 如果输出≠输入，差异如何解决？

设计确认

- 采用了什么方法来验证设计？
- 前三个生产批次是否在实际或模拟使用条件下进行测试？

- 如果设计验证是在非生产设备上进行的，那么这些设备与生产设备的效果如何？
- 如何处理未解决的差异？
- 如果设备有软件，如何验证软件？

设计转移

- 设计规范如何转化为生产规范？

设计变更

- 什么时候产品设计的变化开始受到设计控制？
- 如何控制设计变更？
- 所有的设计变更在实施前是否被授权人员识别、记录、评审和批准？
- 设计变更在实施前是否被验证和/或验证为有效？
- 设计变更是否在文件控制下？
- 设计变更如何追溯到最初的设计项目？

设计历史文档

- 哪些文件构成了你的设计历史？
- DHF 维持多久？
- 如何控制 DHF 的后期制作更改？它们是否与原始 DHF 有关联或参考？

附录 A：设计控制程序

QARA 相关合规			
标准操作程序			
设计开发控制程序			
文件编号：	版本：01	有效日期：	页码 1/14
这里所包含的信息是专有的和保密的。它是维持在这样一种方式，以防止外部披露。			

1.0 目的

本程序定义了用于控制医疗器械的设计和开发以满足设计控制的法规要求和法规的方法。

启动设计控制项目的要求可能出于多种原因，如新器械的识别、满足客户要求或问题的市场需求、为客户或公司节省成本、过程改进的潜力、对现有设备进行的重大影响安全性或有效性的改变或改进，或由外部环境引起的改变。

对现有设备的单个更改是否需要启动新的设计控制项目，还是需要启动工程更改订单(ECO)，取决于更改的重要性。FDA 的 510(k) 器械修改文件：决定何时提交 510(k) 用于对现有器械的更改，可用于协助此过程。质量体系还应考虑对现有装置(ECOs)所做的累积变更，以确定原装置是否发生了重大变更，并要求启动新的设计控制项目。

在任何情况下，设计控制和变更控制过程都应在受控条件下进行。

2.0 责任/范围

本程序适用于XXX 公司作为制造商开发的所有器械，并要求满足设计控制要求。受控设计和开发的责任适用于新器械的生产，以及对现有器械的重大重新设计。

管理层有责任遵守本程序的要求，并分配有资格和能力执行分配任务的资源和项目团队成员。确保项目团队包含与考虑的产品相关的所有专业知识和经验。管理层还负责制定与项目可行性和器械发布市场的相关决策。

项目组长负责协调设计控制项目的各个方面，并确保本程序对正在开发的器械的所有要求都得到满足。

项目小组成员负责作为部门联络人，支持项目需求。项目团队成员应酌情对设计和开发过程提供输入，并参与设计文件的评审和批准。项目组的职责可能包括但不限于以下方面的任务/职责：

工程师通常负责管理设计和开发过程。工程师应确保设计在技术上是可行的，并负责开发、验证和验证设计，以确保器械符合设计规范和用户要求。

采购负责参与供应商的认证和批准，并确保由工程部确定的材料和部件的安全。

设计控制程序			
文件编号:	版本: 01	有效日期:	页码 2/14

营销/销售负责确保器械标签符合器械营销所在国的法规要求(例如, 正确的内容和大小、定位和外观、正确的符号、适当的商标、修订, 等等), 并有文件支持在器械标签中的任何声明。市场营销/销售也可能负责进行人为因素研究/用户评估。

- 制造/操作负责确保器械按照文件化的程序/要求制造。
- 质量保证负责确保采购的部件符合适用的规格, 制造的器械符合公司的质量和性能标准, 活动按照公司的政策和程序进行, 并符合适用的标准和法规的规定, 例如: 21 CFR 820, ISO 13485。质量部门通常控制和分发 ECO 包装, 并确保包装是完整的。文件已完成, 并已由项目团队评审和批准。质量负责控制和保存设计历史文件(DHF)。
- 法规事务负责确保器械符合所在国的法规要求, 并创建和维护适当的文件以支持器械的符合性声明, 即器械主文档(DMR)、技术文件、产品标准书等。

3.0 参考文档

F-030-PIR	项目启动申请表
F-030-PA	项目批准表
F-030-DID	设计输入文件
F-030-DTM	输入/输出设计追溯矩阵
F-030-DC	设计变更表格
F-030-DRM	设计阶段评审会议记录
F-030-DT	设计转移清单
F-030-AFS	销售批准表格
QM	质量手册
程序文件	文件&数据控制程序
程序文件	记录控制程序
程序文件	医疗器械标贴程序
程序文件	风险管理程序
程序文件	工程变更控制程序
程序文件	技术文件程序
程序文件	器械主文档程序
程序文件	产品/工艺验证程序
程序文件	临床评价程序
程序文件	上市后监控程序
	项目计划

FDA 的 510(k) 器械修改文件: 决定何时提交 510(k) 用于对现有器械的更改。

设计控制程序			
文件编号:	版本: 01	有效日期:	页码 3/14

4.0 定义

- 设计控制项目：用于引入新器械或工艺，或对现有器械或工艺进行变更，可能需要重新开发该产品或工艺的独立工作程序。
- 设计历史文件（DHF）：包含产品设计过程的完整历史，提供设计控制的历史追溯。文档包含或参考有关输入、输出、设计更改、验证、确认和设计评审的文档，从而导致设计转让和批准销售。
- 设计输入：器械的物理和性能要求，作为器械设计的基础。设计输入的来源必须包括已定义安全和性能标准的相关法规(例如，安全和性能基本原则)，并确定那些对设计的适当功能至关重要的输入，以及满足预期用途和用户需所必需的输入。
- 性能规格：设计的器械及其组件的一般性能特征和器械要求。这些值表示器械的特定性能期望。功能规格包括预期用途、用户/医生需求、环境要求、安全特性和市场特性等因素。这些关键需求在设计 and 开发过程的一开始就被定义了。它们的定义是通过检查和记录来自多功能来源的信息，如市场研究、顾问、文献综述、监管机构和内部专家。
- 设计输出：在每个设计阶段和整个设计工作结束时的设计成果。输出可能包括实际器械本身或部件、图纸/规格、文件化的程序和/或包装/标签。完成的设计输出成为 DMR 的基础。设计输出还包括为验证和验证设计输入而开发的方法。
- 设计评审：对设计进行正式的书面评审，以评估设计要求的充分性，评估设计满足这些要求的能力，并识别问题。这些评审由项目团队在器械开发的适当阶段安排和执行。每次设计评审是包括与被评审的设计阶段有关的项目团队的所有成员或他们的代表，以及一个不直接负责与被评审的设计阶段有关的任何任务的目标成员。必要时应包括专家。
- 设计确认：确认设计本身满足用户需求和预期用途所需的文件化测试和分析。验证工作在成功验证之后进行。验证活动的例子包括工艺确认、风险分析、体内安全性/有效性研究、临床试验和评估。设计验证应在规定的操作条件下 对初始生产单元、批次或其等价物进行验证。
- 设计验证：为确保设计输出完全满足设计输入要求而记录的测试和分析。设计验证可以在代表最终装置设计的第一次生产运行中进行，基本上相当于生产装置。验证活动包括但不限于:目视检查和测量、性能台架测试、体内性能测试、生物相容性分析等。设计验证应确认每个设计输出均满足设计输入要求。
- 设计阶段：一个设计控制项目可能有多达 7 个或更多的阶段和 5 个或更多的正式设计评审会议。阶段和设计评审的数量取决于项目的复杂性，并由项目团队决定。设计阶段可分为以下几个阶段:
- 设计概念阶段：这是设计和开发的最早阶段，包括设想初步器械，并进行初步研究，以确定一个想法是否有价值。此阶段先于设计控制，不受变更控制策略的限制。

设计控制程序			
文件编号:	版本: 01	有效日期:	页码 4/14

- 设计可行性阶段：如果公司决定在概念阶段之后继续进行器械设计，则启动可行性阶段。进行设计可行性活动是为了收集信息和数据，以评估概念证明，并提供对市场 and 竞争形势、客户需求和器械期望的全面了解。同样，这个阶段先于设计控制和正式变更控制；然而，设计的演变应该通过长凳注释等来追溯。
- 设计输入阶段：如果公司认为有可行的器械能够满足基本的市场和性能要求，则启动设计输入阶段。本阶段旨在正式定义并记录项目的设计输入，将输入转化为可验证的条款，并建立器械开发的项目计划。设计输入阶段开始实施正式的设计控制活动，在设计输入得到正式批准后，应控制器械设计的变更。
- 设计和开发阶段：设计和开发阶段的目的是开发满足设计输入要求所需的器械设计和过程(即输出)。在这个阶段，可以探索各种设计方案(例如，材料，结构等)，制作和测试原型(例如，台架测试，临床前测试等)，确定工艺。这个阶段的活动的顶峰就是正式的设计。
- 产品的冻结和输出的转移，用于开发初始生产运行的验证和验证。
- 设计验证阶段：该阶段包括验证最终设计满足了设计输入要求。设计验证可通过多种方法完成，包括：设计评审、模拟使用条件下的检查/测试，即体内测试、生物相容性测试、包装完整性测试、风险分析、与类似设计的比较、测试和演示等。设计验证是在规定的操作条件下使用初始生产批次或相应的批次进行的。
- 设计确认阶段：此阶段的目的是模型产品的可制造性，验证制造过程，并确认成品器械设计符合定义的用户需求。设计验证是在规定的操作条件下使用初始生产批次或其等价物进行的，可能包括：稳定性研究、工艺/产品验证、临床评价、临床研究、文献研究回顾、转运试验、标签回顾等。该阶段还包括对所有设计和开发活动的评审，最终风险分析，以及确认所有工艺验证和相关培训已经完成。
- 器械发布阶段：这一阶段确保器械设计已经准确地转移到生产和确保所有项目团队成员和高级管理层同意验证结果的相关性和适用性,所有文件和数据必须确保器械准备上市发布。
- 临床数据：由器械使用产生的安全性和/或性能信息。临床数据来源：
有关器械的临床研究；
可证明与相关器械实质等同器械的临床调查或科学文献中报告的其他研究；
在同行评审的科学文献中发表的报告和/或未发表的关于该器械或可证明与该器械实质等同器械的其他临床经验的报告；或
来自上市后监测的临床相关信息，特别是上市后临床随访。
- 临床评估：持续生成、收集、评估和分析与医疗器械有关的临床数据的系统和计划的过程，以验证器械的安全性和性能，包括制造商预期的临床效益。
- 临床调查：对一个或多个个体受试者进行的系统性调查或研究，以评估医疗器械的安全性和/或性能。

设计控制程序			
文件编号:	版本: 01	有效日期:	页码 5/14

- 人为因素验证（例如，市场评估）：在器械开发过程结束时进行的一项研究或测试，以评估用户与器械用户界面的交互；评估器械的物理和化学特性；和/或识别会或可能对患者或使用者造成严重伤害的使用错误。人为因素验证测试也用于评估风险管理措施的有效性。
- 上市后监测（PMS）：在医疗器械上市后持续监测其安全性和/或使用性能的做法（即临床数据），以确定是否需要启动任何必要的纠正或预防措施。
- 上市后监测用于识别以前未识别的危害，重新评估由已知危害引起的风险的可接受性，并提供可能使原始风险评估无效的信息。
- 上市后的监督对质量问题提供早期预警，并为纠正和预防行动提供输入。
- 可用性：用户界面的特征，它决定了用户学习的有效性、效率、易用性和用户满意度。
- 用户界面：用户和医疗器械交互的所有方式，包括与用户交互的器械的所有元素（即，用户看到、听到、触摸的器械部分）。通过器械传输的所有信息来源（包括包装、标签）、培训和所有物理控制和显示元素（包括警报和每个器械组件和整个用户界面系统的操作逻辑）。

5.0 过程

5.1 概念设计阶段

启动设计控制项目的要求可能会由于各种原因和许多来源而产生。例如，初步的市场调研或公司的战略方向表明需要新产品；历史产品评审确定满足客户/设计问题的需求；节省客户或公司的成本是必要的；有改进过程的潜力；或由外部环境（如 FDA、竞争对手等）施加的变化。

所有产品/技术或想法的提出都可能进行一些初步研究，以确定总体可行性，并针对最初的产品需求和潜在的输入，即设计概念阶段。这可能包括市场调查、商业计划目标和目标、竞争性产品规格等。

5.2 设计可行性阶段

如果一个想法似乎有价值，应根据设计概念阶段收集的信息生成项目启动请求（PIR）表格，以记录初步的器械需求。市场营销通常负责发起 PIR。PIR 表单应包括拟讨论器械的描述，并确定其预期用途、初步客户/用户需求和要求、患者群体和使用环境、预期市场和竞争对手、基本器械特征和要求（例如，物理和功能属性、兼容性要求），基本尺寸，包装要求，临床考虑/要求，产品成本/财务机会。

注意：应区分理想的属性和基本要求。

管理层可指派一名项目负责人负责管理设计项目，直至可行性阶段。或者，管理层可以选择终止开发，在这种情况下不需要采取进一步的行动。项目负责人也可以根据 PIR 制定设计和开发计划/进度表，以协助管理项目的可行性阶段。

设计控制程序			
文件编号:	版本: 01	有效日期:	页码 6/14

必要时, 人员应参与可行性阶段, 以支持可行性任务/活动, 和/或提供额外的输入和要求, 如法规、环境、绩效、标签等。

设计可行性活动可能包括市场评估和基准测试的原型开发、工程评估/试验台测试、初步监管评审/策略、临床计划/策略以及专利搜索, 以评估专利景观以及对器械需求和/或开发方法的任何影响。

一旦可行性工作完成, 可行性的结果将提交给管理层。如果管理层认为存在制造能够满足市场和基本性能要求的可行器械的潜力, 项目应进入设计输入阶段。

5.3 设计输入阶段

5.3.1 项目批准

如果管理层认为存在制造能够满足基本市场和性能要求的可行器械的潜力, 则应正式提名项目负责人和项目小组, 并在项目批准表格上记录。还应确定一名独立的团队成员。

管理团队的批准应记录在项目批准表上, 并表明批准进入设计输入阶段。

项目负责人负责启动项目文件(即 DHF)。DHF 应随着设计和开发的进展而更新, 并按照记录控制程序予以保留。

5.3.2 产品性能要求

在设计输入阶段, 可能会进行其他评估, 以收集必要的额外输入, 以确定产品的功能、性能和界面要求, 以及安全性、法规和临床要求。例如:

- 自愿和协调的标准评审;
- 可用性/人为因素评估;
- 文献综述;
- 监管和法定评审;
- 回顾类似或竞争对手器械的后期制作数据或经验; 和
- 风险管理计划。

项目负责人应将任何所需的设计输入活动记录在设计和开发计划/进度表中, 并指派负责执行的人员。

在完成设计输入活动后, 项目负责人应在项目团队所有成员的协助下, 启动设计输入文件(DID), 以定义并记录合并的产品需求(即: 可行性阶段的市场营销和基本性能要求/特征, 以及设计输入阶段其他评估的附加输入), 并确定其来源。

注:应在要求的属性和基本的市场、安全和性能要求之间进行区分。如果某些要求对某一市场(例如欧盟、加拿大、澳大利亚、日本、巴西等)是独特的, 则应在 DID 的适当部分通过参考输入来源予以说明。

DID(即设计输入)应考虑但不限于以下方面:

性能特点: 用户需求

设计控制程序			
文件编号：	版本：01	有效日期：	页码 7/14

- 预期用途；
- 使用适应症；
- 用户/患者局限性和/或禁忌；
- 使用的临床程序；
- 相关设置/使用环境；
- 所需的医学专业/培训；
- 患者群体纳入/排除标准；
- 用户界面/人体工程学考虑。
- 产品特点：产品要求
- 物理特性/需求；
- 性能需求；
- 安全性和可靠性要求；
- 生物学特性；
- 化学特性；
- 环境特征；
- 灭菌和无菌屏障要求；
- 一次性使用或可重复使用；
- 与附件/辅助器械/药物/气体的兼容性；
- 与预期使用环境的兼容性；
- 校准或维护要求；
- 包装要求；
- 清洁、消毒和维护要求；
- 安装和/或维修要求；
- 软件需求。

市场需求

- 客户需求/需求；
- 关键市场/组；
- 目标市场/国家；
- 竞争对手；
- 期望/基本特征；
- 期望/必要的促销和业绩要求；
- 注册和专利、商标和许可协议；
- 经销商协议。

监管要求

- 器械分类；
- 市场审批要求；
- 相关的法规和法定要求；
- 相关自愿或协调的标准；

设计控制程序			
文件编号:	版本: 01	有效日期:	页码 8/14

- 标签要求;
- 授权代表要求/协议。

其他

- 临床要求;
- 外包要求;
- 医疗报销;
- 资本要求。

5.3.3 设计规范

项目负责人应与技术工程部门合作,将产品要求转化为可验证的和/或定量的术语。将产品需求转化为具体的设计输入的工程过程产生了设计规范。最终的设计输入应记录在 DID 的“设计规范”栏下。

DID 旨在提供一种方法,将产品要求与设计规范进行交叉参照,并记录/追踪设计输入的来源。项目团队应在设计输入阶段评审会议上对 DID 进行评审。任何变更应记录在设计阶段评审会议记录上,并应使用设计变更表对 DID 进行修改、批准和控制。

设计文件是一个动态修订控制文件,在设计和开发过程中对设计输入的任何更改都需要使用设计变更表对设计文件进行修订。DID 应保持为 DHF 的一个要素。

5.3.4 风险/危害分析

在确定设计输入后,应根据风险管理计划对设计进行初步风险分析,以评估与产品使用相关的潜在风险和危害。如果适用,风险分析的输出将作为输入添加到 DID 中。应制定风险控制措施(即输出)以处理这些输入,并应在设计验证期间评估其可接受性,并在设计验证期间确认其有效性。风险分析应作为设计输入阶段评审会议的一部分,由项目团队的所有成员进行评审和批准。

风险分析应在随后的每次正式设计评审会议上进行评审,并根据需要进行修订、批准和使用设计变更表在整个设计和开发过程中加以控制。风险分析是修订控制的文件,应作为 DHF 的组成部分予以维护。

5.3.5 输入/输出设计追溯矩阵

项目负责人应启动输入/输出设计可追溯矩阵(DTM),并记录 DID 的设计输入。项目负责人将与项目团队成员一起确定与每个设计输入相关的预期输出。各设计输入的设计输出应记录在输入/输出 DTM 上。

输入/输出 DTM 应在设计输入阶段评审会议上进行评审。任何变更都应记录在设计阶段评审会议记录上,并使用设计变更表对 DTM 进行修改、批准和控制。

在整个设计和开发过程中,应对 DTM 进行评审和更新,以记录对设计输入和/或设计输出、后续验证和确认输出和结果的任何更改或增加。DTM 为修订控制文件,应作为 DHF 的组成部分加以保存。

设计控制程序			
文件编号:	版本: 01	有效日期:	页码 9/14

5.3.6 设计和开发计划(即项目计划)

DTM 完成后, 项目负责人或指定人员应根据项目团队成员的必要输入, 制定(或根据可行性更新)项目计划。项目计划应记录设计和开发阶段; 与每个设计阶段相关的项目任务/活动; 项目团队成员/部门职责、能力和相互关系; 主要里程碑/正式设计评审会议; 以及风险分析。根据项目/设计的复杂程度, 实施规划的细节可能有所不同。项目计划可以是一个文件, 也可以是一系列文件(例如, 项目计划、项目进度表、验证/验证计划、营销计划等)。

项目计划的目的是在设计通过开发阶段发展的过程中管理设计和开发过程。在设计和开发的这个阶段, 项目计划在范围和细节上可能是广泛的, 但它应该包括开发产品所需的主要任务, 包括验证和确认任务。随着开发的进行, 应该更新项目计划以包含所需的细节。

作为设计输入阶段评审会议的一部分, 项目计划应得到项目小组所有成员的批准。对初始项目计划的批准应记录在设计阶段评审会议记录上。项目计划应在设计和开发过程中根据需要进行修订, 并在每次正式设计评审会议上进行评审。项目计划的变更应通过设计阶段评审会议记录予以批准。更新后的项目计划应作为 DHF 的一部分予以维护。

5.3.7 设计输入阶段评审(正式设计控制的开始)

项目负责人应负责召集正式的设计评审会议, 包括所有项目团队成员, 并增加一名目标/独立评审人员。设计输入阶段评审会议的目的是评审和确认设计输入、预期输出, 识别和解决任何歧义和冲突, 并启动设计和开发阶段。项目计划、

DID、DTM、风险分析和其他相关信息应包括在设计输入阶段评审会议中。任何不完整的、含糊不清的或矛盾的需求, 或拟议的变更, 应作为设计输入阶段评审会议的一部分加以标识, 并使用设计阶段评审会议记录加以记录。

项目小组所有成员对设计阶段评审会议记录的批准应表示对进入设计和开发阶段的批准。或者, 如果管理层认为该产品不可行、不具有成本效益等, 则设计项目将被终止, 在这种情况下不需要采取进一步的行动。

从这一点开始对设计输入的所有更改都应使用设计变更表进行控制。设计变更表无需在设计评审会议上填写; 然而, 此表格的批准应随后不久。设计阶段评审会议记录和设计变更表应作为 DHF 的一部分予以保存。

5.3.8 设计评审

在设计和开发过程中可能会有多次设计评审会议。设计阶段评审会议应在每个设计阶段结束时按照项目计划进行并形成文件。所有的项目团队成员都需要参加设计阶段的评审会议, 还有一个独立的评审人员。

在设计阶段还可以召开其他设计评审会议, 对文件进行评审和批准, 对项目状态和可交付成果进行评审。对所评审的设计活动负有直接责任的项目组成员应参加这些评审。必要时应包括专家。

设计控制程序			
文件编号:	版本: 01	有效日期:	页码 10/14

设计阶段评审会议记录应记录所评审的设计、设计阶段、评审结果、任何必要的措施、参与人员和评审日期。

阶段设计评审的成功完成取决于阶段活动的完成和项目团队成员在设计阶段评审会议记录上的签字批准。如果存在未解决的问题，必须制定解决方案，并记录在设计阶段评审会

议记录上，并由项目团队批准。如果在一个设计阶段内进行了多次设计评审，则阶段评审会议应总结个别评审的结果。

5.4 设计和开发阶段

设计和开发阶段的目的是设计和开发满足设计输入(即产品需求)所需的产品和过程。在这一阶段，可以探索设计方案，并制作研发原型，用于台架测试、模型模拟使用测试、临床前测试和用户/医生评估。

设计规范将在设计和开发阶段产生，以满足产品需求，并为采购、生产和服务提供适当的信息。

已完成的设计输出应包括定义器械 并确保已完成的设计满足设计输入要求的文件。这包括：

- 器械设计(如图纸、成品规格书、软件)；
- 采购材料的要求(例如，材料清单、材料、组件和/或组装规范)；
- 制造说明(例如，装配、工艺、检验和试验程序)；
- 器械标识(如产品标签、纸箱标签、使用说明)；
- 器械包装(如直接包装、运输箱)。

项目计划中应标明所需输出和这些输出的责任。

设计输出应包含或参考验收标准，并识别对产品安全和正常运行至关重要的设计特征。可以使用各种方法来识别基本输出，包括但不限于风险分析、比较分析、法规和标准评审等。输出应以允许对设计输入要求的符合性进行充分评估的方式说明。一般来说，如果一项是项目计划中列出的设计任务的可交付物，并且该项定义、描述或阐述了设计实现的一个元素，那么它就是设计输出。

生成的输出可能包括但不限于：

- 用于验证的原型；
- 首件样品；
- 产品工程图纸；
- 材料清单；
- 批记录/工艺路线/工单；
- 产品和设计规范；
- 部件和材料规格；
- 设备校准和维护要求；
- 质量规范：来料、过程和最终；
- 制造装配/工艺流程和程序；
- 检验和试验方法；

设计控制程序			
文件编号:	版本: 01	有效日期:	页码 11/14

- 标准采购协议;
- 标签和包装程序和规范;
- 设计验证和验证计划;
- 工艺验证计划;
- 软件代码。

项目负责人可能会在项目进行到设计和开发阶段时召开多次项目团队会议，以评审项目状态、更新进度时间表、评审和批准设计输出等。设计输出应使用设计变更表进行评审和批准。所有项目小组会议应由项目负责人或指定人员记录。

当项目组同意设计满足设计规范的要求时，应召开设计和开发阶段评审会议，并使用设计阶段评审会议记录进行记录。设计规范应在批准和转移用于设计验证活动的初始生产运行的输出之前进行评审，以确保其足够。从这一点开始，设计规范应“冻结”，对设计规范的任何更改应使用设计变更表进行控制。

在设计和开发阶段暴露的任何风险和/或危害都应该在设计和开发阶段评审会议上识别和处理。风险分析应根据需要进行修订，以处理任何潜在的新风险或意外风险，并使用设计变更表进行批准。

输入/输出 DTM 应在设计和开发阶段评审会议上进行评审。项目计划还应根据需要进行评审和更新。任何变更都应记录在设计阶段评审会议记录上，并使用设计变更表对 DTM 进行修改、批准和控制。

设计阶段评审会议记录的批准将表明准备进入设计验证阶段。

5.5 设计验证阶段

设计验证阶段的目的是验证设计输入需求已经被“冻结”设计满足。设计验证应使用代表成品器械设计的产品(例如，制造原型、试生产、初始生产)进行，并使用代表拟议制造工艺的制造工艺，适当时使用校准的试验设备和验证过的试验方法进行。

验证可以通过检验、试验和分析来完成，可能包括以下内容：生物相容性试验；包的完整性测试；执行替代计算；如果可行，将新设计与已证实的类似设计进行比较；在设计评审中评审数据和结果；测试和演示；故障树分析；失效模式及影响分析；微生物污染水平测试等。验证活动应考虑最坏情况下的操作条件，在实际情况下。

验证应使用在设计和开发阶段制定和批准的计划/方案进行。验证计划/协议应识别设计项目，识别正在测试的单元(例如，制造原型或首次生产运行)，验证方法和要实施的相关程序，所需的设备，验收标准，适当时，统计技术与样品大小的基本原理。在可行的情况下应使用标准化的测试方法。当使用非标准化测试时，对方法进行记录和评估，以确定是否需要对测试方法进行验证。

应生成验证报告，以记录日期、结果、执行验证的人员、所使用的设备以及结论(例如，已满足验收标准)和/或将采取的任何措施。验证文件应作为 DHF 的一部分保存。

设计控制程序			
文件编号:	版本: 01	有效日期:	页码 12/14

注: 如果器械的预期用途要求设备与其他器械连接, 或与其他器械有接口, 验证应包括确认当这样连接或接口时, 设计输出满足设计输入。

设计验证活动结束后, 项目负责人将召开设计验证阶段评审会议, 对验证结果进行评审, 确认最终设计符合产品规范要求, 每次验证的结果符合验收标准。设计验证阶段评审会议应记录在《设计阶段评审会议记录》中。

在设计验证阶段暴露的任何风险和/或危害都应该在设计验证阶段评审会议上识别和处理。风险分析应根据需要进行修订, 以处理任何潜在的新风险或意外风险, 并使用设计变更表进行批准。

设计规范所要求的任何变更都应使用设计变更表格进行并得到批准, 在进入设计确认阶段之前, 应执行任何后续验证测试并对其可接受性进行评审。

输入/输出 DTM 应在设计验证阶段评审会议上进行评审, 并更新以记录验证输出和结果。项目计划还应根据需要进行评审和更新。任何变更都应记录在设计阶段评审会议记录上, 并使用设计变更表对 DTM 进行修改、批准和控制。

设计阶段评审会议记录的批准将表明准备进入设计验证阶段。
在设计验证阶段结束时, 应生成一份工程变更单, 以转移用于工艺验证和设计验证的生产、检验和验证文件, 以支持初始生产运行的生产。

在设计验证成功后, 产品在放行前需要放行或其他监管要求, 应收集必要的文件和数据, 提交监管机构。

5.6 设计确认阶段

5.6.1 过程确认

生产设备和工艺应经过确认, 包括任何嵌入式软件, 以确保转移的制造工艺是有效的和可复制的。工艺确认应按照设计和开发阶段制定的工艺验证计划/方案进行。工艺确认一般应在设计确认阶段完成。应生成工艺确认报告, 并记录设计项目、使用的方法/程序、实施确认的日期、实施验证的人员, 并记录结果、结论和任何必要的措施。

5.6.2 设计确认

设计确认的目的是确保器械符合定义的用户需要和预期用途和确认产品的可制造性和确认制造过程(工艺确认)的转移产品设计之前, 从产品开发的最后阶段到全面生产。

确认应在规定的操作条件下, 对使用与常规生产相同的生产和质量体系方法、程序和器械(即具有代表性的或等同的产品)生产的初始生产单元、批次或批次进行验证。应记录用于验证的产品选择的基本原理。验证包括在实际或模拟使用情况下对生产单元进行测试。

设计确认活动应按照项目计划进行, 可包括:

- 评审标签/标签;
- 稳定性研究;

设计控制程序			
文件编号:	版本: 01	有效日期:	页码 13/14

- 过程/产品/软件验证;
- 风险分析;
- 临床评估;
- 人为因素/可用性测试;
- 临床研究/试验;
- 实质同等对比器械性能比较;
- 产品/市场评估;
- 模拟使用环境测试;
- 运输试验。

如果有不同的预期用途, 则必须执行多次验证。

验证应使用在设计、开发和设计确认阶段制定的计划/方案进行。确认计划/方案应识别设计项目, 识别被测试的部件(例如, 第一次生产批号), 使用的验证方法, 验收标准, 适当时, 统计技术与样品大小的基本原理。

应生成验证报告, 以记录设计项目、日期、结果、执行验证的人员以及结论和/或应采取的任何措施。验证文件应作为 DHF 的一部分保存。

注:如果器械的预期用途要求器械与其他器械连接, 或与其他器械有接口, 确认应包括确认当这样连接或接口时, 已满足规定的应用或预期用途的要求。

在设计确认活动结束后, 项目负责人将召开设计确认阶段评审会议, 对验证结果进行评审, 确认工艺是有效的并且是可重复的(即工艺确认), 并确认完成的器械设计符合规定的用户需求和预期用途。设计验证阶段评审会议应记录在《设计阶段评审会议记录》中。

在设计确认阶段暴露的任何风险和/或危害都应该在设计确认阶段评审会议上识别和处理。风险分析应根据需要进行修订, 以处理任何潜在的新风险或意外风险, 并使用设计变更表进行批准。

设计规范所要求的任何最终变更都应使用设计变更表进行并得到批准, 在进入设计发布阶段之前, 应执行任何后续确认或验证测试并对其可接受性进行评审。

输入/输出 DTM 应在设计确认阶段评审会议上进行评审, 并更新以记录确认输出和结果。项目计划还应根据需要进行评审和更新。任何变更都应记录在设计阶段评审会议记录上, 并使用设计变更表对 DTM 进行修改、批准和控制。

设计阶段评审会议记录的批准将表示最终设计文件的批准, 设计控制活动的完成, 以及进入设计放行阶段的准备就绪。

应生成一份工程变更订单, 将最终的器械设计(即剩余的 DMR 内容)以及风险分析、DID、DTM 和项目团队认为合适的任何其他文件转移到生产中。

5.6.3 设计放行和批准销售

在所有设计控制活动和可交付成果完成后, 项目负责人将召开设计放行阶段评审会议。本次最终设计评审会议的目的是确认最终的器械设计已经准确地转

设计控制程序			
文件编号:	版本: 01	有效日期:	页码 14/14

转移制造；已收到所有监管批准，器械已获准分销；所有最终的研究和测试已完成并可接受；已注册器械唯一标识；分销协议已经到位；销售团队已经准备好发布产品；所有项目团队成员和执行管理人员都同意该器械已经为商业发布做好了准备。

输入/输出 DTM 应在设计发布阶段评审会议上进行评审，并对其进行更新，以记录任何剩余的结果。任何变更均应记录在设计阶段评审会议记录上，并对 DTM 进行修订。

项目组应完成一份设计移交检查表，以验证所有设计控制活动和可交付成果已完成。

设计阶段评审会议记录的批准将表示对最终设计文件的批准，设计控制活动的完成，以及器械准备放行销售。

应生成工程变更单，将最终器械设计文档(即 DMR)、风险分析、产品性能规范、DTM 以及项目团队认为合适的任何其他文件转移到生产。

应填写一份销售批准表格，以记录所有项目团队成员和管理层对所有活动已完成和器械已准备好商业放行的确认。销售批准表格应保存在 DHF 中。如果成员不批准销售表格，纠正措施应形成文件，并安排另一次设计评审会议，以确定器械的放行准备情况。

5.7 生产后的设计变更

一旦设计转移到制造部门，任何变更都应按照工程变更控制程序进行。应对变更进行评估，以确定变更对设计输入的重要性。医疗器械及其预期用途的功能、性能、可用性、安全性和适用的法规要求。变更对产品实现过程和在现场产品的影响也应进行评审。在实施变更之前，应根据需要对变更进行验证和/或确认，并根据风险管理程序对风险进行评估。

6.0 设计历史文档

应为每一种新产品创建 DHF，并应包含或引用本程序和项目产生的记录的位置。

项目负责人或指定负责人将负责维护 DHF。

完成的 DHF 将按照记录保留程序进行保留。

修订历史

修订等级 生效日期 ECO 号 修订说明

01 20XX.XX.XX XXXXX 文件新编

附录 B：设计输入文档

公司名称		设计输入文件 (DID)		
文件编号：	F-030-DID	版本：01	生效日期：	页码 1/3

项目编号：__ 项目名称：_____

定义初始产品输入

根据下表中列出的产品特征，定义所有当前已识别的输入。如有需要，请另附表格。

序号	需求类型/特征	产品要求/ 描述 (即输入)	需求来源(客户、 文献、市场、测试、 法规、标准等)	设计规范(即， 以可验证的方式输入)
1. 性能特征-即：用户需求				
1.1	产品使用的适应症			
1.2	临床使用程序			
1.3	相关的设置/使用环境			
1.4	用户医学特长			
1.5	纳入/排除标准			
1.6	用户界面/人体工程学考虑			
2. 产品特点-即：产品需求				
2.1	物理性能			
2.2	化学性能			
2.3	生物相容性			
2.4	环境			
2.5	灭菌和无菌屏障			
2.6	包装			
2.7	器械接口			
2.8	安全性和可靠性			
3. 市场需求				
3.1	预期市场			
3.2	合同要求			
3.3	产品要求			
3.4	标签(警告、禁忌、电子标签等)			
3.5	专利、商标、许可/分销协议			
3.6	临床需求			
4. 监管需求				
4.1	产品分类和产品代码			

4.2	产品的批准要求			
4.3	相关绩效和/或监管标准			
4.4	标签（符号、UDI、格式等）			
4.5	合同协议（外包供应商、授权代表）			
5. 其他需求				
5.1				
5.2				
5.3				
5.4				
5.5				

修订历史

版本	修改描述	变更原因	生效日期

附录 C：产品声明表

XXX 医疗器械有限公司

CE 产品声明表

产品/产品系列：	
预期用途：	
产 品 声 明 ： 支 持 数 据 ：	
警告/注意事项：	
禁忌症：	

批准：（签名和日期）

_____	_____
职 位 / 部 门	日 期
_____	_____
职 位 / 部 门	日 期
_____	_____
职 位 / 部 门	日 期
修订记录	

版 本 号 日 期 ECO 编 号 描 述			

附录 D：输入/输出设计跟踪矩阵

XXX 医疗器械有限公司		输入/输出设计 跟踪矩阵		
文件编号：	F-030-DTM	修订： 1	生效日期：	第 1 页，共 2 页

项 目 编 号 ： 项 目 ：

注意：每个输入的标识号必须保持不变并追溯到设计输入文档。新的输入应该是在相应部分的末尾输入。

序号	设计输入 (设计规格 来自 DID)	输出 (图纸，协议， 手续等)	验证 (参考文档 和结果)	确认 (参考文档 和结果)	意见 (改变/ 行动)
1. 性能特征—即用户需求					
1. 1.					
1. 2.					
1. 3.					
1. 4.					
1. 5.					
1. 6.					
2. 产品特性—即产品要求					
2. 1.					
2. 2.					
2. 3.					
2. 4.					
2. 5.					
2. 6.					
2. 7.					
2. 8.					
3. 营销要求					
3. 1.					
3. 2.					
3. 3.					
3. 4.					

XXX 医疗器械有限公司		输入/输出设计 跟踪矩阵		
文件编号:	F-030-DTM	修订: 1	生效日期:	第 2 页, 共 2 页

序号	设计输入 (设计规格 来自 DID)	输出 (图纸, 协议, 手续等)	验证 (参考文档 和结果)	确认 (参考文档 和结果)	意见 (改变/ 行动)
3.5.					
3.6.					
4. 监管要求					
4.1.					
4.2.					
4.3.					
4.4.					
5. 其他要求					
5.1.					
5.2.					
5.3.					
5.4.					
5.5.					

修订历史

版本号	修订描述	变更理由	日期

附录 E：项目审批表

XXX 医疗器械有限公司	项目审批表
--------------	-------

设计项目名称：	
项目负责人：	
开始日期：	

项目/产品描述：（目的和目标，预期用途）

项目团队：	
姓名	职称和责任
独立成员：	

批准：（签名）日期：	
项目负责人：	
总经理：	

附录 F：设计阶段评审会议记录

XXX 医疗器械有限公司	设计阶段评审会议记录
--------------	------------

设计项目：	
项目负责人：	
日期：	

1.0 评审阶段

☐	阶段：设计输入	☐	阶段：设计验证
☐	阶段：设计和开发	☐	阶段：设计发布
☐	阶段：设计验证	☐	其他：

2.0 回顾项目

☐ 阶段：设计输入	
评审项目	文件编号/参考/意见
项目审批	
项目计划	
设计输入文件	
风险管理计划	
设计风险分析	
人为因素测试方案	
知识产权审查	
监管评审摘要	
临床评价计划	
临床评价和文献审查	
市场调研总结	
制造计划	
软件开发计划	
软件需求说明	
输入/输出跟踪矩阵	

XXX 医疗器械有限公司	设计阶段评审会议记录
☐ 阶段：设计开发评审项目 文件编号/参考/意见	
项目计划	
资格测试/测试方法	
验证	
工艺验证计划	
设计风险分析	
设计输入文件	
设计验证和确认	
测试计划	
设计验证协议	
制造过程风险分析	
技术审查	
输入/输出跟踪矩阵	
设计文件（DMR/技术文件）	

☐ 阶段：设计验证评审项目 文件编号/参考/意见	
技术评审	
输入/输出跟踪矩阵	
监管提交/未归档的信件	
人体临床研究文件	
试验或市场测试	
设计文档（DMR/技术文件）	
工程变更单 - MFG 的 DMR 要素	

☐ 阶段：设计确认评审项目 文件编号/参考/意见	
项目计划	
过程确认文件	
风险管理计划和风险分析	
设计输入文档	
设计确认报告	
临床试验或可用性报告	
技术评审	
设计输入/输出跟踪矩阵	
设计文档（DMR/技术文档）	

XXX 医疗器械有限公司	设计阶段评审会议记录
--------------	------------

□ 阶段：设计验证审查项目 文件编号/参考/意见	
项目计划	
工艺验证报告	
风险管理报告和风险分析	
设计输入文件	
设计验证报告	
人体临床试验或可用性报告	
技术审查	
输入/输出追溯矩阵	
设计文档（DMR/技术文件）	
工程变更单 - MFG 的 DMR 要素	

□ 阶段：设计发布审查项目 文件编号/参考/意见	
剩余 DMR/技术文件/DHF 元素（例如，网站、小册子、等等。）	
监管批准和注册	
UDI 注册	
知识产权、商标	
分销协议	
授权代表协议/通知	
输入/输出跟踪矩阵	
设计转移清单	
批准销售表格	
工程变更单——设计发布待售	

□ 其他：审查项目文件编号/参考/意见	

XXX 医疗器械有限公司	设计阶段评审会议记录
--------------	------------

3.0 审查结果

☐	继续当前阶段	☐	采取行动进入下一阶段下面的项目
☐	进入下一阶段	☐	终止项目

4.0 参加者

职能/部门	姓名	团队角色或职务	签名

5.0 以往的行动项目

编号	描述	所有者	到期	状态

6.0 新行动项目

编号	描述	所有者	到期	状态

7.0 评论/更改

批准 (如有必要, 添加更多行)			
姓名	团队角色/职务	签名	日期

附录 G：风险分析

XXX 医疗器械有限公司
风险分析

器械名称/族：
器械说明：
预期用途：

评 估 执 行 人 职 务 签 名 日 期			

修 订 描 述 / 变 更 的 理 由 ECO / PDCF 编 号 评 估 日 期			

XXX 医疗器械有限公司

填写 RA 表格的说明

标题：

- 器械名称/系列：标识要使用的器械名称或器械族 风险分析所涉及的内容。

- 器械描述：提供器械的简要描述。

- 预期用途：确定器械的预期用途。

评估执行人：

- 记录执行此操作的人员的姓名和职务风险分析。

- 记录涉及风险的每个人的签名和日期分析。 修

订历史：

- 维护风险分析的修订历史，包括任何修订和/或修订原因的描述（例如，年度审查、客户投诉、不符合项、文献搜索、字段数据、服务数据等）

- 记录工程变更单（ECO）编号或产品开发变更表（PDCF）编号与修订和审查日期。

XXX 医疗器械有限公司
风险分析

风险评估： ☐ 设计 ☐ 生产 ☐ 生产后							
可能影响安全的特性 与特性相关的可能危害 可能原因 发生概率							
潜在严重程度 风险预估 风险控制措施 剩余风险							

XXX 医疗器械有限公司 风险分析

支持文档（附件）是否评论			
单位销售回顾			
上市后数据回顾 （例如，公司投诉历史审查）			
不合格品历史回顾 （例如，生产问题）			
实质等同器械数据审查 （例如，投诉、事件、文献等）			

总 体 风 险 ： ☐ 可 接 受 ☐ 不 可 接 受

评论： _____

XXX 医疗器械有限公司

填写 RA 表格的说明

风险评估：确定评估范围——例如，设计、生产、生产后。**可能影响产品的特性，患者和/或用户安全：（即问题）** 列出所有可能影响器械安全的特性。
特性应考虑以下适用情况：

- 器械的预期用途或应用——例如，不当使用或应用、一次性器械重复使用、清洁不当。
- 使用的材料/组件和/或器械附件——例如，材料的相容性、材料的降解、毒性、材料的生物安全性。
- 制造/组装风险——例如，污染、残留物、不正确的组装、不兼容的附件/物质、物质从器械泄漏的风险。
- 环境因素——例如，静电放电、电磁兼容性、温度、湿度、荧光灯、风险无意中从物质进入器械。
- 包装（一次性或多用途器械、无菌或非无菌、货架寿命）——例如，包装完整性、过期产品。

与特性相关的可能危害：（即效果）

危害是潜在的伤害来源，由以下特征引起可能会影响安全。编制一份潜在危害清单（即会发生什么如果特征出现）与器械相关的正常和故障条件。

可能的原因：

指出问题的可能或可能的原因。

风险评估：

考虑每个危险发生的概率和相关的影晌（即潜在后果/严重性）。对于每一种可能危害，估计并记录概率（例如，1、2、3、4、5）、严重性（例如，A、B、C、D、E）和相关风险（例如，低、中、高）正常情况和故障情况。参考风险评估矩阵以下为风险分配。

严重性（例如，结果）

灾难性的	1	高				
危急的	2					
严肃的	3			中等		
次要的	4					
微不足道的	5					低
		A 频繁	B 可能	C 偶然	D 极少的	D 不太可能

概率（例如，可能性）

风险控制措施：（即缓解措施）

确定为控制和/或减少任何不可接受的行为而采取的行动风险。如果风险很高，请进行风险/收益分析并附加。

剩余风险：

确定控制措施后的剩余风险（低、中、高）已经实施和验证。

执行的评论/分析的数据：

如适用：（是/否）

记录和/或附加单位销售数据，任何上市后的结果分析——即投诉历史审查、任何不符合项的结果产品历史回顾——和/或任何实质等同器械数据的结果审查。

总体风险：

记录总体风险是否被认为是可接受的或不可接受的，以及记录任何相关的评论——例如，可接受的风险，考虑考虑个人危害和控制措施、生产和/或上市后信息。

附录 H：临床评估报告

XXX 医疗器械有限公司	临床评价报告
--------------	--------

器械名称：	器械类别： 欧洲： 美 国 ： 加拿大：
制造商：	日期：
医学领域的条件和技术现状的描述： （确定使用条件及其后果、当前方式/可用的器械，优点/优点以及缺点或与当前可用方式/器械相关的限制/风险，临床性能参数/标准、器械问题、影响及其震级。）	
器械的一般描述：（器械的物理描述——例如，组件、材料、附件、机械特性、无菌与无菌非无菌、MRI 兼容性等）	

XXX 医疗器械有限公司	临床评价报告
--------------	--------

器械的预期用途：（器械的用途/使用方式，持续时间使用或接触、侵入性/非侵入性、一次性使用/可重复使用、识别以及与现有产品或以前版本的比较）

预期的治疗和/或诊断适应症和声明：（适应症使用，包括医疗条件和目标人群；识别任何好处或特定的安全或性能声明，并说明这些是否声明与现有上市器械一致；确定实质等同器械；确定任何新的声明或适应症）

临床数据类型评估和选择的背景：（是否基于器械新技术，现有技术的新临床应用，现有技术，还是现有技术的增量变化？ 是基于现有器械数据或实质等同器械进行评估？ 是否器械需要评估与特殊相关的任何基本要求性能或安全问题？）

XXX 医疗器械有限公司	临床评价报告
--------------	--------

临床数据和评估总结：（确定使用的临床数据，描述任何适用数据与器械的等效性——例如，临床、技术和生物学特性——确定为证明等效性，并描述评估过程，包括指示与器械性能和/或安全性相关的数据以及数据加权。）
性能数据分析：（用于评估的分析描述）
安全数据分析：（描述包含器械的总体体验与器械相关的不良事件和任何用户培训要求）
产品资料和使用说明：（产品标签是否与临床数据一致，是否说明了可能影响器械使用任何危害或其他临床相关信息——例如，可用性方面，剩余风险、警告、注意事项、禁忌症？）

XXX 医疗器械有限公司	临床评价报告
--------------	--------

结论：（得出的关于安全性和性能的结论用于其预期用途的器械，在权衡患者利益时确定已识别的风险是否已最小化到可接受的水平，指示使用说明包含所有相关信息）

--

编 制：

日 期：

批准：

日期：

姓 名 标 题 / 功 能 签 名 日 期			

修订历史

修 订 说 明 / 变 更 原 因 日 期		

附录 I：设计转移清单

XXX 医疗器械有限公司

设计转移清单

产品 / 项目： 日期：

是否不适用

设计验证测试是否完整且可接受？	☐	☐	☐	☐	设计
计确认是否完整且可接受？	☐	☐	☐	☐	
风险分析是否完整和最新？	☐	☐	☐	☐	器
械主文档 (DMR) 是否完整并包括，如适用：	☐	☐	☐	☐	
•DMR 清单	☐	☐	☐	☐	
•材料清单	☐	☐	☐	☐	
•组件、材料、子组件和成品规格	☐	☐	☐	☐	
•装配图	☐	☐	☐	☐	
•制造装配 / 工艺程序和规范	☐	☐	☐	☐	
•来料检验程序	☐	☐	☐	☐	
•制造过程中检查和测试程序	☐	☐	☐	☐	
•成品测试和检验程序	☐	☐	☐	☐	
•标签和包装规范和程序，以及验收标准	☐	☐	☐	☐	
•器械历史记录 (DHR) (即批记录) 表格	☐	☐	☐	☐	
•标签副本 (纸箱、产品、使用说明)	☐	☐	☐	☐	
供应商评估和批准是否完整？	☐	☐	☐	☐	是
否确定了设备校准和维护要求？	☐	☐	☐	☐	人员
是否经过培训？	☐	☐	☐	☐	是否已生
成工程变更单 (ECO) 以将产品投入生产？	☐	☐	☐	☐	#
CE 技术文件是否完整并包括，如适用：	☐	☐	☐	☐	
•基本要求清单	☐	☐	☐	☐	
•技术文档	☐	☐	☐	☐	
•临床评估	☐	☐	☐	☐	
•产品声明表	☐	☐	☐	☐	
•符合性声明	☐	☐	☐	☐	
•产品分类理由	☐	☐	☐	☐	

XXX 医疗器械有限公司
设计转移清单

批准:

项 目 组 长

日 期

工 程

日 期

QA/RA

日期

市 场 / 销 售

日 期

运 营 / 制 造

日 期

采 购 / 生 产 计 划 日 期

其 他 日 期

附录 J：设计变更表

XXX 医疗器械有限公司

设计变更表

产品/项目名称： _____

变更日期： _____

提议的变化：

文档	变更前	变更后	理由

批准：

项 目 组 长

日 期

工 程

日 期

QA/RA 日 期

营 销

日 期

操 作

日 期

其 他 日 期

其 他 日 期

附录 K：批准销售表格

XXX 医疗器械有限公司	批准销售表格
--------------	--------

产品/项目名称：_____

项目组长：_____

产品编号：_____

ECO 编号：_____

该项目中详述的活动将在获得发售之前完成。 如果某项活动尚未完成和/或不适用，则会在销售批准表中附上一份备忘录形式的说明。

部 门 / 个 人 签 名 日 期

项目组长	_____	_____
工程	_____	_____
QA/RA	_____	_____
市场/销售	_____	_____
运营/制造	_____	_____
采购/计划	_____	_____
总裁	_____	_____
其他	_____	_____
其他	_____	_____

本文件的批准表明以上详述的产品已获准销售并可用于商业发布。

附录 L：工程变更单

XXX 医疗器械有限公司	工程变更单
--------------	-------

A 部分 - 由变更申请者填写
受影响的产 品 / 流 程 / 文 件： 文 件 编 号： 版本号：
出 自： 日 期： 部 门：
更改说明/摘要：（根据需要附上文件）
变更的理由：
批准更改？ ☐ 是 ☐ 否 （拒绝的原因）：

XXX 医疗器械有限公司	工程变更单
--------------	-------

B 部分 - 变更控制评估：（勾选适当的方框）

□ 工程变更			□ 文件
标签变更 ☐ 使用适应症的变化 ☐ 警告或预防措施的变化 ☐ 新声明 ☐ 添加/删除禁忌症 ☐ 清晰/更新标签/标识 ☐ 添加符号或语言 ☐ 其他_____	技术/性能变化 ☐ 机械控制的变化 ☐ 操作原理的变化 ☐ 能源类型的变化 ☐ MFG 流程的变更（例如，物料清单 [BOM]）、批次记录、作业指导书等） ☐ 性能规格的变化 ☐ 患者/用户界面的人体工程学变化 ☐ 尺寸规格变更（工程图纸） ☐ 软件变更 ☐ 包装或有效期的变更 ☐ 更改以解决特定风险或故障模式 ☐ 其他_____	材料变化 ☐ 材料/零件规格的变化 ☐ 新材料/零件 ☐ 变更/新供应商 ☐ 其他_____	文档更改 ☐ 为清晰、一致或更正错字而更改 ☐ 改变以反映当前的流程/实践 ☐ 更改以解决监管要求（请具体说明） ☐ 由于内部或外部审计而发生的变化 ☐ 其他：_____
成本影响： ☐ 是 ☐ 否 年度影响： \$_____			
材料/组件/产品处置： ☐ NA			
☐ 用完现有库存 ☐ 用完现有库存直到新库存到货 ☐ 废品 ☐ 返工 ☐ 召回 ☐ 其他			

XXX 医疗器械有限公司	工程变更单
--------------	-------

C 部分 — 由审批部门确定并完成			
序号	确定所需的变更/行动	是	否或不适
1	实施前是否需要更改质量手册？在实施之前是否需要更改程序、工作说明和/或用户手册？	☐	☐
2	在实施之前是否需要更改质量表格和/或日志？	☐	☐
3	是否需要更改图纸？	☐	☐
4	是否需要更改 BOM/零件清单和/或批次记录/旅行者？	☐	☐
5	材料/组件规格或产品规格是否需要开发或更改？	☐	☐
6	标签/标签是否需要开发、修订和/或翻译（包括使用说明、插图、网站）？	☐	☐
7	变更是否需要流程验证/重新验证？	☐	☐
8	变更会影响工装或设备吗？	☐	☐
9	变更是否会影响与现有产品和/或配件的兼容性？	☐	☐
10	变更是否会影响包装和/或运输规格？	☐	☐
11	更改是否会影响产品的无菌性（例如，灭菌周期、方法、灭菌器、包装等的更改）？	☐	☐
12	更改是否会影响稳定性（例如，到期日期）？	☐	☐
13	更改会影响软件吗？	☐	☐
14	变更是否会引入新的危害或影响与现有危害相关的风险（例如，风险分析）？	☐	☐
15	批准的供应商清单是否需要更改（例如，新供应商、移除供应商）？	☐	☐
16	是否需要将变更通知供应商？	☐	☐
17	实施前是否需要更改质量手册？在实施之前是否需要更改程序、工作说明和/或用户手册？	☐	☐

XXX 医疗器械有限公司	工程变更单
--------------	-------

C 部分 — 由审批机关确定并完成			
序号	确定所需的变更/行动	是	否或不适用
18	变更是否需要制定或修订供应商合同/协议/图纸？	☐	☐
19	变更是否需要评估对供应商、组件或材料的影响？	☐	☐
20	变更是否需要实施前培训？	☐	☐
21	变更是否代表需要通知公告机构和/或国家代表（例如 MAH、AR、澳大利亚赞助商、巴西代表等）的重大变更？	☐	☐
22	变更是否代表会影响器械分类或注册要求并要求的重大变更？	☐	☐
23	监管部门的通知？	☐	☐
24	变更是否需要修订器械主文档？	☐	☐
25	更改是否需要修订技术文件？	☐	☐
26	UDI/GSI 数据库需要更新吗？	☐	☐
27	变更是否会影响临床数据/性能评估数据？	☐	☐
28	更改是否会影响产品的无菌性（例如，灭菌周期、方法、灭菌器、包装等的更改）？	☐	☐
对于上述“是”项目，请在 D 和 E 部分中确定行动和受影响的文件（如适用）。			

XXX 医疗器械有限公司	工程变更单
--------------	-------

D 部分 - 由工程 和 QA 确定 并完成 □ 检查 是否 不适用
是否需要验证？ ☐ 是（在下面确定所需的验证活动） ☐ 文件审查和批准 ☐ 测试 ☐ 工程分析 ☐ 其他 _____ ☐ 否 _____
是否需要验证？ ☐ 是（在下面确定所需的验证活动） ☐ 工艺验证（例如，更改已验证的参数或制造设备） ☐ 产品验证（例如，更改器械设计或标签） ☐ 软件验证 ☐ 风险分析/FMEA ☐ 其他 _____ ☐ 否 _____
更改是否会对成品器械产生不利影响？ ☐ 是 ☐ 否

XXX 医疗器械有限公司	工程变更单
--------------	-------

E 部分 - 受影响的文件列表（如有必要，请附加其他页面） ☐ 检查是否不适用						
C 部分编号	文档 (确定受影响的文件)	责任人	任务/行动 (需要采取的行动和/或变更说明)	文件修订		完成时检查
				变更前	变更后	

XXX 医疗器械有限公司	工程变更单
--------------	-------

F 部分 — 工程变更的批准和变更控制的启动：用“x”表示所需的批准 □ 不适用				
x	QA/RA	打印姓名	签名	日期
☐	QA/RA			
☐	工程			
☐	其他：			
☐	其他：			

G 部分 — 验证和 / 或确认结果和 / 或纠正措施计划（如果适用） □ 检查是否不适用	
☐	文件审查和批准
☐	测试——方案和报告编号：_____
☐	工艺验证方案和报告编号：_____
☐	产品验证协议和报告编号：_____
☐	软件验证协议和报告编号：_____
☐	风险分析/FMEA：_____
☐	其他 _____

XXX 医疗器械有限公司	工程变更单
--------------	-------

H 部分 — 最终批准： 用“x”表示所需的批准				
x	批准者	打印姓名	签名	日期
☐	QA/RA			
☐	工程			
☐	制造			
☐	采购			
☐	市场/销售			
☐	其他：			
☐	其他：			
☐	其他：			

I 部分 — 指明更改何时生效
文件更改生效日期：

J 部分 — 验证处理（完成后检查）	
已完成的培训记录（如适用）	☐
受影响人员被通知变更	☐
根据需要分发的文件和废弃的文件不再使用	☐
适当更新数据库和主列表以及日志，并在适用时将文件上传到网络	☐
签名：	日期：